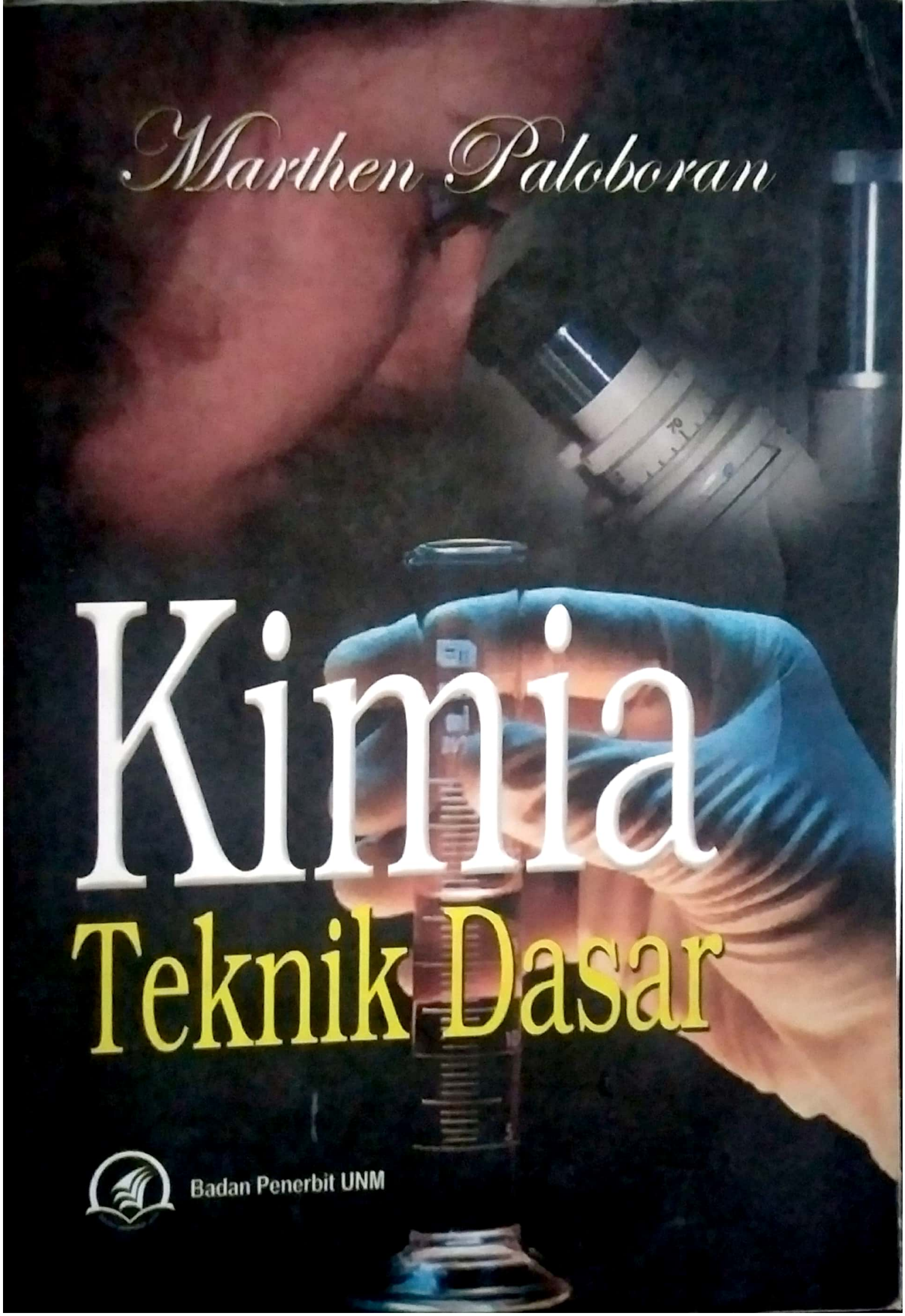


Scanned by CamScanner

KIMIA TEKNIK DASAR

MARTHEN PALOBORAN

Badan Penerbit UNM

Scanned by CamScanner

KIMIA TEKNIK DASAR

Hak Cipta @ 2013 Oleh Marthen Paloboran
Hak Cipta dilindungi undang-undang

Cetakan Pertama, 2013

Diterbitkan oleh Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar,
Hotel La Macca Lt 1
Jl. A. P. Petta Rani Makassar 90222
Telepon/Fax. (0411) 855 199
Anggota IKAPI No. 011/SSL/2010

Anggota APPTI No. 010/APPTI/TA/2011

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan KDT)
Paloboran, Marthen

Kimia Teknik Dasar/Marthen Paloboran - Cet. 1

Lay out /Format: A. Sukainah

Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar
Makassar, 2013

169 hlm, 21 cm

Bibliografi: hlm 159

ISBN 978-602-9075-66-3

Scanned by CamScanner

DARI PENERBIT

Merupakan tugas utama Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar (UNM) Makassar untuk menerbitkan buku-buku ajar/buku teks dari berbagai bidang studi yang ditulis oleh staf pengajar UNM Makassar.

Buku dengan judul **"Kimia Teknik Dasar"** ini adalah karya tulis Marthen Paloboran, ST., MT pengajar pada Fakultas Teknik UNM.

Mudah-mudahan kehadiran buku ini dapat memberikan motivasi kepada staf pengajar yang lain untuk menulis buku-buku ajar yang dapat digunakan dalam proses belajar-mengajar, maupun sebagai referensi dalam pelaksanaan perkuliahan yang relevan.

Semoga Tuhan memberkati tugas mulia kita semua.

Makassar, Maret 2013

Badan Penerbit UNM Makassar

Scanned by CamScanner

SAMBUTAN

Rektor Universitas Negeri Makassar

Universitas Negeri Makassar (UNM) adalah salah satu perguruan tinggi yang bertugas mengembangkan ilmu penge-tahuan, teknologi, dan seni serta mendidik tenaga akademik yang profesional dalam berbagai bidang. Agar tujuan tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya diperlukan kreativitas dan upaya keras dari segala bidang dari sivitas akademikanya.

Salah satu kegiatan yang sangat didambakan ialah penulisan dan penerbitan buku ajar oleh para tenaga ahli yang ada dalam lingkungan perguruan tinggi ini. Kurangnya buku ajar yang berbahasa Indonesia sangat dirasakan baik oleh para mahasiswa maupun para dosen.

Terbitnya buku yang berjudul ***Kimia Teknik Dasar*** kami sambut dengan baik, diiringi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Buku yang ditulis oleh **Marthen Paloboran, ST., MT** ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan utama dalam perkuliahan bidang Kimia Teknik.

Oleh sebab itu, atas nama pimpinan Universitas Negeri Makassar mengharapkan semoga kehadiran buku ini dapat bermanfaat. Semoga Tuhan tetap memberkati kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian masing-masing.

Makassar, Maret 2013

Rektor,

Prof. Dr. H. Arismunandar, M. Pd.

Scanned by CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji dan dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan berkat-Nya sehingga penyusunan Buku Ajar Perguruan Tinggi ini dapat selesai sesuai yang diharapkan.

Buku ajar ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan buku-buku ajar perguruan tinggi, utamanya pada bidang kajian ilmu teknik yang mudah dipahami yang pada gilirannya mudah diaplikasikan sehingga buku ini bisa menjadi sumber bacaan utama bagi mahasiswa pada bidang ilmu-ilmu rakayasa. Banyaknya sumber bacaan pada bidang sejenis yang berbahasa asing maupun terjemahan dirasakan menjadi kendala tersendiri bagi para mahasiswa. Selain kendala pada bahasa pengantar dan harganya yang terbilang mahal, paparan materinya yang membutuhkan analisis lanjut sangat menyulitkan bagi sebagian besar mahasiswa utamanya pada Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, sehingga membuat para mahasiswa tidak berminat mempelajari ilmu ini.

Buku ajar ini disusun secara sistematis, dimulai dengan memberi pemahaman mendasar tentang ilmu kimia dimana perubahan-perubahan zat atau materi yang ada disekitar kita adalah merupakan sebuah rangkaian proses reaksi kimia. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kerangka berpikir yang baik bagi para mahasiswa bahwa betapa pentingnya ilmu ini dan telah mengambil peran sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia sehingga diharapkan akan timbul minat bagi mahasiswa untuk mempelajarinya lebih lanjut.

Pada bagian kedua buku ini diperkenalkan tentang partikel-partikel yang menyusun sebuah materi yang dikemukakan oleh para ahli sampai pada akhirnya diketahui bahwa partikel terkecil dari sebuah materi adalah atom. Oleh karena partikel penyusun sebuah materi terdiri dari atom-atom yang jumlahnya sangat banyak, maka digunakan satuan mol sebagai satuan dasar dalam ilmu kimia untuk menyatakan banyaknya jumlah partikel dalam sebuah materi, sehingga memudahkan menghitung kuantitas zat yang bereaksi.

Pada bagian ketiga sampai dengan ketujuh buku ini menyajikan perhitungan-perhitungan yang lebih aplikatif pada persoalan-persoalan yang terjadi disekitar kita, yang pada pada prinsipnya bagaimana mencapai kondisi yang diharapkan yang terkait dengan proses perubahan kimia dengan mengkondisikan hal-hal yang terlibat di dalam reaksi tersebut.

Scanned by CamScanner

DAFTAR ISI

Dari Penerbit i
Sambutan Rektor ii
Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv
BAB I MATERI DAN PERUBAHANNYA 1
1. 1 Pendahuluan 1
1. 2 Perubahan Materi 1
A. Perubahan Fisika 2
B. Perubahan Kimia 2
C. Manfaat Perubahan Materi 3
1. 3 Penggolongan Materi 3
A. Padat, Cair dan Gas 3
B. Unsur, Senyawa dan Campuran 4
C. Larutan 6
1. 4 Partikel-Partikel Materi 7
A. Partikel Atom 8
B. Partikel Senyawa Molekul dan Senyawa Ion ... 8
1. 5 Hukum-Hukum Dasar Perubahan Materi 10
A. Hukum Konservasi Massa 10
B. Hukum Komposisi Tetap 11
C. Hukum Perbandingan Berganda 13
D. Hukum Perbandingan Volume 13
E. Teori Molekul Avogadro 14
Soal – soal latihan 16
BAB II STOIKIOMETRTI 17
2. 1 Pendahuluan 17
2. 2 Massa Atom 17
A. Standar Satuan Massa 17
B. Spektometer Isotop 18
C. Massa Atom Relatif 19
D. Massa Molekul dan Massa Rumus Relatif 21
E. Rumus Empiris dan Rumus Molekul 22
2. 3 Konsep Mol 25
Soal – Soal Latihan 32

BAB III RUMUS DAN REAKSI KIMIA 35
3. 1 Pendahuluan 35
3. 2 Tatanan dan Nama Senyawa Kimia 35
A. Penamaan Menurut Komposisi 36
B. Penaman Menurut Sifat dan Jenisnya 37
C. Tatanama Asam 37
D. Tatanama Basa 38
C. Tatanama Senyawa Ion 39
3. 3 Persamaan Reaksi Kimia 40
A. Jenis-Jenis Reaksi Kimia 41
B. Menyetarakan Persamaan Reaksi 43
3. 4 Menghitung Kuantitas Zat dalam Persamaan Reaksi 44
A. Satuan Mol ke Mol 45
B. Satuan Mol ke Gram – Liter 45
C. Satuan Gram ke Gram 47
D. Kuantitas Zat dari Rumus Reaksi 48
3. 5 Pereaksi Pembatas 48
3. 6 Persen Perolehan 51
Soal – Soal Latihan 53
BAB IV LARUTAN 55
4. 1 Pendahuluan 55
4. 2 Kepekatan Larutan 55
A. Larutan Cair dalam Cair 56
B. Larutan Gas dalam Cair 61
C. Larutan Padat dalam Cair 66
4. 3 Larutan Elektrolit 66
4. 4 Sifat Kolegatif Larutan 70
A. Penurunan Tekanan Uap 71
B. Kenaikan Titik Didih 72
C. Penurunan Titik Beku 73
D. Tekanan Osmosik Larutan 76
Soal – Soal Latihan 78
BAB V KESETIMBANGAN KIMIA 80
5. 1 Pendahuluan 80
5. 2 Keadaan Kesetimbangan 80
5. 3 Hukum Kesetimbangan 81
5. 4 Kesetimbangan Dissosiasi 85
5. 5 Tetapan Kesetimbangan Gas 86
5. 6 Manfaat Tetapan Kesetimbangan 88

5. 7 Pergeseran Kesetimbangan 91
A. Perubahan Konsentrasi Zat 91
B. Perubahan Volume dan Tekanan Gas 92
C. Perubahan Suhu 94
D. Optimasi Reaksi di Industri 95
5. 8 Manipulasi Tetapan Kesetimbangan 98
Soal – Soal Latihan 101
BAB VI REDOKS DAN ELEKTROKIMIA 104
6. 1 Pendahuluan 104
6. 2 Konsep Reduksi dan Oksidasi 104
6. 3 Bilangan Oksidasi 105
6. 4 Penyetaraan Persamaan Redoks 108
A. Metode Setengah Reaksi 108
B. Metode Bilangan Oksidasi 111
6. 5 Elektrokimia 113
A. Sel-Sel Elektrokimia 113
B. Potensial Elektroda 114
C. Sel Galvani 116
D. Elektrolisis 119
E. Elektrolisis pada Elektroda Platina 120
F. Manfaat Proses Elektrolisis 122
G. Hukum-Hukum Faraday 123
Soal-Soal Latihan 126
BAB VII STRUKTUR ATOM DAN SISTEM PERIODIK UNSUR 128
7. 1 Pendahuluan 128
7. 2 Partikel Dasar Atom 129
A. Partikel Subatom 129
B. Nomor Atom dan Nomor Massa 133
7. 3 Dasar Teori Kuantum 134
A. Efek Fotolistrik 135
B. Spektra Atom Hidrogen 137
7. 4 Model Atom Hidrogen dan Bilangan Kuantum 138
7. 5 Konfigurasi Elektron 141
A. Prinsip Aufbau 142
B. Larangan Pauli 142
C. Aturan Hund 142
D. Konfigurasi Elektron untuk Atom Unsur Transisi 143
E. Orbital Penuh dan Setengah Penuh 144
7. 5 Sistem Periodik Unsur-Unsur 144
A. Konfigurasi Elektron dan Tabel Periodik Unsur . 145

B. Sifat-Sifat Periodik Unsur …….. 146
Soal – Soal Latihan 152
BAB VIII BAHAN BAKAR DAN PEMBAKARAN 154
8. 1 Pendahuluan 154
8. 2 Jenis – Jenis Bahan Bakar 154
A. Bahan Bakar Cair 154
B. Bahan Bakar Padat (Batubara) 158
C. Bahan Bakar Gas 161
8. 2 Pembakaran 162
A. Proses Pembakaran 162
B. Pengontrolan Pembakaran 162
C. Perhitungan Stokiometri Kebutuhan Udara 163
D. Perhitungan Kandungan CO_2 Teoritis 164
E. Perhitungan Kandungan CO_2 Aktual 166
F. Perhitungan Temperatur Cair Gas Uap Air Produk Hasil Pembakaran 166
G. Soal – Soal Latihan 171
DAFTAR PUSTAKA 173
LAMPIRAN – LAMPIRAN
A. Tabel Periodik Unsur – Unsur
B. Daftar Unsur – Unsur dan Berat Atomnya

BAB I
MATERI DAN PERUBAHANNYA

1. 1 Pendahuluan

Materi didefenisikan sebagai zat atau benda yang menempati ruang dan massa. Ruang adalah suatu wadah dengan volume tertentu yang ditempati oleh materi, sedangkan massa adalah jumlah partikel yang dimilki materi dalam ruang tertentu pula. Perbedaan massa dan ruang adalah nyata yang dapat diidentifikasi dari beratnya sehingga suatu materi dapat dikenali dan dibedakan menurut klasifikasi yang telah ditentukan. Contoh adalah bensin dan air, jika kedua zat tersebut ditempatkan pada ruang (wadah) dengan volume yang sama maka massa pasti berbeda demikian pula sebaliknya. Satuan zat yang menenmpati suatu ruang dengan volume tertentu disebut dengan kerapatan, atau disimbolkan dengan huruf yunani ρ adalah massa per satuan volume, atau:

$$\rho = \frac{m}{V}\left[\frac{kg}{m^3}\right] \quad \ldots\ldots\ldots \quad (1-1)$$

1. 2 Perubahan Materi

Perubahan materi dapat kita kenali dari keadaan akhir sebuah materi yang berbeda dengan keadaan awalnya. Perbedaan itu dapat dikatahui dari sifat maupun komposisinya sehingga penting untuk mempelajari sifat-sifat sebuah materi sebelum dan sesudah mengalami perubahan. Perubahan sifat yang dialami oleh materi dapat berupa *perubahan fisika* ataupun *perubahan kimia*, dimana sifat fisika materi dinyatakan dalam bentuk wujud, warna, titik leleh dan sebagainya, sementara sifat kimia materi adalah kemampuan materi tersebut melakukan reaksi kimia sebagai respon terhadap lingkungannya.

1.2.1 Perubahan Fisika

Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak mengakibatkan pembentukan jenis zat baru. Misalnya, perubahan gula yang dilarutkan dalam air. Secara fisik gula mengalami perubahan dari bentuk padat menjadi cair, tetapi sifat-sifat gula tidak hilang dalam larutan tersebut yaitu rasa manis. Contoh lain perubahan fisika, misalnya perubahan air menjadi es, air menjadi uap air dan sebagainya. Dengan demikian perubahan fisika hanya mengubah wujud zat tersebut tanpa mengubah struktur dasar dari materi tersebut.

1.2.2 Perubahan Kimia

Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda dari sebelumnya. Misalnya pembakaran kayu, menyebabkan kayu berubah menjadi arang kayu dengan jenis dan sifat yang berbeda dari keduanya. Dari gambaran di atas dapat diketahui bahwa perubahan kimia terjadi jika dua atau lebih materi saling berinteraksi atau bereaksi. Dengan demikian, dalam perubahan kimia terjadi reaksi kimia sehingga membentuk satu atau lebih jenis zat baru. Pada proses reaksi kimia terdapat dua atau lebih zat yang bertindak sebagai reaktan (pereaksi) dan menghasilkan porduk hasil reaksi. Pada pembakaran kayu zat yang bertindak sebagai reaktan adalah kayu, oksigen dan belerang (korek) sedangkan produk hasil reaksinya adalah arang kayu. Sedangkan jika sumber apinya adalah korek gas, maka reaktannya selain kayu dan oksigen juga terdapat gas hidrogen dalam korek gas.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita temui proses reaksi kimia yang terjadi pada materi baik yang disengaja melalui rekayasa manusia maupun yang terjadi secara spontan karena pengaruh lingkungan. Contoh reaksi kimia, pembakaran minyak bumi,

perkaratan besi, pembusukan makanan, pencernaan makanan dalam usus, respirasi, dan lain sebagainya.

1.2.3 Manfaat Perubahan Materi

Dalam industri obat-obatan dan pestisida perubahan fisika berperan penting utamanya untuk mengeluarkan zat-zat yang terkandung di dalam suatu bahan untuk dijadikan bahan baku pembuatan obat-obatan yang biasa disebut dengan ekstraksi. Misalnya ekstraksi tannin dari daun teh yang memanfaatkan perubahan fisika dari zat tersebut. Senyawa tannin yang terkandung dalam daun teh dilarutkan dalam pelarut air dengan cara dipanaskan sehingga berubah dari padat menjadi larut dalam air panas (cair). Secangkir kopi yang diseduh dengan air panas tidak lain untuk mengekstraksi kafein yang ada dalam kopi agar larut dalam air sehingga jika diminum mendatangkan rasa segar dan nikmat.

Prinsip-prinsip perubahan kimia banyak digunakan untuk memperoleh bahan-bahan baru yang tidak disediakan oleh alam tetapi manfaatnya sangat besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Misalnya proses pembuatan pipa saluran air (pipa paralon) yang dibuat dari campuran polietilen (PE), polipropilen (PP) dan polivynilklorida (PVC). Proses terjadinya reaksi kimia pada sebuah materi yang kita bisa amati salah satunya adalah perubahan warna.

1. 3 Penggolongan Materi

Berdasarkan perubahan yang terjadi pada sebuah materi, maka penggolongannya pun dibuat dalam dua cara, yaitu secara fisik dan kimia. Penggolongan secara fisik adalah didasarkan pada wujud materi berupa cair, gas dan padat, sedangkan penggolongan secara kimia didasarkan pada komposisi dan struktur materi seperti zat tunggal atau campuran.

1.3.1 Penggolongan Secara Fisik (Wujud Padat, Cair dan Gas)

Umumnya sebuah materi yang terdapat di alam berbeda wujud fisiknya karena perbedaan keadaan, misalnya air yang terdapat dalam wujud padat (es batu), wujud cair dan gas (uap air). Ciri utama zat padat adalah memiliki sifat tegar yang cenderung mempertahankan bentuknya jika padanya dikenai gaya luar. Berbeda dengan cair dan gas dapat mengalir dan bentuknya selalu berubah sesuai dengan kondisi lingkungan yang bekerja gaya-gaya luar.

Perbedaan mendasar antara zat cair dan gas adalah sifat mampu mampat (*compressible*) dimana zat cair sukar dimampatkan dibanding gas. Sifat-sifat lain seperti kerapatan dapat juga digunakan untuk membedakan ketiga wujud materi tersebut, yang mana kerapatan zat padat dan cair lebih tinggi dibanding gas.

1.3.2 Penggolongan Secara Kimia (Unsur, Senyawa dan Campuran)

Unsur adalah zat murni yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Unsur adalah bahan dasar penyusun materi yang saat ini jumlahnya telah mencapai 118 macam yang terdiri atas unsur alam dan buatan baik berupa logam maupun bukan logam. Pada umumnya unsur-unsur yang terdapat di alam tidak berada dalam keadaan bebas tetapi bersenyawa dengan dua atau lebih unsur lain membentuk molekul. Misalnya unsur karbon dan hidrogen dapat bersenyawa membentuk minyak bumi dan lain sebagainya.

Senyawa adalah zat murni yang dapat terurai menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Senyawa adalah gabungan dari dua atau lebih unsur yang membentuk satu materi. Misalnya minyak bumi (bahan bakar), kapur, amoniak, air dan lain sebagainya. Air adalah senyawa yang terdiri atas gas hidrogen dan oksigen yang masing-masing mempunyai sifat fisik dan kimia

yang berbeda, dimana pada suhu kamar air berwujud cair sedangkan oksigen dan hidrogen berwujud gas.

Materi yang tersusun atas dua atau lebih zat dengan komposisi masing-masing zat adalah tetap dan masih memiliki sifat-sifat zat asalnya dinamakan campuran. Campuran dapat diamati secara langsung ataupun dengan bantuan mikroskop jika partikel penyusun campuran sangat halus. Campuran dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu campuran homogen (serba sama) dan heterogen (serba berbeda).

Campuran homogen atau disebut juga larutan merupakan campuran dimana semua bagian campuran memiliki susunan yang sama dan seragam meskipun sifat dari masing-masing materi penyusunnya masih tampak. Contoh campuran homogen adalah teh dan susu. Larutan teh dan susu merupakan contoh campuran homogen karena kita tidak bisa lagi membedakan komponen-komponen penyusun larutan tersebut, seperti bubuk susu, air, dan gula, karena komponen-komponen dalam larutan ini sudah tercampur menjadi satu dan memiliki susunan komponen yang sama di semua bagian larutan.

Sedangkan campuran dikatakan heterogen jika materi penyusun campuran tersebut serba berbeda (tidak seragam) baik dalam sifat maupun komposisinya. Misalnya campuran gula pasir dan garam karena kedua bahan tersebut tampak berbeda dalam komposisinya maupun rasanya, sehingga kita masih bisa membedakannya. Campuran antara tanah dan batu krikil merupakan contoh campuran heterogen karena kita masih dapat membedakan komponen-komponen penyusunnya, karena di semua bagian campuran tersebut tidak seragam.

Komponen penyusun campuran masing-masing dapat dipisahkan secara fisik melalui beberapa cara, yaitu penyaringan (pengayakan), berdasarkan perbedaan titik didih dan titik beku,

berdasarkan perbedaan muatan listrik (*elektroforesis*) serta berdasarkan perbedaan kelarutan (*dekantasi dan rekristalisasi*)

1) Penyaringan

   Teknik ini biasa digunakan untuk memisahkan campuran padatan dengan struktur yang berbeda, atau antara padat dan cair yaitu endapan yang dihasilkan dapat dipisahkan dari cairannya dimana zat lolos dari saringan disebut filtrat dan yang tersaring disebut residu.

2) Rekristalisasi

   Cara ini digunakan untuk memperoleh kristal murni yang bercampur dengan pengotornya yang dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan kelarutan dalam air. Misalnya pemisahan antara raksa dan bromine yang menghasilkan raksa bromide (II) dan raksa bromide (I).

3) Destilasi

   Teknik ini biasanya untuk memisahkan campuran yang berbetuk cairan, seperti misalnya memisahkan garam yang terlarut dalam air laut. Prinsip destilasi didasarkan pada perbedaan titik didih dari materi penyusun campuran dimana pada temperatur yang lebih tinggi air murni (H_2O)akan terpisah dari larutan garam, yang lebih jelas dapat kita lihat pada proses pembuatan garam. Prinsip destilasi tidak saja digunakan untuk memisahkan zat padat dari campuran cair, tetapi dapat juga digunakan untuk campuran cair-cair misalnya pada pemisahan campuran air dan alkohol dimana titik didih alkohol pada 65^oC dan air 100^oC sehingga alkohol akan menguap terlebih dahulu yang disebut sebagai *destilat*.

4) Kromatografi

   Berbagai teknik kromatografi telah banyak dikembangkan baik untuk tujuan penelitian maupun dimanfaatkan dalam industri. Hampir setiap campuran mulai dari ukuran molekul yang kecil

sampai yang besar dipisahkan berdasarkan sifat fisik komponen campuran, yaitu:

- Kelarutan, yaitu kecenderungan salah satu komponen campuran yang dapat larut dalam pelarut tertentu.
- Penyerapan (absorbsi), adalah kecendrungan komponen yang dapat melekat pada bahan penyerap.
- Kemudahan menguap, kecendrungan salah satu komponen untuk berubah menjadi uap.

Larutan adalah campuran serbasama antara dua atau lebih zat yang komposisinya dapat diatur dan sifat masing-masing komponen penyusunnya masih tampak. Dalam satu larutan terdapat pelarut dan zat terlarut, dimana pelarut adalah zat yang digunakan untuk melarutkan zat lain yang merupakan komponen terbesar dalam sebuah larutan, sedangkan zat terlarut memiliki kuantitas yang lebih kecil dari pelarut. Contoh larutan air dan gula yang mana air sebagai pelarut dan gula sebagai zat terlarut.

Dalam sebuah larutan, pelarut umumnya tidak mengalami perubahan wujud yang berbeda dengan zat terlarut yang dapat berubah. Larutan tidak hanya terbatas pada wujud zat cair saja tetapi dapat juga dalam bentuk padatan atau campuran gas, contohnya udara (larutan nitrogen dan oksigen), berbagai logam paduan dan lain sebagainya.

Daya larut zat dalam pelarut dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu suhu, pengadukan dan ukuran zat terlarut. Temperatur yang lebih tinggi akan lebih mempercepat proses pelarutan zat dibanding pada suhu yang rendah. Demikian halnya pengadukan yang lebih banyak akan mempercepat proses pelarutan zat dibandingkan dengan pengadukan yang kurang. Ukuran zat yang lebih besar membutuhkan waktu yang lebih lama untuk larut dibandingkan dengan zat dalam ukuran yang lebih kecil.

Kadar suatu zat terlarut dalam larutan menyatakan susunan atau komposisi zat tersebut dalam larutan dan biasanya dinyatakan dalam satuan persen berat $(\% b/b)$, persen volume $(\% V/V)$, bagian persejuta (bpj) atau part per million(ppm)

1. 4 Partikel-Partikel Materi

Sejarah pengetahuan tentang struktur materi diawali oleh dua pendapat ahli yang bertolak belakang. Menurut *Aristoteles* pembelahan materi sifatnya adalah tak terhingga, sedangkan *Democretus* berpendapat bahwa pembelahan materi pada akhirnya akan sampai pada partikel yang sangat kecil dan tidak dapat lagi dibelah. Pendapat yang kedua inilah kemudian dikenal dengan nama atom atau molekul atau ion. Contoh besi terdiri atas atom-atom besi (Fe), garam dapur yang terdiri atas ion-ion natrium dan klorida (Na^+Cl^-), serta hidrogen terdiri atas molekul hidrogen (H_2).

1.4.1 Partikel Atom

Dikenal beberapa Postulat Dalton yang terkait dengan teori atom, yaitu:

- Postulat Pertama, yaitu mempertegas filsafat Democritus, bahwa materi terdiri atas partikel yang sangat kecil yang disebut atom.
- Postulat Kedua menyatakan bahwa satu unsur terdiri atas atom-atom yang sama dalam ukuran, bentuk dan massanya yang akan berbeda dengan atom dari unsur lain.
- Postulat Ketiga, massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi tidak berubah; oleh karena itu, tidak ada atom yang hilang atau tercipta dalam sebuah reaksi kimia.
- Postulat Kempat, atom-atom suatu unsur dapat bergabung dengan atom-atom yang sama atau atom-atom dari unsur lain membentuk suatu molekul.

Dengan teknologi yang semakin bekembang dapat diketahui bahwa atom terdiri atas inti atom dan dikelilingi oleh elektron-elektron,

yang mana pada inti atom terdapat proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan.

1.4.2 Partikel Senyawa (Molekul dan Ion)

Senyawa tersusun oleh molekul yang terbentuk dari gabungan dua atau lebih atom-atom dari unsur sejenis ataupun dari unsur yang berbeda. Umumnya unsur-unsur yang terdapat di alam dalam keadaan bebas berbentuk molekul, seperti hidrogen, oksigen, fosfor, dan belerang.

Dikenal dua buah jenis molekul yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur adalah gabungan dari unsur-unsur sejenis yang umumnya dalam bentuk diatomik, contoh $N_2(nitrogen)$, $H_2(hidrogen)$, $O_2(oksigen)$. Sedangkan molekul senyawa adalah gabungan dari dua atau lebih unsur yang berbeda, misalnya H_2O (air) dan $CO_2(karbondioksida)$.

Gabungan dari dua atau lebih unsur membentuk senyawa mempunyai komposisi yang tetap dan biasanya dinyatakan dalam rumus molekul dan susunannya dapat dilihat dalam rumus struktur. Rumus molekul adalah rumus kimia yang menunjukkan jumlah atom-atom unsur secara tepat dalam suatu molekul, contohnya rumus molekul air H_2O yang artinya terdiri atas dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Rumus struktur adalah rumus kimia yang menunjukkan bagaimana atom-atom tersebut terikat secara kimia di dalam molekul. Misalnya molekul air, dimana diketahui setiap atom hidrogen terikat dalam atom oksigen membentuk ikatan kimia : H-O-H.

Ion adalah atom atau gugus atom yang bermuatan listrik positif (kation) atau bermuatan listrik negatif (anion). Oleh karena materi yang terdapat di alam bermuatan netral maka senyawa tersebut akan mempunyai muatan positif dan negatif yang sama. Suatu senyawa ion adalah senyawa yang tersusun dari kation dan anion, misalnya pada garam dapur terdiri atas ion Na^+ dan ion Cl^- yang jumlah ionnya sama.

Beberapa ion terdiri atas dua atau lebih atom yang terikat secara kimia tetapi memiliki kelebihan atau kekurangan elektron sehingga ion tersebut mengandung muatan listrik. misalnya ion fosfat PO_4^{3-}merupakan gugus atom yang kelebihan tiga elektron sehingga bermuatan negatif tiga, sedangkan Mg^{2+} merupakan gugus atom yang kekurangan dua elektron sehingga bermuatan positif dua. Jika fosfat bergabung dengan ion magnesium membentuk senyawa ion, maka senyawa yang terbentuk harus tak bermuatan (netral) sehingga senyawa yang akan terbentuk adalah: $Mg_3(PO_4)_2$

1. 5 Hukum-Hukum Dasar Perubahan Materi

Hasil kajian secara eksprimen dengan menggunakan metode ilmiah terhadap materi telah melahirkan beberapa hukum dasar, diantaranya hukum konservasi massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, dan hukum perbandingan volume.

1.5.1 Hukum Konservasi Massa (Hukum Kekekalan Massa)

Hukum ini didasari oleh teori Priestley bahwa *setiap perubahan energi juga diikuti oleh perubahan massa*. Menurut teori ini jika kapur raksa (oksida logam) dibakar akan terbentuk logam raksa dan suatu gas yang disebut udara tak berflogiston (yang kemudian dikenal dengan oksigen), yaitu gas yang terlepas dari materi yang terbakar sehingga terjadi pengurangan massa pada materi tersebut.

Selanjutnya, Lavoisier membuktikan kebenaran teori tersebut dengan melakukan pembakaran timah dalam dua wadah yang berbeda. Jika pembakaran dilakukan dalam wadah tertutup sehingga tidak ada materi lain yang terlibat dalam pembakaran selain materi yang dibakar, ditemukan bahwa tidak terjadi perubahan massa pada materi tersebut. Sebaliknya pembakaran yang dilakukan dalam wadah terbuka menghasilkan penambahan massa dari materi yang dibakar. Hal itu dapat terjadi karena pembakaran dalam wadah yang terbuka,

zat-zat yang terbakar dapat menyerap sesuatu dari udara sehingga menyebabkan penambahan massa.

Teori ini kemudian dikenal sebagai Hukum Kekekalan Massa, yaitu *massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat-zat setelah reaksi.* Manurut teori ini pembakaran yang dilakukan pada udara yang tak berflogiston akan menghasilkan zat-zat yang sama dengan pembakaran yang dilakukan pada udara yang berflogiston. Contoh Hukum Konservasi Massa :

$$1{,}0\ g\ natrium + 1{,}54\ g\ klorin \rightarrow 2{,}54\ natrium\ klorida$$
$$2{,}0\ g\ natrium + 3{,}08\ g\ klorin \rightarrow 5{,}08\ natrium\ klorida$$
$$3{,}0\ g\ natrium + 4{,}62\ g\ klorin \rightarrow 7{,}62\ natrium\ klorida$$

Contoh soal 1 – 1:

Pada pembakaran 1,73 gram magnesium akan tepat bereaksi dengan 1,21 gram oksigen. Tentukan berapa gram oksigen yang diperlukan untuk bereaksi dengan 15,7 gram magnesium.

Penyelesaian:

$$magnesium + oksigen \rightarrow magnesium\ oksida$$

Untuk 1,73 gram magnesium diperlukan sebanyak 1,21 gram oksigen, maka untuk 15,7 gram magnesium akan diperlukan:

$$\frac{15{,}7\ g\ magnesium}{1{,}73\ g\ magnesium}\ x\ 1{,}21\ g\ oksigen = 10{,}98\ g\ oksigen$$

$$1{,}73\ g\ magnesium + 1{,}21\ g\ oksigen \rightarrow 2{,}94\ g\ magnesium\ oksida$$

$$15{,}57\ g\ magnesium + 10{,}98\ g\ oksigen \rightarrow 26{,}55\ g\ magnesium\ oksida$$

1.5.2 Hukum Komposisi Tetap

Pada contoh soal Hukum Konservasi Massa terlihat adanya hubungan yang linear antara zat-zat yang bereaksi dengan produk hasil reaksi yang massanya dapat dijumlahkan secara langsung. Akan tetapi pada reaksi kimia tidak selamanya jumlah total massa zat yang bereaksi akan sama dengan jumlah massa hasil reaksi mengingat

komposisi zat-zat yang bereaksi haruslah tetap. Misalnya pada pembentukan senyawa natrium klorida dimana perbandingan jumlah natrium dan klorin selalu tetap sebesar 39% natrium dan 61% klorin demikian halnya untuk senyawa-senyawa lainnya.

Kenyataan tersebut telah dibuktikan oleh Joseph Louis Proust sehingga dapat disimpulkan bahwa *unsur-unsur yang membentuk suatu senyawa komposisinya selalu tetap.* Pernyataan tersebut dikenal dengan Hukum Komposisi Tetap yang menegaskan bahwa senyawa tersusun oleh unsur-unsur dengan perbandingan tertentu dan selalu tetap. Akan tetapi rumus tersebut tidak berlaku untuk senyawa yang *nonstoikiometris*, misalnya besi (II) oksida dengan rumus kimia FeO yang teridiri dari 22,27% oksigen atau komposisinya tergantung pada cara pembuatannya.

Contoh soal 1 – 2:

Berapa gram ammonia yang dapat dibuat dari 12 gram nitrogen dan 12 gram hidrogen, dimana diketahui ammonia tersusun dengan komposisi 82% nitrogen dan 18% hidrogen.

Penyelesaian:

Menurut Hukum konservasi massa, jumlah amoniak yang akan dihasilkan adalah 24 gram. Mengingat komposisi zat dalam senyawa adalah tetap dan salah satu reaktan dianggap habis bereaksi (misalnya nitrogen), maka jumlah gas hidrogen yang diperlukan untuk reaksi 12 gram nitrogen adalah:

$$\frac{12\ g\ nitrogen}{82\ g\ nitrogen} x 18\ g\ hidrogen = 2{,}60\ g\ hidrogen$$

Maka massa senyawa ammonia yang terbentuk adalah:

$$12{,}0\ g\ nitrogen + 2{,}60\ g\ hidrogen \rightarrow 14{,}6\ g\ amonia$$

1.5.3 Hukum Perbandingan Berganda

Hukum ini menjelaskan bahwa jika dua buah unsur bergabung maka akan membentuk lebih dari satu senyawa dengan komposisi tertentu. Misalkan terdapat dua senyawa X dan Y; diketahui senyawa X terdiri atas 1,33 gram oksigen untuk setiap 1 gram karbon dan senyawa Y terdiri atas 2,67 gram oksigen untuk 1 gram karbon. Meskipun rumus kimia senyawa tersebut tidak diketahui, tetapi dari komposisinya dapat diketahui bahwa senyawa Y mengandung atom oksigen dua kali lebih banyak dari atom oksigen yang terdapat pada senyawa X. Perbandingan massa oksigen pada senyawa X dan Y adalah 1 : 2. Sehingga jika diketahui rumus kimia senyawa X adalah CO, maka rumus kimia senyawa Y adalah CO_2 atau jika senyawa X adalah C_2O_2 maka senyawa Y adalah C_2O_4 dan seterusnya.

1.5.4 Hukum Perbandingan Volume

Hukum ini berlaku untuk zat dalam wujud gas, yang oleh Joseph L. Gay Lussac yang telah dilakukan pengukuran volume gas-gas yang bereaksi pada tekanan dan temperatur tetap. Percobaan ini menggambarkan jika dua buah gas direaksikan dimana volume salah satu gas dibuat tetap sementara yang lainnya divariasikan, maka volume gas hasil reaksi tidak akan berubah. Misalnya reaksi antara gas hidrogen dan oksigen seperti pada tabel dibawah ini:

Volume H_2 Tetap

VH_2	***VO_2***	***VH_2O***
20 ml	5 ml	10 ml
20 ml	10 ml	20 ml
20 ml	***15 ml***	***20 ml***
20 ml	20 ml	20 ml

Volume O_2 Tetap

VO_2	***VH_2***	***VH_2O***
10 ml	10 ml	10 ml
10 ml	15 ml	15 ml
10 ml	***20 ml***	***20 ml***
10 ml	25 ml	20 ml

Tabel 1 – 1 : Percobaan pengukuran volume gas pada tekanan dan suhu tetap.

Dari data tersebut terlihat bahwa volume air yang terbentuk akan tetap sama dengan 20 mL pada saat volume hidrogen sama dengan 20 mililiter.

1.5.5 Teori Molekul dari Avogando

Terkait penemuan Joseph L. Gay Lussac tentang volume gas tetap pada tekanan dan suhu yang tetap, maka menurut Avogadro *bahwa semua gas yang volumenya sama akan mempunyai jumlah molekul yang sama pula.* Menurut Avogadro 1 volume gas hidrogen akan mengandung jumlah molekul yang sama dengan 1 volume gas klorin, oleh karena itu jika perbandingan volume keduanya adalah 1 : 1, maka perbandingan jumlah molekulnya juga 1 : 1. Lebih jelasnya lihat contoh-contoh berikut ini:

$$1\ volume\ hidrogen + 1\ volume\ klorin \rightarrow 2\ volume\ hidrogen\ klorida$$

$$1\ molekul\ \ hidrogen + 1\ molekul\ klorin \rightarrow 2\ molekul\ hidrogen\ klorida$$

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Avogadro lalu menyimpulkan bahwa partikel terkecil dari sebuah materi tidak saja dapat berupa atom tunggal, akan tetapi dapat juga terdiri atas kumpulan atom yang disebut molekul. Akan tetapi tidak benar jika perbandingan volume pada contoh diatas dinyatakan juga sebagai perbandingan jumlah atom.

Contoh soal 1 – 3:

Pada suhu dan tekanan tertentu gas hidrogen bereaksi dengan gas nitrogen membentuk gas amoniak dengan perbandingan volume 3 : 1 : 2. Jika gas hidrogen yang bereaksi sebanyak $7{,}525x10^{22}$ molekul, tentukan jumlah molekul ammonia yang terbentuk.

Penyelesaian:

Menurut Avogadro pada suhu dan tekanan yang sama maka gas-gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama, dimana perbandingan volume ketiga gas tersebut adalah:

$$3\ volume\ H_2 : 1\ volume\ N_2 : 2\ volume\ NH_3$$

Jika jumlah molekul hidrogen adalah $7{,}525x10^{22}$, maka jumlah molekul ammonia adalah:

$$\frac{3\ volume\ H_2}{2\ volume\ NH_3} = \frac{7{,}525x10^{22}}{X\ molekul\ NH_3}$$

Atau:

$$X\ molekul\ NH_3 = \frac{2\ volume\ NH_3}{3\ volume\ H_2} x7{,}525x10^{22}$$

$$X = 5{,}02\ x\ 10^{22}\ molekul$$

Soal-Soal Latihan

1 – 1 Bagaimana perbandingan volume gas N_2 yang tepat bereaksi dengan gas oksigen membentuk gas NO_2 pada suhu dan tekanan tertentu (*Jawab: 1 : 2 : 2*)

1 – 2 Sebanyak 10 liter gas nitrogen direaksikan dengan 35 liter gas hidrogen membentuk 20 liter gas ammonia. Tentukan gas mana yang tersisa dan berapa jumlahnya.

(*Jawab: gas hidrogen yang tersisa adalah 5 liter*)

1 – 3 Dalam tabung yang volumenya 2 liter terdapat gas sebanyak 2 x 10^7 molekul diukur pada kondisi standar, tentukan jumlah molekul gas matana pada volume 1,5 liter yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama. (*Jawab:* $1{,}5x10^7$ *partikel*)

1 – 4 Sebanyak 1 gram logam M bereaksi dengan dengan 0,272 gram oksigen membentuk osida logam dengan rumus kimia MO. Hitung perbandingan massa atom M terhadap O.

1 – 5 Data pada table berikut adalah reaksi antara hidrogen dan belerang membentuk hidrogen sulfide.

Massa Zat	Awal (gram)	Akhir (gram)
Hidrogen	1, 00	0,84
Belerang	2,50	0,00
Hidrogen sulfide	0,00	2,66

Dari data di atas, tentukanlah:

a) Berapa gram hidrogen bereaksi dengan 20 gram belerang
b) Berapa gram sulfur yang dapat bereaksi dengan 1 gram hidrogen
c) Berapa persen belerang dalam hidrogen sulfide

(*Jawab: a). 1,28g; b). 15,626g; c). 93,98%*)

BAB II
STOIKIOMETRI

2.1 Pendahuluan

Stoikiometri adalah bagian ilmu kimia yang membahas tentang hubungan kuantitatif antara reaktan-reaktan dan produk hasil reaksi atau menghitung secara kuantitatif zat-zat yang terlibat dalam sebuah reaksi. Untuk menghitung kuantitas zat baik reaktan maupun zat hasil reaksi, maka diperlukan informasi tentang massa atom unsur yang menyusun suatu senyawa dan massa molar dari senyawa yang terdapat dalam reaksi.

2.2 Massa Atom

Saat ini belum ada alat yang mampu mengukur massa isotop atom yang sebenarnya karena ukurannya yang sangat kecil, sehingga oleh para pakar terdahulu mencari cara lain untuk menentukan massa isotop atom yaitu dengan cara membandingkan massa isotop atom yang akan ditentukan terhadap massa isotop atom unsur tertentu yang telah ditetapkan massanya terdahulu. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan massa atom suatu unsur, yaitu (1) standar satuan massa dan (2) spektometer isotop.

2.2.1 Standar Satuan Massa

Pada awalnya untuk menentukan massa isotop atom suatu unsur dilakukan dengan mengukur massa salah satu unsur yang bersenyawa dengan unsur lain. Misalnya untuk senyawa H_2O (air), dari hasil analisis diperoleh konsentrasi massa unsur hidrogen dalam air adalah 11,17% dan massa unsur oksigen adalah 88,83%. maka dapat ditentukan massa atom oksigen yang bersenyawa dengan hidrogen, atau sebaliknya yaitu:

$$massa\ atom\ oksigen = \frac{88{,}3}{11{,}17} x\ massa\ atom\ hidroge$$

$$= 7{,}953\ massa\ atom\ hidrogen$$

Sehingga jika dalam molekul air hanya ada 1 atom oksigen yang bersenyawa dengan 1 atom hidrogen, maka massa 1 atom oksigen besarnya adalah 7,953 x massa 1 atom hidrogen. Akan tetapi dalam satu molekul air terdapat 1 atom oksigen dan 2 atom hidrogen, sehingga massa atom oksigen = 2 x 7,953 x massa 1 atom hidrogen = 15,905 x massa 1 atom hidrogen.

Dengan demikian untuk menentukan secara pasti massa atom oksigen, maka perlu mengetahui massa atom hidrogen atau sebaliknya. Dalam hal ini diperlukan massa atom yang dapat dijadikan standar pembanding terhadap massa atom yang lain, maka di ambillah massa atom oksigen dengan pertimbangan:

- Karena memiliki kemampuan untuk bersenyawa dengan banyak unsur lain.
- Sebahagian besar unsur menghasilkan massa atom berupa bilangan bulat sederhana.

2.2.2 Spektrometer dan Isotop

Spektometer adalah metode menentukan massa atom dengan cara instrumentasi yang pertama-tama dilakukan oleh Thomson, Aston dan para peneliti lainnya. Prinsip kerja spektometer adalah atom diionisasi sehingga dihasilkan spesi bermuatan positif, selanjutnya ion yang sudah terbentuk tadi dipercepat oleh medan listrik yang dilewatkan melalui suatu magnet pengurai sehingga jejak yang ditinggalkannnya membentuk suatu lengkungan. Ukuran lengkungan bergantung pada angka banding massa dan muatan partikel atau (e/m), sehingga berkas partikel yang menumbuk detektor bergantung pada angka banding e/m ion-ion yang terbentuk. Teknik ini memberikan data akurat tentang adanya beberapa kemungkinan spesi massa atom dari jenis atom yang sama (isotop).

Contoh; pengukuran massa atom antimon, dimana secara kimia massanya adalah 121,75, akan tetapi pengukuran secara spektometer menunjukkan angka 121 dengan tinggi puncak 57,3% dan 123 dengan tinggi puncak 42,7%. Data tersebut menunjukkan bahwa antimon yang terdapat di alam merupakan campuran dua spesi yang sifat kimianya sama tetapi massanya berbeda yang disebut isotop. Suatu isotop unsur dinyatakan dengan lambang n_X, dimana n menunjukkan nomor massa isotop dan x menyatakan lambang unsur isotop tersebut. Jadi isotop antimon dapat dinyatakan sebagai ^{123}Sb atau ^{121}Sb.

Isotop sering pula diidentifikasi sebagai unsur-unsur sejenis dengan jumlah proton yang sama tetapi jumlah neutronnya berbeda dimana jumlah proton menunjukkan nomor atom dan jumlah neutron menunjukkan massa atom. Dalam perhitungan harga berat atom yang digunakan adalah berat atom rata-rata (massa atom relatif), jika misalnya unsur chlor yang terdapat di alam terdiri atas 2 macam isotop, yaitu Cl-35 yang meliputi 75% dari seluruh atom Cl dan Cl-37 yang meliputi 25% dari seluruh atom Cl, maka berat atom chlor adalah (0,75 X 35) + (0,25 X 37) = 35,5.

Dengan diketahuinya isotop-isotop suatu atom maka standar massa atom tidak lagi merujuk pada atom oksigen tapi didasarkan pada *massa isotop atom karbon-12*. Hal ini didasarkan bahwa massa atom C-12 dianggap paling stabil berdasarkan keradioaktifannya dan telah dibakukan IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) tahun 1961.

2.2.3 Massa Atom Relatif

Isotop-isotop suatu unsur selalu bersatu dalam satu materi dan tidak dapat dipisahkan. Selain itu konsentrasinya (kelimpahan) yang terdapat di alam berbeda, maka diperlukan kesepakatan untuk penentuan massa atom suatu unsur dengan mempertimbangkan jenis

dan jumlah isotop yang ada di alam sebagai massa rata-rata dari masing-masing isotopnya.

Menurut konvensi IUPAC, massa atom suatu unsur ditentukan berdasarkan massa isotop dan kelimpahan masing-masing isotop yang terdapat di alam yang biasa disebut dengan *massa atom relatif,* dengan simbol A. Dikatakan relatif karena memang konsentrasi dari setiap isotop yang terdapat di alam harganya sangat relatif terhadap satu sama lain. Yang penting untuk diketahui bahwa jumlah seluruh kelimpahan isotop-isotop suatu unsur yang terdapat di alam adalah 100%

Masa atom relatif (A_r) suatu unsur didefenisikan sebagai *jumlah total massa isotop dikalikan dengan kelimpahannya di alam (contoh seperti pada unsur clhor di atas),* sehingga dapat dibuat persamaan umumnya menjadi:

$$A_r = \sum(\text{massa isotop x \% kelimpahan}) \qquad \text{..... (2-1a)}$$

$$A_r = mZ_1 + mZ_2 + ... + mZ_n = \sum_i^n mZ_i \qquad \text{..... (2-1b)}$$

Contoh 2-1:

Unsur boron yang ditemukan di alam mempunyai 2 isotop yaitu dengan massa 10,0129 dan kelimpahan 19,10% dan isotop dengan massa 11, 0093 dan kelimpahan 80,90% . Tentukan massa atom relatif boron..!

Penyelesaian:

Dari persamaan (2-1a) diketahui, m_1 = 10,0129 ; Z_1 = 19,10% ; m_2 = 11,0093 dan Z_2 = 80,90%, maka massa atom relatif boron adalah:

$$A_rB = \left[\left(10{,}0129 \text{ x } \frac{19{,}10}{100}\right) + \left(11{,}0093 \text{ x } \frac{80.90}{100}\right)\right] = 10{,}819$$

2.2.4 Massa Molekul Relatif dan Massa Rumus Relatif

Konsep penentuan massa molekul relatif berbagai gas ditemukan pertama kali oleh Stanislao Cannisaro (1858) dengan mengembangkan konsep Avogadro. Jika 2 jenis gas dengan volume yang sama, diukur pada tekanan dan temperatur yang sama maka massa masing-masing gas dapat ditentukan dari massa jenisnya. Misalnya pada tekanan 1 atm dan temperatur 273K serta volume yang sama, massa jenis oksigen adalah 0,09 g/L dan massa jenis gas hidrogen sebesar 1,429 g/L, karena diukur pada volume, tekanan dan temperatur yang sama, maka jumlah molekul kedua gas tersebut akan sama. Maka massa setiap molekul gas hidrogen adalah:

$$M_r\ H_2 = \frac{0{,}090}{1{,}429}\ \text{x}\ 32\ \text{sma} = 2{,}015\ \text{sma}$$

Sehingga massa molekul relatif (M_r) suatu senyawa merupakan jumlah total massa atom relatif dari unsur penyusunnya. Untuk menghitung massa molekul relatif sebuah senyawa digunakan persamaan:

$$M_r\ A_uB_yC_z = \left[\left(U\ \text{x}\ A_rA\right) + \left(Y\ \text{x}\ A_rB\right) + \left(Z\ \text{x}\ A_rC\right)\right] \quad \ldots\ldots\ldots\ (2\text{-}2)$$

Contoh 2-2:

Tentukan *massa molekul relatif* sukrosa yang memiliki rumus kimia $C_{12}H_{12}O_{11}$

Penyelesaian:

Molekul sukrosa terdiri atas12 atom C, 12 atom H dan 11 atom O, maka massa molekul relatif sukrosa adalah:

$$\text{Mr}\ C_{12}H_{12}O_{11} = \left(12\ \text{x}\ A_rC\right) + \left(12\ \text{x}\ A_rH\right) + \left(11\ \text{x}\ A_rO\right)$$

$$= \left(12\ \text{x}\ 12{,}01\right) + \left(12\ \text{x}\ 1{,}01\right) + \left(11\ \text{x}\ 16{,}00\right) = 342{,}340\ {}^{\text{gram}}\!/_{\text{mol}}$$

Bahwa tidak semua senyawa berbentuk molekul tapi ada juga yang tersusun oleh ion-ion misalnya NaCl yang tersusun oleh ion Na^+ dan ion Cl^-. Untuk senyawa yang tersusun oleh ion-ion massa senyawanya dinyatakan dengan *massa rumus relatif* .

Contoh 2-3:

Pada suhu dan tekanan tertentu, 15 liter gas NO massanya 10 gram dan 2 liter gas X massanya 5 gram. Berapa massa molekul relatif gas X jika M_r (NO) = 30

Penyelesaian:

Diketahui massa jenis (ρ) gas NO= 10g/15L = 0,67 g/L ; massa jenis (ρ) gas X = 5g/2L = 2,5g/L, maka dari perbandingan massa jenis dan massa molekul relatif kedua senyawa tersebut, massa molekul relatif dari gas X dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\rho \text{ gas NO}}{\rho \text{ gas X}} = \frac{\text{Mr gas NO}}{\text{Mr gas X}}$$

Atau;

$$\text{Mr gas X} = \frac{\rho \text{ gas X} \,.\, \text{Mr gas NO}}{\rho \text{ gas NO}}$$

Maka;

$$Mr\ gas\ X = \frac{2{,}5\ {}^{gr}/_{L}\ x30\ {}^{gr}/_{mol}}{0{,}67\ {}^{gr}/_{L}} = 111{,}9\,\frac{gr}{mol}$$

2.2.5 Rumus Empiris dan Rumus Molekul

A. Rumus Empiris

Rumus empiris adalah rumus kimia yang menyatakan perbandingan terkecil jumlah atom-atom pembentuk senyawa. Misalnya senyawa etena yang memiliki rumus molekul C_2H_4, maka rumus empiris senyawa tersebut adalah CH_2.

Dalam menentukan rumus empiris yang dicari terlebih dahulu adalah massa atau persentase massa dalam senyawa, kemudian dibagi dengan massa atom relatif (Ar) masing-masing unsur. artinya untuk menentukan rumus empiris yang perlu dicari adalah perbandingan mol dari unsur-unsur dalam senyawa tersebut.

Contoh 2 – 4: Suatu senyawa mengandung 64,6 gram natrium, 45,2 gram belerang dan 90 gram oksigen. Jika diketahui Ar.Na = 23, Ar.S = 32, dan Ar.O = 16. Maka tentukan rumus empiris senyawa tersebut?

Penyelesaian: Pertama tama tentukan mol masing masing unsur, dan perbandingan mol ketiganya menyatakan rumus empiris senyawa tersebut, sehingga dapat dituliskan:

$$Mol\ Na : Mol\ S : Mol\ O = \frac{64{,}6}{23} : \frac{45{,}2}{32} : \frac{90}{16} = 2 : 1 : 4$$

Maka rumus empiris senyawa tersebut adalah Na_2SO_4

B. Rumus Molekul

Rumus molekul adalah rumus kimia yang menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun suatu senyawa. Misalnya: C_2H_4 (etena), $CO(NH_2)_2$ (urea) dan asam asetat atau asam cuka (CH_3COOH). Rumus molekul dapat didefinisikan sebagai rumus kimia yang menyatakan perbandingan jumlah dan jenis atom sesungguhnya dari suatu senyawa.

Dari rumus molekul asam cuka diketahui bahwa rumus molekul tersebut tidak ditulis $C_2H_4O_2$. Beberapa alasan rumus molekul asam cuka tidak ditulis demikian yaitu:

1. Untuk membedakan dengan senyawa lain yang memiliki jumlah atom penyusun yang sama misalnya metil format ($HCOOCH_3$).
2. Rumus molekul menggambarkan struktur molekul. Artinya dari rumus molekul kita dapat menunjukan atom-atom saling berikatan. Pada molekul asam cuka atom C yang pertama

mengikat 3 atom H dan 1 atom C berikutnya dan atom C berikunya mengikat 2 atom O kemudian 1 atom O mengikat 1 atom H.

Contoh 2 – 5: Sebanyak 200 gram senyawa organik mempunyai massa molekul relatif 180, senyawa ini terdiri dari 40% karbon, 6,6% hidrogen dan sisanya adalah oksigen. Jika diketahui Ar.C = 12, Ar.H = 1, dan Ar.O = 16. Maka tentukan rumus molekul senyawa ini?

Penyelesaian: Massa masing-masing unsur adalah:

- $massa\ karbon = \frac{40}{100} x200gram = 80gram$
- $massa\ hidrogen = \frac{6{,}6}{100} x200gram = 13{,}2gram$
- $massa\ oksigen = 200 - (80 + 13{,}2) = 106{,}8gram$

Perbandingan mol unsur-unsurnya:

$$mol\ C : mol\ H : mol\ O = \frac{80}{12} : \frac{13{,}2}{1} : \frac{106{,}8}{16} = 6{,}67 : 13{,}2 : 6{,}67 = 1 : 2 : 1$$

Maka rumus empiris senyawa tersebut adalah (CH_2O)

Massa molekul relatif suatu senyawa menyatakan jumlah total massa atom relatif unsur penyusunnya (persamaan 2-2), maka jika rumus molekul senyawa $(CH_2O)_n$ dapat dihitung sebagai berikut:

$$Mr\ senyawa = \sum Ar\ unsur - unsur\ x\ n\ atom\ unsur$$

$$(Ar\ Cxn) + (Ar\ Hx2n) + (Ar\ Oxn) = 180$$

$$(12n) + (2n) + (16n) = 180 \quad ; \quad 30n = 180 \quad ; \quad n = 6$$

Rumus molekul senyawa tersebut adalah $(CH_2O)_6 = C_6H_{12}O_6$

Contoh 2 – 6: Tentukan rumus molekul yang dimiliki senyawa dengan umus empiris CH, jika diketahui Mr senyawa tersebut adalah 78?

Penyelesaian: Diketahui rumus empiris senyawa adalah $(CH)_n$ maka rumus molekulnya adalah :

$(Ar\ Cxn) + (Ar\ Hxn) = 78 \quad ; \ (12n) + (n) = 78 \quad ; \quad n = 6$

Rumus molekul senyawa adalah $(CH)_6 = C_6H_6$

2.3 KONSEP MOL

Pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa atom merupakan satuan terkecil dari sebuah unsur sehingga dapat dikatakan bahwa unsur-unsur tersusun dari sejumlah atom, demikian halnya dengan senyawa yang terbentuk dari beberapa unsur mempunyai sejumlah molekul sebagai partikel terkecilnya. Biasanya untuk mengukur massa atau volume suatu zat digunakan satuan gram atau liter sedangkan untuk menjembatani hubungan antara massa zat, volume zat dengan A_r dan M_r zat itu menggunakan satuan lain yang disebut *mol.* Dari percobaan unsur radioaktif di laboratorium diketahui bahwa untuk 1 gram radium dipancarkan $11{,}6 \times 10^{17}$ butir partikel alfa yang nilainya setara dengan $7{,}7 \times 10^{-6}$ gram atom helium, sehingga jumlah atom helium dalam setiap 1 gramnya adalah:

$$1\ gram\ Ra = 11{,}6 \times 10^{17}\ butir\ partikel\ alfa = 7{,}7 \times 10^{-6}\ gram\ atom\ He$$

Maka;

$$1\ gr\ He = \frac{11{,}6 \times 10^{17}}{7{,}7 \times 10^{-6}} = 1{,}507 \times 10^{23}\ butir\ partikel\ alfa$$

Sementara diketahui massa atom relatif unsur helium (A_r) adalah 4 gr, sehingga dalam setiap 1 gram radium terdapat $4 \times 1{,}507 \times 10^{23}$ atau sama dengan $6{,}02 \times 10^{23}$ partikel atom helium. Perhitungan yang lebih akurat dilakukan oleh seorang kimiawan berkebangsaan Italia bernama ***Amedo Avogadro*** *(1776-1856)* yang menemukan bahwa dalam setiap 12 gram unsur karbon terdapat $6{,}02 \times 10^{23}$ partikel atom unsur tersebut, sehingga bilangan $6{,}02 \times 10^{23}$ inilah yang kemudian

dijadikan sebagai ***tetapan Avogadro (L)***, untuk menyatakan hubungan antara massa dan jumlah partikel dari suatu zat.

Untuk menghindari kesalahan dalam penyebutan jumlah partikel dalam setiap unsur yang terlalu besar dan untuk lebih mengefektifkan penyebutan angka-angka tersebut maka diputuskan untuk menggunakan satu satuan lain yang lebih simpel untuk menyatakan satuan jumlah zat, yaitu satuan ***mol***. Besaran jumlah atom yang ditemukan oleh Avogadro tersebut yang kemudian disepakati sebagai satu satuan (mol) semakin ditegaskan oleh apa yang ditemukan oleh ***Robert Andrew Milikan (1868-1953)*** pada tahun 1908 yang menemukan muatan elektron = 1,602 x 10^{-19} Coulumb, dengan mengetahui 1 mol elektron sama dengan 96487 Coulumb, maka 1 mol suatu zat adalah:

$$1\,mol = \frac{96487}{1{,}602\,x10^{-19}} = 6{,}0229\,x10^{23}\ partikel$$

Dengan demikian, dapat disimpulkan hal-hal berikut sebagai contoh, yaitu :

- 1 mol = 6,02 x 10^{23} butir atom/molekul, atau
- 1 mol Fe = 6,02 x 10^{23} atom besi
- 1 mol H_2O = 6,02 x 10^{23} molekul air
- 6,02 x 10^{23} = bilangan Avogadro (L)

Atau dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sederhana untuk menyatakan hubungan antara satuan mol, jumlah partikel zat dan bilangan Avogadro, yaitu:

$$Mol = \frac{JumlahPartikel\,(N)}{BilanganAvogadro\,(L)} = \frac{N}{6{,}02\,x10^{23}} \qquad \ldots\ldots\ldots\ldots\ (2\text{-}3)$$

Menurut Avogadro setiap gas yang mempunyai volume, suhu dan tekanan yang sama akan mempunyai ***jumlah molekul yang sama pula***. Artinya gas apa saja jika volume, suhu dan tekanannya sama

akan mengandung jumlah partikel yang sama. Misalnya dari hasil pengukuran pada tekanan 1 atm dan temperatur 273K diketahui massa jenis gas oksigen dan helium adalah 1,429g/L dan 0,1781 g/L, karena kedua gas tersebut berada pada suhu dan tekanan yang sama maka jumlah molekul kedua gas menjadi sama. Dengan demikian jika diketahui jumlah molekul gas oksigen sama dengan massa 1 gram gas helium atau sama dengan $1{,}507 \times 10^{23}$, maka massa gas oksigen mula-mula dapat dihitung dari perbandingan massa jenis kedua gas tersebut, yaitu:

$$\frac{1{,}429\ g/L}{0{,}178\ g/L} = 8{,}024$$

Jadi massa gas oksigen dengan jumlah molekul sebanyak $1{,}507 \times 10^{23}$ adalah 8,024 gram. Dengan demikian massa gas oksigen jika jumlah partikelnya sama dengan tetapan Avogadro, adalah:

$$A_r O_2 = \frac{6{,}02 \times 10^{23}}{1{,}507 \times 10^{23}} \times 8{,}024 \text{gram} = 32{,}01 \text{ gram}$$

Contoh 2 – 7: Pada temperatur dan tekanan tertentu 1 gram gas methan (CH_4) mengandung $3{,}7625 \times 10^{22}$ molekul methane. Berapakah jumlah molekul gas methane dalam 16 gram?

Penyelesaian: Diketahui untuk setiap 1 gram gas CH_4 mengandung $3{,}7625 \times 10^{22}$ molekul, maka untuk 16 gram CH_4 terdapat :

$$\frac{16 \text{ gram}}{1 \text{ gram}} \times 3{,}7625 \times 10^{22} = 6{,}02 \times 10^{23} \text{ molekul}$$

Contoh 2 – 7: Berapa berat 1 buah molekul HCl dalam setiap 1 gramnya?

Penyelesaian: Diketahui berat atom relatif H, (Ar H) = 1 dan Ar Cl = 35,5 maka massa molekul relatif (Mr HCl) = 36,5 gr. Karena mol

menyatakan perbandingan gram unsur atau senyawa dengan massa atom unsur atau massa molekul, atau:

$$\text{Mol} = \frac{\text{Gram Unsur}}{\text{Ar. Unsur}} \quad \text{atau} \quad \text{Mol} = \frac{\text{Gram Senyawa}}{\text{Mr. Senyawa}} \quad \ldots\ldots (2-4)$$

maka jumlah mol HCL dalam 1 gram adalah:

$$\frac{1\,\text{gram}}{36{,}5\,\text{gram}/\text{mol}} = 0{,}0274\ \text{mol}$$

dan dari persamaan (2-3) dapat dihitung jumlah partikel (N) HCL dalam 1 gram adalah:

$$N = \text{mol x L} = 0{,}0274 \text{ x } 6{,}02 \text{ x } 10^{23} = 1{,}65 \text{ x } 10^{22} \text{ molekul}$$

Sehingga berat 1 buah molekul HCL adalah:

$$\text{massa } 1\,\text{bh molekul HCL} = \frac{1}{1{,}65 \text{ x } 10^{22}} = 6{,}06 \text{ x } 10^{-23}\,\text{gr}$$

Atau secara ringkas dapat dihitung dengan cara:

$$\frac{36{,}5\,\text{gr}}{\text{mol}} \text{ x } \frac{1 \text{ molekul}}{6{,}02 \text{ x } 10^{23}\,\text{molekul}/\text{mol}} = 6{,}06 \text{ x } 10^{-23}\ \text{gr}$$

Contoh 2 – 8: Brapa jumlah atom karbon yang terkandung dalam 0,05 mol karbon.

Penyelesaian: Dalam 1 mol karbon terdapat 6,02 x 10^{23} partikel atom karbon, maka untuk 0,05 mol karbon mengandung atom karbon sebanyak:

$$\frac{0{,}05\,\text{mol}}{1\,\text{mol}} \text{ x } 6{,}02 \text{ x } 10^{23} = 3{,}01 \text{ x } 10^{22} \text{ partikel atom C}$$

Dari contoh-contoh dan penjelasan di atas ditemukan hubungan antara massa zat dan jumlah partikel zat serta hubungan antara jumlah

partikel dan satuan mol zat dengan tetapan Avogadro. Dari kesimpulan sebelumnya diketahui bahwa 1 mol zat = 6,02 x 10^{23} butir atom/molekul zat tersebut sehingga massa (gr) suatu zat yang berupa atom sama dengan massa atom relatif (Ar) zat dan massa (g) zat berupa molekul/senyawa ion sama dengan massa molekul relatif zat dikalikan dengan 1 mol, sehingga massa setiap satu mol zat disebut ***massa molar*** dan dinyatakan dalam persamaan (2-4).

Contoh 2 – 9: Berapakah jumlah molekul O_2 yang terdapat dalam 16 gram O_2? (Mr O_2 = 32)

Penyelesaian: Diketahui massa molekul relatif (Mr) O_2 adalah 32 gram/mol, maka jumlah mol O2 untuk massa 16 gram adalah:

$$\text{mol } O_2 = \frac{\text{massa } O_2}{\text{Mr } O_2} = \frac{16 \text{ gram}}{32 \text{ gram}/\text{mol}} = 0{,}5$$

Maka jumlah molekul oksigen untuk massa 16 gram adalah:

$$\text{molekul } O_2 = \text{mol } O_2 \text{ x L} = 0{,}5 \text{ x } 6{,}02 \text{ x } 10^{23} \text{ molekul}/\text{mol} = 3{,}01 \text{ x } 10^{23}$$

Persamaan gas ideal dapat digunakan untuk mengetahui volume gas yang terukur pada keadaan standar (tekanan 1 atmosfer dan temperatur 0°C),yaitu:

$$P\,V = n\,R\,T \qquad \ldots\ldots\ldots\ldots (2\text{-}5)$$

Dimana :

P = tekanan gas (atmosfer)

V = volume gas (liter)

N = jumlah mol gas

R = tetapan gas (L. atm/mol K)

T = temperatur absolute gas(K)

Sehingga volume 1 mol gas pada keadaan standar adalah:

$$V = \frac{n\,R\,T}{P} = \frac{1\,\text{mol x } 0{,}08205\ \text{L.atm}/\text{mol. K}\ \text{x } 273\ \text{K}}{1\,\text{atm}} = 22{,}4\ \text{Liter}$$

Dari harga di atas dapat dibuat hubungan antara volume gas dan jumlah mol gas dalam keadaan standar, yaitu:

$$Mol = \frac{Volume gas}{22{,}4} \qquad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ (2-6)$$

Contoh 2 – 10: Tentukan volume gas hidrogen yang dibutuhkan untuk mendapatkan 32 gram tembaga (Ar Cu=64) melalui reaksi dibawah ini, jika diukur pada temperatur 0°C dan tekanan 152 mmHg (Ar Cu = 64) :

$$H_{2(g)} + CuO_{(s)} \rightarrow CU_{(s)} + H_2O_{(l)}$$

Penyelesaian: Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari mol zat yang diketahui massanya, yaitu jumlah mol tembaga adalah:

$$\text{mol Cu} = \frac{\text{massa Cu}}{\text{Mr Cu}} = \frac{32\ \text{gram}}{64\ \text{gram}/\text{mol}} = 0{,}5$$

Selanjutnya dari persamaan reaksi di atas diperoleh koefisien reaksi zat yang dicari (hidrogen) adalah 1 dan koefisien reaksi zat yang diketahui

massanya (tembaga) juga adalah 1, maka jumlah mol gas hidrogen yang dibutuhkan untuk menghasilkan 32 gram tembaga adalah:

$$\text{mol zat yang dicari} = \frac{\text{koef. rx zat yg dicari}}{\text{koef. rx zat yg ditahu M}} \text{ x mol zat yg ditahu M}$$

..... (2 – 7)

$$mol\,H_2 = \frac{koef.rx\,H_2}{koef.rx\,Cu}\,x\,mol\,Cu = \frac{1}{1}\,x\,0{,}5 = 0{,}5$$

Kondisi di atas tidak pada keadaan standar dimana tekanannya kurang dari 1 atm yaitu 152 mmHg atau 0,2 atm (1 atm = 760 mmHg), sehingga volume gas hidrogen yang diperlukan untuk menghasilkan 32 gram tembaga adalah:

$$Vol\,H_2 = \frac{n\,R\,T}{P} = \frac{0{,}5\,mol\,x\,0{,}08205\,{}^{l.atm}\!/_{mol\,K}\,x\,273K}{0{,}2\,atm}$$
$$= 55{,}999 = 56\,Liter$$

Soal-Soal Latihan

2-1 Atom klorin mempunya Ar = 35,45 sma, sementara di alam ditemukan 2 spesi klorin yang masing-masing massanya 35 sma dan 37 sma, bagaimana caranya memperoleh Ar klorin menjadi 35,45?

(jawab: mencari konsentrasi kedua spesies atom klorin tersebut, yaitu Cl-35 = 77,5% dan Cl-37 = 22,5%)

2-2 Uranium terdiri atasisotop ^{238}U dengan kelimpahan sebesar 99,3% dan isotop ^{235}U dengan kelimpahan 0,7%. Tentukan berat atom relatif dari uranium tersebut!

(jawab: 237,98)

2-3 Tentukan jumlah partikel yang terkandung dalam;

a. 5 mol logam besi
b. 0,25 mol CO_2

(jawab: a. 3,01 x 10^{24} dan b. 1,505 x 10^{23})

2-4 Tentukan jumlah mol zat yang terkandung dalam ;

a. 6,20 x 10^{21} atom besi
b. 4,21 x 10^{22} molekul CO_2

(jawab: a. 0,01 mol dan b. 0,07 mol)

2-5 Hitung volume gas berikut ini yang diukur pada keadaan standar

a. 0,5 mol gas CO_2

b. 5 gr senyawa H_2S

c. $3{,}01 \times 10^{22}$ molekul O_2

(jawab: a.11,2 Liter, b. 3,3 liter dan c. 1,12 liter)

2-6 Pada keadaan tertentu 1 mol gas Nitrogen volumenya 22,4L, berapa volume gas tersebut jika diukur pada 25^oC dan tekanan 700mmHg (1 atm = 760mmHg dan 0^oC = 273 K)

(jawab : 26,55 liter)

2-7 Dalam 2 gram unsur X terkandung 3 x 10^{23} atom X tentukan massa atom relatif X!

(jawab : Mr X = 4 gram/mol)

2-8 Jika pada keadaan standar 4,25 gram suatu gas bervolume 2,8 liter, tentukan massa molekul relatif dari gas tersebut.

(jawab : 34 gram/mol)

2-9 Diketahui massa atom relatif (Ar) C = 12 dan O = 16, maka massa 0,2 mol CO_2 adalah ?

(jawab : 8,8 gram)

2-10 6 gram logam Mg direaksikan dengan 12,7 gram I_2 dan menghasilkan MgI, jika Ar Mg = 24 dan I = 127, tentukanlah:

a. Berapa gram maksimum MgI yang terbentuk

b. Unsur mana yang tidak habis bereaksi dan berapa sisanya

(jawab:30,2gram; 1,2 gram)

2-11 9 liter campuran gas CH_4 dan C_3H_8 tepat dibakar secara sempurna dengan 3,3 liter gas O_2. Jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, tentukanlah volume masing-masing CH_4 dan C_3H_8 tersebut.

(*Jawab: 6,9 liter dan 2,1 liter*)

BAB III
RUMUS DAN REAKSI KIMIA

3.1 Pendahuluan

Semua perubahan materi yang terjadi di alam baik yang terjadi karena proses alami ataupun yang disengaja melalui rekayasa manusia disebabkan oleh suatu proses kimia. Proses reaksi kimia yang terjadi dapat diukur perubahannya secara kuantitatif dengan menggunakan *Persamaan Kimia,* misalnya besarnya gas karbon dioksida yang dihasilkan dari proses pembakaran bensin dalam kendaraan bermotor dapat dihitung kuantitasnya dengan konsep mol dan menuliskan persamaan reaksinya. Pembahasan pada bagian ini akan dijelaskan tentang tatanan nama senyawa, jenis-jenis reaksi kimia, menghitung kuantitas zat (mol, volume dan massa zat) dalam sebuah proses rekasi.

3.2 Tatanan dan Nama Senyawa Kimia

Zat-zat yang terdapat di alam tidak terdiri atas satu unsur saja akan tetapi disusun dari beberapa unsur membentuk suatu senyawa (zat) dengan komposisi yang tetap. Semua senyawa dituliskan dengan menggunakan lambang menurut unsur penyusunnya dan komposisinya yang disebut dengan *rumus kimia*, sehingga rumus kimia suatu senyawa adalah perbandingan jumlah relatif atom-atom dari unsur yang membentuk suatu senyawa.

Simbol yang digunakan untuk menuliskan suatu unsur penyusun senyawa adalah dengan huruf kapital sedangkan jumlah atom-atomnya dengan menggunakan angka indeks. Misalnya senyawa A_xB_y, huruf kapital A dan B melambangkan unsur-unsur penyusun senyawa tersebut sedangkan indeks x dan y menunjukkan jumlah relatif atom-atom dari unsur A dan B dari senyawa. Contoh paling sederhana adalah senyawa air dengan perbandingan jumlah

relatif atom unsur hidrogen dan oksigen yang ada di dalam senyawa air adalah 2 : 1 sehingga rumus kimianya dapat dituliskan menjadi H_2O.

Senyawa yang ada di alam jumlahnya jutaan macam, sehingga senyawa-senyawa tersebut perlu ditata secara sistematis untuk mempermudah mengidentifikasinya. Secara garis besar senyawa digolongkan dalam dua kelompok yaitu senyawa organik (senyawa karbon) dan senyawa anorganik. Berikut adalah penamaan senyawa anorganik yang didasarkan pada komposisi, jenis dan sifatnya.

3.2.1 Penamaan Menurut Komposisi

Penamaan senyawa anorganik berdasarkan komposisinya adalah menunjukkan banyaknya unsur dalam senyawa, yang terdiri atas:

1) Senyawa biner adalah senyawa yang terdiri atas dua atom unsur, dan penamaannya diatur sebagai berikut:
   - Semua senyawa biner memiliki nama yang berawalan sesuai nama Yunani dan berakhiran *"ida"* untuk atom yang paling kanan. ContoH: H_2S adalah *hidrogen sulfida*
   - Jika senyawa biner tersusun dari atom logam dan non logam, maka nama logam dituliskan terlebih dahulu diikuti nama bukan logam yang berakhiran *"ida".* Cotoh: FeS adalah *besi sulfida*
   - Jika seluruhnya tersusun dari atom non logam, maka dituliskan berdasarkan urutannya dan berakhiran "ida" untuk atom paling kanan. Misalnya NO_2 disebut *nitrogen dioksida*.
2) Senyawa terner adalah senyawa yang disusun lebih terdiri dua atom unsur dengan kata tambahan di depan unsur tersebut adalah "tri". Contoh, N_2O_3 disebut *dinitrogen trioksida*

Untuk senyawa yang lebih dari tiga unsur digunakan awalan kata Yunani, *4 = tetra, 5 = penta, 6 = heksa, 7 = penta, 8 = okta, 9 = nona, 10 = deka*. Misalnya P_2O_5 disebut *difosfor pentaoksida*

3.2.2 Penamaan Menurut Jenis dan Sifatnya

Penamaan senyawa menurut jenisnya yaitu didasarkan pada jenis unsur pembentuk senyawa tersebut, misalnya senyawa tersusun dari unsur logam dengan bukan logam dan senyawa dari unsur bukan logam dengan bukan logam. Senyawa dari unsur logam dengan unsur bukan logam dituliskan nama unsur logamnya terlebih dahulu kemudian diikuti nama unsur non logamnya diakhiri kata "ida" (misalnya: $NaCl = Natrium\ clorida$). Senyawa yang tersusun dari unsur bukan logam dan bukan logam penulisan nama senyawanya hampir sama dengan senyawa dari unsur logam dengan unsur bukan logam, akan tetapi unsur yang mempunyai bilangan oksidasi positif dituliskan lebih awal dari unsur dengan bilangan oksidasi negatif (misalnya: $H^+Cl^- = hidrogen\ clorida$). Penamaan senyawa menurut sifatnya didasarkan pada senyawa asam dan senyawa basa

3.2.3 Tatanama Asam

Zat asam adalah zat molekuler yang dapat menghasilkan satu atau lebih ion hidrogen (H^+) dan suatu anion ketika molekul asam bercampur dengan air. Senyawa asam biasanya terdiri atas jenis atom yaitu hidrogen, oksigen dan atom non logam dan bertindak sebagai atom pusat yang disebut dengan *asam-oksi* dengan rumusan H_nXO_m. Tatanama senyawa asam diatur sebagai berikut:

1) Menyebut kata asam pada awal nama senyawa asam
2) Asam oksi yang terdiri dari unsur non logam yang memiliki bilangan oksidasi (biloks) lebih dari satu dapat membentuk lebih dari satu jenis senyawa. Dimana unsur non logam dengan bilangan oksidasi terendah atau mengandung jumlah oksigen sedikit, penamaan atau penulisannya diberi akhiran **–it**, sedangkan unsur non logam dengan bilangan oksidasi tertinggi atau

mempunyai jumlah oksigen lebih banyak penamaan atau penulisannya diberi akhiran **–at**

Rumus Kimia	Nama	Biloks	Rumus Kimia	Nama	Biloks
H_2SO_3	Asam sulfit	+4	H_2SeO_3	Asam selenit	+4
H_2SO_4	Asam sulfat	+6	H_2SeO_4	Asam selenat	+6
HNO_2	Asam nitrit	+3	$HBrO_2$	Asam bromit	+3
HNO_3	Asam nitrat	+5	$HBrO_3$	Asam bromat	+5

3) Asam yang oksida asamnya berupa halogen (F, Cl, Br, I, At) disebut **asam oksi halogen.** Cara penamaan asam oksi halogen didasarkan pada perbedaan bilangan oksidasi atau jumlah oksigen yang ada. Urutan penamaan asam oksi halogen adalah:

hipo — it, — it, — at, per — at

Rumus Kimia	Nama	Biloks
$HClO$	Asam hipoklorit	+1
$HClO_2$	Asam klorit	+3
$HClO_3$	Asam klorat	+5
$HClO_4$	Asam perklorat	+7

3.2.4 Tatanama Basa

Senyawa basa adalah senyawa yang jika berada dalam air akan menghasilkan ion OH^-, atau senyawa molekuler yang dapat menghasilkan satu atau lebih ion hidroksida (OH^-) dan satu kation (ion positif). Contoh molekul natrium hidroksida (NaOH) yang terdiri atas satu kation dan satu ion hidroksida. Penamaan senyawa asam diatur sebagai berikut:

1) Basa yang terbentuk dari kation logam yang memiliki *satu bilangan oksidasi (biloks)*. Misalnya alkali, alkali tanah, dan aluminium; penamaannya adalah dengan menyebut atau menulis nama logam terlebih dahulu ditambah kata hidroksida**,** diringkas menjadi: ***Nama Logam + Hidroksida***
   Contoh-Contoh:

- NaOH = natrium hidroksida
- LiOH = litium hidrooksida
- $Sr(OH)_2$ = Stronsium hidroksida
- $Ba(OH)_2$ = barium hidroksida
- $Ca(OH)_2$ = kalsium hidroksida

2) Basa yang terbentuk dari unsur logam dengan *bilangan oksidasi lebih dari satu*; penamaannya adalah dengan menyebut atau menulis nama logam diikuti bilangan oksidasi dari unsur terkait yang ditulis menggunakan angka Romawi dalam tanda kurung kemudian ditambah kata hidroksida. Secara ringkas dapat ditulis sebagai: ***Nama logam + biloks logam + hidroksida***

- $Fe(OH)_2$ = besi(II) hidrooksida
- $Fe(OH)_3$ = besi(III) hidrooksida
- CuOH = tembaga(I) hidrooksida
- $Cu(OH)_2$ = tembaga(II) hidrooksida
- $Sn(OH)_3$ = timah(III) hidrooksida
- $Sn(OH)_4$ = timah(IV) hidrooksida

3.2.5 Tatanama Senyawa Ion

Senyawa ion merupakan senyawa yang terbentuk dari ikatan ion. Ikatan ion sendiri adalah *ikatan yang terbentuk antara ion positif dan ion negatif*. Ion positif atau disebut juga sebagai *kation*, dapat berupa *kation monoatomik/ion logam* antara lain: Na^+, K^+, Li^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}, Al^{3+} ataupun berupa *kation poliatomik* diantaranya NH_4^+. Ion negatif atau disebut juga sebagai *anion*, dapat berupa anion monoatomik/ion non logam antara lain: F^-, Cl^-, Br^-, I^-, O^{2-}, S^{2-}, ataupun berupa *anion poliatomik*, antara lain: OH^-, NO_3^-, CO_3^{2-}, SO_4^{2-}, PO_4^{3-}.

Penamaan senyawa ion diatur sebagai berikut:

1) Nama logam/ion positif/kation disebutkan terlebih dahulu, diikuti nama non logam/ion negative/anion dengan akhiran -ida, seperti pada contoh berikut:
   - $NaCl$: Natrium klorida
   - $MgCO_3$: Magnesium karbonat
   - $Al(OH)_3$: Aluminium hidroksida
2) Bila logam/ion positif/kation mempunyai lebih dari satu jenis muatan/bilangan oksidasi seperti Fe^{2+} dan Fe^{3+}, maka jumlah muatan ditulis dalam tanda kurung "( )" dengan huruf romawi, seperti pada contoh berikut:
   - $Fe(OH)_2$: besi(II) hidroksida
   - $FePO_4$: besi(III) fosfat
   - $PbSO_4$: Timbal(II) sulfat

3.3 Persamaan Reaksi Kimia (Stoikiometri Reaksi)

Persamaan reaksi diperlukan untuk menyetarakan perbandingan mol dari seluruh zat yang ada pada persamaan reaksi baik zat yang pereaksi maupun zat hasil reaksi. Dengan demikian persamaan reaksi menyatakan jumlah atom atau molekul yang terlibat dalam reaksi. Contohnya pada reaksi penguraian kalium chlorat ($KClO_3$) menjadi kalium clorida (KCl), maka mula-mula reaksi itu akan kita tuliskan menjadi:

$$KClO_3 \rightarrow KCl + O_2$$

Jika kita perhatikan persamaan di atas, jumlah atom dari masing-masing unsur tidak sama, sehingga perlu ditambahkan koefisen reaksi sehingga persamaan di atas akan menjadi:

$$2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$$

Hasil di atas menyatakan bahwa senyawa di ruas kanan terdiri atas 2 molekul kalium clhorat, 2 atom kalium clhorida dan 6 atom oksigen.

Dengan demikian jumlah mol zat-zat pada sebuah persaman reaksi dapat ditentukan dengan metode ***perbandingan mol***.

A. Jenis-jenis Reaksi Kimia

Perubahan yang terjadi pada sebuah materi yang telah mengalami proses kimia yang dapat diamati secara langsung adalah melalui perubahan warna dan perubahan wujud, sedangkan perubahan kimia yang tak tampak pada zat adalah perubahan energi dalam dari zat tersebut. Dengan mereaksikan suatu zat dengan zat lain maka dengan sendirinya akan dihasilkan suatu zat baru, sehingga jika kita menginginkan suatu zat dengan sifat-sifat tertentu sesuai dengan keinginan kita, maka kita perlu mengkondisikan zat-zat yang terlibat dalam sebuah reaksi. Dalam kondisi seperti inilah kita perlu mengenal beberapa jenis reaksi kimia sebelum dituliskan dalam sebuah persamaan reaksi.

1) Reaksi Penggabungan

Reaksi penggabungan adalah dua buah zat yang direaksikan (digabungkan) sehingga menghasilkan zat ketiga sebagai zat yang baru. Misalnya unsur natrium yang direaksikan atau digabungkan dengan clor menghasilkan natrium clorida atau fosfor dan clor membentuk fosfor triklorida, dengan persamaan reaksi:

$$2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$$

$$P_4 + 6Cl_2 \rightarrow 4PCl_3$$

Reaksi penggabungan tidak saja dapat dilakukan antar unsur tetapi dapat pula diaplikasikan untuk reaksi antara satu senyawa dengan senyawa yang lain. Berikut adalah contoh-contoh reaksi penggabungan antar senyawa:

- $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
- $N_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO(g)$
- $2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$
- $2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g)$
- $CaO(s) + CO_2(g) \rightarrow CaCO_3(s)$

2) *Reaksi Penguraian*

Reaksi penguraian adalah kebalikan dari reaksi penggabungan dimana reaksi suatu senyawa tunggal diurai sehingga membentuk dua atau lebih senyawa yang lebih sederhana atau menjadi unsur-unsurnya. Biasanya untuk mengurai sebuah senyawa ke dalam senyawa-senyawa yang baru dilakukan melalui proses pemanasan pada temperatur yang tinggi. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut:

- $2NH_3 \rightarrow N_2 + 3H_2$ (diurai menjadi unsur-unsur)
- $C_2H_6 \rightarrow 2C + 3H_2$ (diurai menjadi unsur-unsur)
- $H_2CO_3 \rightarrow H_2O + CO_2$ (diurai jadi senyawa sederhana)
- $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ (diurai jadi senyawa sederhana)

3) *Reaksi Pergantian (Reaksi Pertukaran Tunggal)*

Reaksi pergantian adalah reaksi dimana suatu unsur pada awal reaksi bereaksi dengan suatu senyawa dan pada akhir reaksi bertukaran dengan unsur lain membentuk senyawa baru. Berikut contoh reaksi pergantian tunggal:

- $Fe + Cu(NO_3)_2 \rightarrow Cu + Fe(NO_3)_2$
- $Ba(Cl)_2 + Na_2SO_4 \rightarrow 2\,NaCl + BaSO_4$
- $Zn(s) + 2HCl \rightarrow H_2 + ZnCl_2$
- $2Al + Fe_2O_3 \rightarrow 2Fe + Al_2O_3$

4) *Reaksi Metatesis (Reaksi Pertukaran Ganda)*

Reaksi pertukaran ganda adalah reaksi semua unsur yang membentuk suatu senyawa pada awal reaksi bertukar dengan unsur lain pada akhir reaksi dan membentuk senyawa baru. Contoh:

- $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$
- $NaCl(aq) + AgNO_3(aq) \rightarrow NaNO_3(aq) + AgCl(s)$
- $FeS + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2S_{(g)}$

5) Reaksi Pembakaran

Reaksi pembakaran adalah reaksi suatu zat (senyawa hidrokarbon) dengan oksigen disertai pelepasan kalor. Jika proses yang terjadi adalah pembakaran sempurna maka hanya

akan menghasilkan senyawa karbon dioksida (CO_2) dan uap air (H_2O), sebaliknya jika proses pembakarannya tidak sempurna maka akan dihasilkan gas karbon monoksida (CO). Contoh-contoh reaksi pembakaran yaitu:

- $4Fe + 3O_2 + nH_2O \rightarrow 2Fe_2O_3nH_2O$
- $Fe + 3O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3$
- $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$
- $C_7H_{16} + 11O_2 \rightarrow 7CO_2 + 8H_2O$

B. Menyetarakan Persamaan Reaksi

Untuk menyetarakan persamaan reaksi yang tidak melibatkan banyak zat-zat pereaksi dapat dilakukan dengan mencoba menambahkan bilangan tertentu ke dalam persamaan sebagai koefisien reaksi hingga jumlah atom unsur yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri dari persamaan reaksi menjadi sama. Contohnya pada sejumlah jenis reaksi yang sudah disebutkan di atas.

Jika persamaan reaksinya kompleks dimana lambang salah satu unsur muncul beberapa kali disebelah kanan persamaan reaksi, maka langkah penyelesaiannya dapat dilakukan dengan menempatkan *huruf-huruf abjad* di depan zat sebagai koefisien reaksi. Tahap penyetaraan persamaan reaksi yang kompleks adalah sebagai berikut:

1) Tuliskan masing-masing rumus kimia zat pereaksi dan hasil reaksi dalam persamaan reaksi. Contoh:

$$HNO_3 + H_2S \rightarrow NO + S + H_2O$$

2) Tempatkan huruf abjad secara berurutan di depan masing-masing zat sebagai koefisien reaksi.

$$a\,HNO_3 + b\,H_2S \rightarrow c\,NO + d\,S + e\,H_2O$$

Hindari penggunaan abjad yang bisa menimbulkan pemahaman yang keliru, misalnya abjad (c) pada CO_2.

3) Setarakan jumlah atom-atom zat yang ada di kiri dengan atom-atom zat yang ada di kanan persamaan reaksi dengan menyertakan abjadnya, sehingga jumlah keseimbangan atom-atom dari persamaan (2) akan dituliskan sebagai berikut:

Atom	Jumlah Sebelah Kiri		Jumlah Sebelah Kanan	
H	a + 2b	=	2e	…….(I)
N	a	=	c	…….(II)
O	3a	=	c + e	…….(III)
S	b	=	d	…….(IV)

Jika dimisalkan (a) sama dengan 1, maka akan diperoleh (c) sama dengan 1. Sehingga jika nilai (a) dan (c) dimasukkan ke persamaan (III) akan dihasilkan nilai (e) sama dengan 2. Selanjutnya harga-harga (a), dan (e) disubstitusikan ke persamaan (I) sehingga dihasilkan nilai (b) sama dengan 1,5 dan diperoleh nilai (d) sama dengan 1,5. Karena koefisien reaksi harus dalam bilangan bulat, maka koefisien reaksi masing-masing zat adalah sebagai berikut:

a	=	1	=	2
b	=	1,5	=	3
c	=	1	=	2
d	=	1,5	=	3
e	=	2	=	4

4) Tuliskan secara lengkap persamaan reaksi dengan menyertakan koefisien reaksi akhir sebagai hasil perhitungan keseimbangan atom-atomnya.

$$2HNO_3 + 3H_2S \rightarrow 2NO + 3S + 4H_2O$$

3.4 Menghitung Kuantitas Zat dalam Persamaan Reaksi

Dengan mengetahui keseimbangan jumlah atom-atom zat yang terdapat pada sebuah persamaan, maka kita akan mudah menghitung kuantitas zat pereaksi maupun zat hasil reaksi. Kuantitas zat yang diketahui ataupun yang dicari pada sebuah reaksi biasanya dalam satuan gram, mol ataupun liter sehingga untuk mengubah ke satuan

yang dikehendaki penyelesaiannya menggunakan metode sebagai berikut:

A. Satuan Mol – Mol

Dari persamaan reaksi yang lengkap kuantitas zat pereaksi maupun zat hasil reaksi dapat ditentukan dalam bentuk mol dengan mengetahui mol salah satu zat dalam persamaan reaksi.

Contoh 3 – 1: Berapakah mol karbon dioksida akan dihasilkan melalui oksidasi sempurna 2 mol glukosa ($C_2H_{12}O_6$) menurut persamaan reaksi;

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$$

Penyelesaian: Zat yang diketahui jumlah molnya adalah glukosa mempunyai koefisien reaksi adalah 1 dan zat yang dicari jumlah molnya yaitu CO_2 mempunyai koefisien reaksi sama dengan 6, sehingga dari perbandingan koefisien reaksi dapat dihitung jumlah mol karbon dioksida, yaitu:

$$mol\,CO_2 = \frac{6}{1}\,x\,2\,mol = 12\,mol$$

Karena koefisien reaksi juga menyatakan perbandingan mol zat-zat yang terlibat dalam reaksi sehingga dengan mengetahui jumlah mol salah satu zat yang ada pada persamaan reaksi di atas kita dapat langsung mengetahui jumlah mol zat yang lain. Dari persamaan di atas dinyatakan bahwa jika 1 mol glukosa direaksikan dengan 6 mol oksigen akan menghasilkan 6 mol karbon dioksida dan 6 mol air, sehingga jika direaksikan 2 mol glukosa maka akan dihasilkan 12 mol CO_2.

B. Satuan Mol – Gram - Liter

Jika kita hendak menghitung kuantitas zat yang dihasilkan dari mol zat awal ke gram zat akhir atau sebaliknya, maka mol zat dapat diuabah ke gram atau sebaliknya dari gram zat awal ke mol zat akhir.

Contoh 3 – 2: Berapakah massa hidrogen maksimum dapat dihasilkan melalui reaksi 6 mol aluminium dengan asam klorida menurut persamaan reaksi:

$$2Al + 6HCL \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$$

Penyelesaian : Zat yang diketahui kuantitasnya adalah aluminium dalam satuan mol dan mempunyai koefisien reaksi sama dengan 2 dan zat yang dicari adalah massa gas hidrogen dengan koefisien reaksi sama dengan 3, sehingga langkah penyelesaiannya adalah:

- Hitung kuantitas zat yang dicari melalui perbandingan koefisien reaksi zat yang dicari dan zat yang diketahui kuantitasnya dengan basis mol.

$$Mol\ H_2 = \frac{koef\ rx\ H_2}{keof\ rx\ Al} x mol\ Al = \frac{3}{2} x\ 6\ mol = 9$$

- Karena kuantitas gas hidrogen yang diminta adalah dalam satuan massa (gram), maka ubah satuan hidrogen dari mol ke gram.

$$massa\ H_2 = Mr\ H_2\ x\ mol\ H_2 = 2\ {}^{gr}\!/_{mol}\ x\ 9mol = 18gr$$

Contoh 3 – 3: Tentukan volume air yang dihasilkan dalam kondisi standar jika 0,25 mol gas buthana dibakar dalam oksigen berlebih dengan persamaan reaksi adalah:

$$2C_4H_{10} + 13O_2 \rightarrow 8CO_2 + 10H_2O$$

Penyelesaian: Zat yang diketahui jumlah molnya adalah gas buthana dan mempunyai koefisien reaksi sama dengan 2 dan zat yang dicari adalah volume air dengan koefisien reaksi sama dengan 10, sehingga langkah penyelesaiannya adalah:

- Sama dengan contoh (3-2)

$$Mol\ H_2O = \frac{koef\ Rx\ H_2O}{koef\ Rx\ C_4H_{10}} x mol C_4H_{10} = \frac{10}{2} x0,25 = 1,25$$

- Karena pada kondisi standar maka volume air yang dihasilkan adalah:

$$Vol\ H_2O = molH_2O\ x\ MrH_2O = 1,25molx22,4\ {}^{L}\!/_{mol} = 28L$$

C. Satuan Gram – Gram

Jika kuantitas zat peraksi yang diketahui dalam satuan gram dan digunakan untuk menghitung kuantitas zat hasil reaksi juga dalam satuan gram atau sebaliknya maka semua zat diubah ke dalam satuan mol terlebih dahulu untuk memulai perhitungan. Setelah itu kuantitas zat dalam satuan mol dapat diubah ke dalam satuan lain sesuai yang dikehendaki.

Contoh 3 – 4: Berapa gram azam nitrat HNO_3 diperlukan untuk menghasilkan 8,75 gram dinitrogen monoksida N_2O dengan persamaan reaksi;

$$4Zn + 10HNO_3 \rightarrow 4Zn(NO_3)_2 + N_2O + 5H_2O$$

Penyelesaian: Diketahui massa zat hasil reaksi N_2O adalah 8,75 gram dengan koefisien reaksi = 1 dan zat yang dicari adalah HNO_3 dalam satuan gram dengan koefisien reaksi = 10, maka langkah penyelesaiannya adalah:

- Ubah satuan massa zat yang diketahui menjadi mol zat

$$Mol\ N_2O = \frac{gr\ N_2O}{Mr\ N_2O} = \frac{8,75\ gr}{44\ gr/mol} = 0,1989$$

- Hitung mol zat yang dicari dari mol zat yang diketahui

$$Mol\ HNO_3 = \frac{10}{1} x0,1989 = 1,99$$

- Ubah satuan mol zat ke dalam satuan massa zat

$$MassaHNO_3 = molHNO_3 xMrHNO_3 = 1,99x63 = 125,4gr$$

D. Kuantitas Zat dari Rumus Kimia

Meskipun dalam reaksi kimia berlaku hukum kekekalan massa akan tetapi tidak mutlak bahwa massa zat awal akan sama dengan massa zat akhir karena beberapa kondisi yang mempengaruhinya yang akan dibahas pada bagian pereaksi pembatas. Dengan demikian untuk menghitung kuantitas zat yang dihasilkan dalam sebuah reaksi dapat dilakukan dengan perbandingan massa unsur-unsur penyusun zat tersebut.

Contoh 3 – 5: Tentukan berapa gram belerang yang diperlukan jika direaksikan dengan 35 gram besi (Fe=56, S=32), dan menghasilkan senyawa FeS_2.

Penyelesaian: Diketahui senyawa yang terbentuk adalah FeS_2 sehingga perbandingan massa unsur-unsurnya adalah:

$$\frac{Fe}{S} = \frac{nFe\ x\ ArFe}{nS\ x\ ArS} = \frac{1x56}{2x32} = \frac{56}{64} = \frac{7}{8}$$

- Dari perbandingan di atas dapat diketahui bahwa setiap 7 gram besi akan tepat bereaksi dengan 8 gram belerang, sehingga jika massa besi yang direaksikan adalah 35 gram, maka massa belerang yang diperlukan adalah:

$$\text{massa S} = \frac{8}{7} \text{ x } 35 \text{ gram} = 40 \text{ gram}$$

3.5 Pereaksi Pembatas

Untuk menghitung kuantitas zat pereaksi yang dibutuhkan ataupun zat hasil reaksi yg diperoleh dilakukan dengan nisbah stoikiometri (NS) yang ditunjukkan melalui persamaan reaksi yang setara. Dalam kenyataannya tidak selamanya jumlah pereaksi yang tersedia akan tepat habis bereaksi dengan jumlah pereaksi lain sesuai yang dibutuhkan, akan tetapi selalu saja ada pereaksi yang kurang, sedang pereaksi lain berlebihan. Dengan demikian banyaknya produk

yang akan dihasilkan akan sangat bergantung pada reaktan yang tidak berlebih atau habis bereaksi.

Reaktan pembatas adalah zat pereaksi yang habis bereaksi sehingga menjadi pembatas bagi keberlangsungan reaksi tersebut. Ada beberapa cara mengenali reaktan pembatas dalam reaksi kimia, yaitu:

1) Hitung banyaknya produk (mol atau gram) yang dapat dibentuk dari masing-masing reaktan.
2) Tentukan reaktan mana yang menjadi pembatas, yaitu reaktan yang menghasilkan produk paling sedikit (atau nilai NS yg besar). Reaktan pembatas akan menentukan banyaknya produk yang dihasilkan dalam reaksi.
3) Hitung banyaknya reaktan berlebih yang bereaksi dengan reaktan pembatas. Hasil kurang antara jumlah reaktan berlebih yang tersedia dengan reaktan berlebih yang bereaksi bersama reaktan pembatas menyatakan banyaknya zat yang tidak bereaksi (sisa)

Contoh 3 – 6: Berapakah jumlah maksimum (dalam gram) gas nitrogen dioksida yang dapat diproduksi dari campuran 3,823 gram gas NO dan 2,886gr O_2. dengan persamaan reaksi:

$$2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$$

Penyelesaian: Diketahui kuantitas zat pereaksi adalah dalam satuan gram, maka langkah penyelesaiannya adalah:

1) Ubah masing-masing kuantitas zat pereaksi dalam satuan mol

$$mol\,NO = \frac{gr\,NO}{Mr\,NO} = \frac{3{,}823\,gr}{30\,gr/mol_2} = 0{,}127$$

$$mol\,O_2 = \frac{gr\,O_2}{Mr\,O_2} = \frac{2{,}886\,gr}{32\,gr/mol_2} = 0{,}09$$

2) Hitung produk yang dihasilkan dari masing-masing mol zat perekasi.

- Produk yang dihasilkan berdasarkan mol NO;

$$mol\,NO_2 = \frac{2}{2}\,x\,0{,}127 = 0{,}127$$

- Produk yang dihasilkan berdasarkan mol O_2;

$$mol\,NO_2 = \frac{2}{1}\,x\,0{,}09 = 0{,}18$$

3) Tentukan pereaksi pembatas yaitu pereaksi yang menghasilkan jumlah produk paling kecil/sedikit. Dengan demikian yang menjadi pereaksi pembatas adalah NO sedangkan pereaksi tersisa adalah oksigen.
4) Reaktan pembatas dapat juga ditentukan dari nisbah stoikiometri (NS) kedua pereaksi, dimana reaktan pembatas adalah pereaksi yang mempunyai nilai NS paling besar. Dari persamaan reaksi di atas, diketahui nilai NS NO terhadap O_2 berdasarkan perbandingan mol hasil perhitungan adalah:

$$NS\left[\frac{NO}{O_2}\right] = \frac{0{,}127}{0{,}090} = 1{,}41:1$$

Sedangkan perbandingan mol berdasarkan persamaan reaksi adalah 2 : 1, sehingga pereaksi pembatas adalah gas NO.

5) Hitung massa produk maksimum yang dihasilkan
Massa produk dihitung berdasarkan jumlah mol reaktan pembatas, yaitu:

$$massa\ NO_2 = mol\ NO_2\ x\ Mr\ NO_2$$
$$= 0{,}127 mol\ x46\ {}^{g}/_{mol} = 5{,}842 g$$

6) Hitung massa reaktan sisa yang bereaksi, yaitu:

$$Massa\ reaktan\ sisa = Massa\ produk - Massa\ reak.\ pembatas$$
$$= 5{,}842 gram - 3{,}823 gram = 2{,}019 gram$$

Massa gas O_2 yang bereaksi adalah 2,019 gram

7) Hitung massa dari reaktan sisa yang tidak bereaksi, yaitu:

$$Sisa\ reaktan\ sisa = \ yang\ tersedia - yang\ bereaksi$$

$$Sisa\ reaktan\ sisa = \ 2{,}886 g - 2{,}019\ g = 0{,}867 g$$

Massa gas O_2 yang tidak bereaksi (tersisia) adalah 0,867 gram

3.6 Persen Perolehan

Kuantitas produk yang dihitung berdasarkan persamaan reaksi menyatakan produk maksimum yang dapat dihasilkan (100%), akan tetapi secara aktual tidak demikian karena banyak reaksi gagal mencapai hasil 100%; hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- Karena adanya reaksi samping yang menghasilkan produk lain selain produk utama yang dikehendaki
- Hilangnya produk saat dipindahkan dari satu wadah ke wadah yang lain.

Dari kenyataan di atas dapat dirumuskan banyaknya persen perolehan sebagai hasil dari sebuah reaksi, yaitu bahwa *Persen Perolehan* adalah perbandingan antara banyaknya produk yang dihasilkan pada akhir percobaan (*perolehan aktual*) dengan banyaknya produk yang terhitung dari reaktan menurut persamaan reaksi (*perolehan teoritis*), atau dengan persamaan:

$$\%\,Perolehan = \frac{PerolehanAktual}{PerolehanTeoritis}\,x\,100\%$$

Contoh 3 – 7: Berapakah persen perolehan aspirin dihasilkan dari reaksi 15 gram asam salsilat dan anhidrida asam yang menghasilkan 15 gram aspirin murni, dengan persamaan reaksi;

$$\underset{asamsalsilat}{2C_7H_6O_3} + \underset{anhidrida}{C_4H_6O_3} \rightarrow \underset{aspirin}{2C_9H_8O_4} + H_2O$$

Penyelesaian: diketahui massa pereaksi (asam salsilat) yaitu 15 gram sehingga langkah penyelesaiannya adalah:

- Hitung kuantitas mol dari asam salsilat

$$mol\,C_7H_6O_3 = \frac{15gr}{138\,gr/mol} = 0,11$$

- Hitung mol aspirin yang dihasilkan dari persamaan reaksi.

$$mol\, C_9H_8O_4 = \frac{2}{2} x\ 0{,}11 = 0{,}11$$

- Hitung massa aspirin yang dihasilkan

$$massa\ C_9H_8O_4 = 0{,}11\ mol\ x\ 180\ {}^{gr}\!/_{mol} = 19{,}8\ gram$$

- Hitung persen perolehan aspirin

$$Persen\ perolehan = \frac{15\ gr}{19{,}8\ gr} x\ 100\% = 75{,}76\%$$

Soal-Soal Latihan

3-1 Berapa berat gas H_2 yang harus direaksikan dengan O_2 berlebih agar dihasilkan 5,4 gram H_2O

(Jawab : 0,6 gram)

3-2 Reaksi kalsium hidrida dengan air dapat digunakan untuk membuat gas hidrogen dalam skala laboratorium dengan persamaan reaksi (Ca=40,08; H=1; O=16):

$$CaH_2 + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + 3H_2$$

a. Tentukan mol gas hidrogen yang terbentuk dari reaksi antara 312 gram CaH_2 dan air berlebih.

b. Berapa gram gas H_2O yang harus direaksikan untuk mengubah 88,5 gram CaH_2.

c. Berapa gram CaH_2 harus direaksikan untuk menghasilkan 3,12 x 10^{25} molekul hidrogen.

(Jawab : 22,243 mol, 75,708 gram dan 726,96 gram)

3-3 Dalam skala Laboratorium pembuatan gas oksigen dapat dilakukan melalui pemanasan padatan $KClO_3$, dengan persamaan reaksi (K=39,1; Cl=35,45) : $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$ jika sebanyak 25,5 gram $KClO_3$ dipanaskan, tentukanlah:

a. Berapa mol gas O_2 yang terbentuk.

b. Berapa jumlah molekul O_2.

c. Berapa gram KCl yang dihasilkan.

(Jawab : 0,3121 mol, 1,8789 x 10^{23} , dan 15,514 gram)

3-4 Pada proses pencucian film negatif lapisan AgBr pada film yang tidak terkena cahaya dihilangkan dengan larutan $Na_2S_2O_3$ menurut persamaan (Br=79,9; Ag=107,9; Na=22,99; S=32)

$$AgBr + 2Na_2S_2O_3 \rightarrow Na_3(S_2O_3)_2 + NaBr$$

Berapa gram yang diperlukan untuk menghilangkan 1,0 gram AgBr pada film.

(Jawab: 1,675 gram)

3-5 Kalsium oksida bereaksi dengan karbon dioksida membentuk kalsium karbonat atau batu kapur dengan persamaan reaksi:

$$CaO + CO_2 \rightarrow CaCO_3$$

Jika 0, 89 gram CaO dan 0, 74 gram CO_2 direaksikan yang manakah yang termasuk pereaksi pembatas? Berapa gram $CaCO_3$ yang dihasilkan?

(Jawab: CaO; 1,591 gram)

3-6 Tentukan koefisien reaksi (a, b, d, e, f) dari persamaan di bawah ini agar reaksi tersebut menjadi setara.

$$aCu + bHNO_3 \rightarrow dCu(NO_3)_2 + eNO + fH_2O$$

(Jawab : 3, 8, 3, 2, 4)

BAB IV
LARUTAN

4.1 Pendahuluan

Larutan adalah campuran homogen antara dua zat atau lebih, yang terdiri dari zat pelarut *(solvent)* dan zat terlarut (*solute*). Biasanya zat yang dalam jumlah yang banyak adalah pelarut dan zat yang lebih sedikit adalah terlarut. Contoh dalam sebotol minuman terdapat 15% alkohol, artinya air adalah zat pelarut dan alkohol adalah zat terlarut. Wujud zat (fase zat) dapat berupa padat, cair dan gas, maka terdapat beberapa jenis campuran dari masing-masing fase zat seperti pada tabel 1.

Tabel 4-1: Campuran dari dua buah wujud zat

NO	Pelarut (Solvent)	Zat Terlarut (solute)	Contoh
1	Gas	Gas	Udara (O_2 dalam N_2)
2	Gas	Cair	Uap air di udara
3	Gas	Padat	I_2 dalam udara
4	Cair	Gas	CO_2 dalam air
5	Cair	Cair	Alkohol dalam air
6	Cair	Padat	Garam dalam air
7	Padat	Gas	H_2 dalam Pd
8	Padat	Cair	H_2O dalam $CuSO_4$
9	Padat	Padat	C dalam Fe (baja)

4.2 Kepekatan Larutan

Kepekatan larutan sangat ditentukan oleh komposisi zat pelarut dan zat terlarut dalam larutan tersebut. Larutan disebut encer jika jumlah zat terlarut relatif sangat sedikit dilarutkan dalam sejumlah besar pelarut, sebaliknya larutan disebut pekat (kental) jika zat terlarutnya banyak sedangkan pelarutnya sedikit. Secara kuantitatif ukuran kepekatan larutan biasa dinyatakan dengan istilah *konsentrasi,* sehingga tingkat konsentrasi larutan dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu; jumlah zat terlarut, pengenceran larutan dan pencampuran konsentrasi.

Dari kesembilan jenis larutan pada tabel 4-1 tersebut agak sulit menerima adanya larutan padat atau cair dalam gas, karena jika hal itu terjadi artinya molekul-molekul dari zat padat atau cair terpecah dalam larutan gas. Dengan demikian dari berbagai jenis larutan yang ada, hal yang penting dan memungkinkan untuk dilakukan adalah larutan cair dalam cair, gas dalam cair dan padat dalam cair.

A. Larutan Cair dalam Cair

Bila dua cairan dicampur kemudian di aduk, maka ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu; bercampur sempurna, bercampur sebahagian atau tidak bercampur.

Untuk menyatakan kepekatan larutan cair dalam cair digunakan enam satuan konsentrasi yaitu: *kemolaran, kemolalan, kenormalan, fraksi mol, dan persentase*.

a. Kemolaran didefenisikan sebagai banyaknya mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Derajat kemolaran disebut Molaritas disingkat dengan huruf (M) dituliskan diantara harga kemolaran dan nama senyawa.

$$Molaritas(M) = \frac{Mol\ Zat\ Terlarut}{Liter\ Pelarut} \qquad \ldots\ldots\ldots\ldots \quad (4\text{-}1)$$

Contoh 4-1: Tentukan molaritas 10 gram asam sulfat (H_2SO_4) yang dilarutkan dalam air sehingga menghasilkan 100ml larutan (S=32, O=16, H=1)

Penyelesaian: Diketahui zat terlarut adalah asam sulfat dengan massa 10 gram dan pelarut adalah air dengan volume 100 mL atau 0,1 liter sehingga :

- Mol asam sulfat adalah:

$$Mol\,H_2SO_4 = \frac{gr\ H_2SO_4}{Mr\ H_2SO_4} = \frac{10\ gr}{98\ gr/mol} = 0{,}102$$

- Molaritas larutan asam sulfat adalah:

$$Molaritas H_2SO_4 = \frac{mol\ H_2SO_4}{Ltr\ Pelarut} = \frac{0,102}{0,1\ Liter} = 1,02M H_2SO_4$$

b. Kemolalan didefenisikan sebagai banyaknya mol zat terlarut dalam setiap kg larutan disebut Molalitas disingkat dengan huruf (m)

$$Molalitas(m) = \frac{Mol\ Zat\ Terlarut}{kg\ Pelarut} \qquad \ldots\ldots\ldots\ldots \quad (4-2)$$

Contoh 4-2: Berapakah molalitas larutan 10 g H_2SO_4 yang dilarutkan dalam 200 gr air?

Penyelesaian: Diketahui zat terlarut adalah asam sulfat dengan massa 10 gram dan pelarut adalah air dengan massa 200 gram atau 0,3 kg sehingga :

- Mol asam sulfat adalah : 0,102 mol
- Molalitas larutan asam sulfat adalah:

$$Molalitas H_2SO_4 = \frac{mol\ H_2SO_4}{kg\ Pelarut} = \frac{0,102}{0,2\ kg} = 0,51m H_2SO_4$$

c. Kenormalan didefenisikan sebagai banyaknya gram ekuivalen (grek) zat terlarut dalam setiap liter larutan disebut Normalitas dan disingkat dengan huruf (N)

$$Normalitas(N) = \frac{Grek\ Zat\ Terlarut}{VolumeLarutan} \qquad \ldots\ldots\ldots\ldots \quad (4-3a)$$

Dimana :

$$Grek = mol\ zat\ terlarut\ x\ jml\ ion\ H^+\ atau\ OH^- \qquad \ldots\ldots\ldots \quad (4-3b)$$

Contoh 4-3: 10 gram H_2SO_4 dilarutkan dalam air sehingga volume larutan menjadi 800 mL. Hitunglah kenormalan larutan tersebut

Penyelesaian: Diketahui zat terlarut adalah asam sulfat dengan massa 10 gram dan setelah ditambahkan ke dalam air volume larutan (asam sulfat + air) menjadi 800 mL atau 0,8 liter. Dari

soal diketahui jumlah ion H^+ dalam asam sulfat adalah 2 dan mol asam sulfat adalah 0,102 mol, maka:

- Gram ekuivalen asam sulfat adalah:
  $Grek = 0{,}102\ mol\ x\ 2 = 0{,}204$
- Normalitas dari larutan asam sulfat adalah:

$$Normalitas(N) = \frac{0{,}204}{0{,}8} = 0{,}255\ NH_2SO_4$$

d. Persen Berat (konsentrasi) menyatakan massa (gram) zat terlarut dalam setiap massa (gram) larutan, atau dalam persamaan dinyatakan dengan:

$$\%\ Berat = \frac{gram\ zat\ terlarut}{gram\ larutan}\ x100\% \quad \ldots\ldots\ldots\ (4\text{-}4)$$

Contoh 4 – 4: Larutan asam asetat dibuat dengan melarutkan 164,2 gram asam ke dalam air sehingga volumenya menjadi 800mL pada temp. 20°C. Kerapatan larutan pada keadaan tersebut adalah 1,026 gram/mL. Tentukan persen berat asam asetat.

Penyelesaian: Diketahui massa jenis larutan adalah 1,026 g/L sehingga:

- Massa larutan adalah:
  Massa larutan = $\rho\ x\ V = 1{,}026 g/mL\ x 800 mL = 820{,}8 gram$
- Persen berat asam asetat dalam larutan adalah:

$$\%\ asam\ asetat = \frac{164{,}2g}{820{,}8g} x100\% = 20\%$$

e. Fraksi Mol menyatakan perbandingan jumlah mol suatu zat dalam larutan terhadap jumlah mol seluruh zat dalam larutan.

$$Fraksi\ mol = \frac{mol\ zat\ terlarut/pelarut}{mol\ larutan} \quad \ldots\ldots\ldots\ (4-5)$$

Contoh 4 – 5: 30 gram asam asetat (CH_3COOH) dilarutkan ke dalam 45 gram air, tentukan fraksi mol masing-masing zat.

Penyelesaian: Diketahui mol asam asetat adalah:

$$= \frac{30g}{60\ {}^{g}/_{mol}} = 0{,}5\ mol$$

Mol air adalah :

$$= \frac{45g}{18\ {}^{g}/_{mol}} = 2{,}5\ mol$$

Jumlah mol larutan adalah $0{,}5 + 2{,}5 = 3\ mol$

Maka fraksi mol asam asetat adalah:

$$= \frac{0{,}5\ mol}{3\ mol} = \frac{1}{6}$$

Fraksi mol air adalah:

$$= \frac{2{,}5\ mol}{3\ mol} = \frac{5}{6}$$

Contoh 4 – 6: Hitunglah fraksi mol 11 gram gas CO_2 yang larut dalam 1 liter air pada 0°C dan tekanan 2 atm.

Penyelesaian: Karena dari persamaan menyatakan kuantitas mol, maka langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan adalah menghitung mol masing-masing zat.

- Mol zat terlarut (gas CO_2) adalah:

$$Mol\ CO_2 = \frac{11\ gr}{44\ {}^{gr}/_{mol}} = 0{,}25$$

- Mol Pelarut (air) adalah:

$$Mol\ H_2O = \frac{1000\ gr}{18\ {}^{gr}/_{mol}} = 55{,}56$$

- Mol Larutan adalah:

  Mol larutan = mol CO_2+ mol H_2O = 0,25 + 55,56= 55,81

- Fraksi Mol CO_2 dalam larutan adalah:

$$Fraksi\ Mol\ CO_2 = \frac{0{,}25}{55{,}81} = 0{,}00448\ atau\ 0{,}448\%$$

- Fraksi Mol H_2O dalam larutan adalah:

$$Fraksi\ Mol\ H_2O = \frac{55,56}{55,81} = 0,9962\ \ atau\ \ 99,62\%$$

f. Bagian per sejuta (bpj) atau part per million adalah merupakan perbandingan antara berapa bagian senyawa dalam satu juta bagian suatu sistem. Sama halnya dengan "prosentase" yang menunjukan bagian per seratus, dapat dituliskan dengan persamaan:

$$\mathbf{ppm} = \frac{\mathbf{jumlah\ bagian\ spesies}}{\mathbf{satu\ juta\ bagian\ sistem\ dimana\ spesies\ itu\ berada}} \qquad (\mathbf{4-6})$$

Atau lebih gampangnya ppm adalah satuan konsentrasi yang dinyatakan dalam satuan mg/Kg, karena 1 Kg = 1.000.000 mg. Untuk satuan yang sering dipergunakan dalam larutan adalah mg/L, dengan ketentuan pelarutnya adalah air sebab dengan densitas air 1 g/mL maka 1 liter air memiliki masa 1 Kg, jadi satuannya akan kembali ke mg/Kg.

Contoh, kandungan Pb dalam air sungai adalah 20 ppm artinya dalam setiap 1 Kg air sungai terdapat 20 mg Pb. Kandungan karbon dalam baja adalah 5 ppm artinya dalam 1 Kg baja terdapat 5 mg karbon. Air minum mengandung yodium sebesar 15 ppm, bisa diartikan bahwa setiap 1 liter minum tersebut terdapat 5 mg yodium.

g. Mengubah Konsentrasi Larutan

Dari pernyataan-pernyataan tentang kepekatan larutan diatas dapat diketahui bahwa konsentrasi larutan dapat diubah dengan menambahkan atau mengurangi zat pelarut pada larutan tersebut, dengan tidak mengubah jumlah mol zat terlarut sehingga larutan menjadi encer atau kental serta volume larutan menjadi berubah. Mengencerkan larutan biasanya dilakukan dengan mengubah tingkat molaritas larutan tersebut dengan persamaan sebagai berikut:

$$M_1 x V_1 = M_2 x V_2 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (4-7)$$

Dimana:

M_1 = molaritas zat terlarut sebelum penambahan pelarut

V_1 = volume larutan sebelum penambahan pelarut

M_2 = molaritas zat terlarut setelah penambahan pelarut

V_2 = volume larutan setelah penambahan pelarut

$M_1 \times V_1$ = Jumlah mol zat terlarut dalam larutan sebelum penambahan

$M_2 \times V_2$ = Jumlah mol zat terlarut dalam larutan sesudah penambahan

Contoh 4 – 7 : Tersedia sebanyak 10 mL larutan amonia dengan konsentrasi 17,7 M NH_4. Tentukan jumlah volume air yang harus ditambahkan untuk mengencerkan larutan tersebut agar konsentrasinya berubah menjadi 1,3 M NH_4?

Penyelesaian: Diketahui volume awal larutan (V_1) adalah 10mL = 0,1 liter dan molaritas awal larutan (M_1) adalah 17,7MNH_4. Dan molaritas akhir (M_2) larutan adalah 1,3MNH_4, maka:

- Jumlah volume akhir (V_2) larutan agar molaritasnya menjadi 1,3 adalah:

$$V_2 = \frac{M_1 \, x \, V_1}{M_2} = \frac{17,7 \, x \, 0,1 \, liter}{1,3} = 0,136 \, liter$$

B. Larutan Gas dalam Cair

Daya larut gas dalam cair tergantung dari jenis gas dan cairan pelarutnya; selain itu juga dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan gas. Semakin besar tekanan gas akan memperbesar daya larutnya sehingga konsentrasi gas yang larut dalam pelarut sebanding dengan tekanan gas. Kepekatan (konsentrasi) kelarutan gas (c) biasa dinyatakan dengan persamaan Henry:

$$c = k.P \ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ (4-8)$$

Dimana:

c = konsentrasi larutan

k = konstanta Henry (mol/Liter. atm)

P = tekanan parsial gas (atm)

Beberapa nilai konstanta Henry untuk beberapa jenis gas ditunjukkan pada tabel 4 – 1 di bawah ini.

Tabel 4 – 1: Konstanta Henry untuk beberapa gas

No	Jenis Gas	K (mol/Ltr. Atm)
1	O_2	$1{,}28 \times 10^{-1}$
2	CO_2	$3{,}38 \times 10^{-2}$
3	H_2O	$7{,}10 \times 10^{-4}$
4	N_2	$6{,}48 \times 10^{-4}$
5	CH_4	$1{,}34 \times 10^{-3}$
6		

Contoh soal 4 – 8: Tekanan parsial gas CO_2 di dalam botol cola adalah 4 atm pada 25°C.Berapa kelarutan CO_2, jika Konstanta Henry untuk CO_2 terlarut dalam air = 3,38 $x10^{-2}$mol/L atm pada 25°C.

Penyelesaian: Diketahui:

- $P = 4\ atm$
- $K = 3{,}3x10^{-2}\ {}^{mol}/_{liter.atm}$

maka konsentrasi larutan gas adalah:

$$c = 4\ atm\ x\ 3{,}38x10^{-2}\ {}^{mol}/_{liter.atm} = 0{,}135\ {}^{mol}/_{ltr}$$

Sehingga kelarutan gas CO_2 adalah:

$$= c\ x\ Mr\ CO_2 = 0{,}135\ {}^{mol}/_{ltr}\ x44\ {}^{gram}/_{mol} = 5{,}95\ {}^{g}/_{Ltr}$$

a. Koefisien Kelarutan (S)

Koefisien kelarutan (S) adalah perbandingan volume gas terlarut dengan volume pelarut pada kondisi percobaan, atau:

$$S = \frac{Volume\ gas\ terlarut\ (l)}{Volume\ pelarut\ (l)}\ [pada\ kon.perc] \ldots\ (4-9)$$

Pada keadaan ini volume gas terlarut tidak tergantung pada tekanan gas tetapi hanya tergantung pada temperatur. Koefisien kelarutan gas dalam cairan diperoleh melalui percobaan dan harga-harganya telah ditentukan. Contoh koefisien kelarutan CO_2 dalam cairan pada berbagai temperatur seperti pada tabel 4-2 di bawah ini:

Tabel 4-2: Koefisien kelarutan (S) gas CO_2 pada beberapa temperatur

No	Temperatur	Koefisien kelarutan (S)
1	0^oC	1,713
2	10^oC	1,238
3	20^oC	0,943
4	25^oC	0,825
5	30^oC	0,738
6	40^oC	0,608

Contoh soal 4 – 8: Berapa volume gas CO_2 yg diukur pada temperatur 25ºC dan tekanan 573 mmHg akan larut dalam 700 ml air.

Penyelesaian: Diketahui dari tabel (4-1) harga koefisien kelarutan gas CO_2 pada temperatur 25ºC adalah 0,825, maka dari persamaan (4-9) volume gas CO_2 yang larut dalam 700 mL air adalah:

$$Vol.CO_2 = S\ x\ Volume\ Pelarut = 0{,}825x0{,}7L = 0{,}58L$$

b. Koefisien Absorbsi Bunsen (α)

Koefisien absorbsi Bunsen (α) adalah perbandingan antara volume gas yang larut dengan volume pelarut pada keadaan standar atau dinyatakan dengan persamaan:

$$\alpha = \frac{volume\ gas\ terlarut\ (l)}{volume\ pelarus\ (l)} [pada\ keadaan\ standar] \quad (4-10)$$

Pada keadaan ini volume gas diukur pada keadaan standar (temperatur 0°C dan tekanan 1 atm). Dari persamaan gas ideal diketahui bahwa mol gas berbanding terbalik dengan temperatur gas, sehingga kenaikan temperatur akan menurunkan nilai koefisien absorbsi bunsen.

Tabel 4-3: Nilai koefisien Bunsen untuk beberapa gas

NO.	A	CO	CO_2	O_2	N_2
1	α 0°C	0,0354	1,713	0,0489	0,0239
2	α 10°C	0,0282	1,194	0,0380	0,0196
3	α 20°C	0,0232	0,878	0,0310	0,0164
4	α 30°C	0,0200	0,665	0,0261	0,0138
5	α 40°C	0,0178	0,530	0,0231	0,0118

Contoh 4 – 9 : Pada temperatur 20°C dan tekanan 1 atm, 475 mL gas CO_2 larut dalam 1 liter air. Tentukan harga koefisien kelarutan dan koefisien absorbsi bunsen gas CO_2 tersebut.

Penyelesaian : Diketahui, volume zat terlarut (gas CO_2) adalah : 475 mL = 0,475L

- Volume pelarut adalah : 1 Liter
- Maka koefisien kelarutan (S) adalah:

$$S = \frac{0,475L}{1\,L} = 0,475\,Liter$$

- Jumlah mol gas CO_2 pada temperatur 20°C dan tekanan 1 atm adalah:

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{1\,atm\ x\ 0{,}475L}{0{,}08205^{L.atm}/_{mol.K}\ 293K} = 0{,}01976mol$$

- Maka volume gas CO_2 pada kondisi standar adalah:

$$Vol\ CO_2 = 0{,}01976mol\ \ x\ 22{,}4\ Liter = 0{,}4426\ Liter$$

- Koefisien absorbsi Bunsen adalah:

$$\alpha = \frac{0{,}4426L}{1\,L} = 0{,}4426Liter$$

Volume dan temperatur gas dapat pula dihitung melalui perbandingan volume dan temperatur pada kondisi standard dan tidak standar dari gas dengan persamaan:

$$V_oT_o = V_1T_1 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (4-11)$$

Dimana :

V_oT_o = volume dan temperatur pada keadaan standar 25^oC

V_1T_1 = volume dan temperatur pada keadaan tidak standar

c. Persen Volume Gas

Persen volume gas adalah besarnya volume gas dalam kondisi standar yang dapat larut dalam setiap 100 volume pelarut (cairan) atau:

$$\%volume\ gas = \alpha\ P\ 100\% \quad \ldots\ldots\ldots\ (4-12)$$

Contoh 4-10: Tentukan persen volume gas CO_2 yang larut dalam 100 liter air jika diketahui tekanan dan temperatur gas CO_2 adalah 10°C dan 2 atm.

Penyelesaian: Diketahui dari tabel 4-3 nilai α untuk gas CO_2 pada temperatur 10°C adalah 1,194, maka persen volume gas adalah:

$$\%vol.CO_2 = 1{,}194x2x\ 100\% = 238{,}8\%$$

C. Larutan Padat dalam Cair

Daya larut zat padat dalam cairan sangat dipengaruhi oleh volume zat terlarut. temperatur pelarut dan pengadukan. Semakin besar volume zat proses pelarutannya lebih lama dibanding jika volumenya lebih kecil. Demikian halnya jika temperatur semakin tinggi akan mempercepat proses pelarutan dan semakin rendah temperatur akan memperlama proses pelarutan. Akan tetapi ada beberapa zat yang daya kelarutannya tidak dipengaruhi oleh temperatur, misalnya natrium klorida. Bahkan *kalium klorat* daya larutnya semakin berkurang dengan bertambahnya temperatur. Proses pengadukan juga akan mempercepat kelarutan zat padat dalam cairan.

4.3 Larutan Elektrolit

Larutan elektrolit adalah larutan yang terdiri dari zat-zat yang dapat mengalami proses ionisasi jika dilarutkan dalam air. Proses ionisasi adalah reaksi penguraian dimana molekul-molekul senyawa terurai menjadi ion-ion. Karena teridiri atas ion-ion maka larutan elektrolit bersifat dapat menghantarkan listrik. Zat-zat yang dapat terurai menjadi ion-ion adalah asam, basa dan garam.

Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan elektrolit dibedakan menjadi dua bagian, yaitu : elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat adalah reaksi penguraian sempurna atau reaksi berkesudahan ke arah kanan dimana molekul-molekul senyawa seluruhnya terurai menjadi ion-ion. Contoh reaksi elektrolit kuat adalah:

$$HCl \rightarrow H^{+} + Cl^{-}$$

$$Ba(OH)_2 \rightarrow Ba^{2+} + 2OH^{-}$$

$$Na_2CO_3 \rightarrow 2Na^{+} + CO_3^{=}$$

Elektrolit lemah adalah reaksi yang tidak sempurna dan belum berkesudahan dimana tidak semua molekul terurai menjadi ion-ion, tetapi sebagian tetap menjadi molekul-molekul netral. Contoh larutan elektrolit lemah adalah:

$$CH_3COOH \leftrightarrow CH_3COO^- + H^+$$

$$NH_4OH \leftrightarrow NH_4^+ + OH^-$$

Jenis-jenis elektrolit kuat dan lemah dari zat-zat garam, asam dan basa dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Zat Asam

Zat asam yang digolongkan ke dalam elektrolit kuat adalah semua asam-asam halogen, kecuali HF, H_2SO_4 dan HNO_3. sedangkan yang lainnya masuk dalam golongan asam lemah misalnya, CH_3COOH, H_3PO dan H_2S

b. Zat Basa

Yang digolongkan ke dalam basa kuat adalah semua basa alkali, misalnya: Sr(OH)2, dan $Ba(OH)_2$; sedangkan yang lainnya masuk ke dalam golongan basa lemah, misalnya: NH_4OH, $Mg(OH)_2$.

c. Garam

Hampir semua garam masuk ke dalam golongan elektrolit kuat kecuali garam mercuri.

Reaksi yang berlangsung pada elektrolit lemah merupakan *reaksi kesetimbangan* dimana molekul yang terionisasi membentuk kesetimbangan dengan molekul yang tidak terionisasi sehingga proses ionisasi pada larutan asam dan basa memiliki tetapan kesetimbangan sendiri-sendiri yang disebut dengan *tetapan dissipasi atau tetapan ionisasi, tetapan kesetimbangan untuk reaksi elektrolit asam lemah disimbolkan dengan Ka dan basa lemah dengan simbol Kb. Semakin*

besar nilai derajat kesetimbangan maka semakin besar pula tingkat elektrolit larutan tersebut.

Besaran lain yang digunakan untuk mengukur tingkat elektrolit sebuah larutan adalah *derajat ionisasi* yang dirumuskan dengan persamaan:

$$\alpha = \frac{mol\ zat\ yang\ terionisasi}{mol\ zat\ yang\ dilarutkan} \qquad (4-13)$$

sehingga dari persamaan (4-13) dapat diketahui tingkat keelektrolitan sebuah larutan dari derajat ionisasinya yaitu:

- Larutan elektrolit kuat : $\alpha = 1$
- Larutan elektolit lemah : $0 < \alpha < 1$
- Larutan non elektrolit : $\alpha = 0$

Contoh mencari tetapan kesetimbangan dalam reaksi zat azam lemah yang dilarutkan dalam air sehingga menjadi larutan elektrolit lemah, yaitu :

$$HA + H_2O \leftrightarrow H_3O^+ + A^-$$

Besarnya nilai kesetimbangan asam Ka adalah:

$$Ka = \frac{H_3O^+.A^-}{HA.H_2O} \qquad (4-13a)$$

Karena aktivitas air dapat dianggap tetap dan konsentrasi air merupakan konstanta yang akan tergabung dengan Ka, maka konsentrasi air dalam persamaan boleh tidak dituliskan:

$$Ka = \frac{H_3O^+.A^-}{HA} \qquad (4-13b)$$

Ion H_3O^+ (*hidronium*) biasanya dituliskan sebagai H^+ saja, sehingga persamaan (4-12b) menjadi :

$$Ka = \frac{H^+.A^-}{HA} \qquad (4-13c)$$

Jika kita menghubungkan antara tetapan kesetimbangan dengan derajat ionisasi dapat kita uraikan melalui persamaan sebagai berikut:

$$HA + H_2O \leftrightarrow H_3O^+ + A^-$$

$mula - mula$	C	0	0
$kesetimbangan$	$C(1-\alpha)$	$C\alpha$	$C\alpha$

dimana C adalah konsentrasi zat asam awal (mol/liter), maka dari persamaan (4-13c) konstanta kesetimbangannya adalah:

$$Ka = \frac{(\alpha C)(\alpha C)}{C(1-\alpha)} = \frac{\alpha^2 C^2}{C(1-\alpha)} = \frac{\alpha^2 C}{(1-\alpha)} \qquad \ldots\ldots\ldots (4-13d)$$

Untuk asam lemah, nilai α *sangat kecil dan dapat diabaikan* sehingga persamaan (4-13d) akan menjadi:

$$Ka = \alpha^2 C \qquad \ldots\ldots\ldots \quad (4-14)$$

Untuk tetapan kesetimbangan basa cara mencarinya sama dengan reaksi asam.

Contoh 4 – 11:Larutan 0,1M asam asetat mempunyai derajat ionisasi 1,34% pada 25°C. Hitung tetapan ionisasi pada temperatur tersebut.

Penyelesaian: Diketahui konsentrasi mula-mula asam asetat adalah c = 0,1M dengan derajat ionisasi (α) 1,34% = 0,0134, maka untuk menghitung nilai Ka dari asam asetat adalah melalui persamaan reaksi proses ionisasi yang dituliskan sebagai berikut:

	CH_3COOH	$\leftrightarrow$	H^+	$+$	CH_3COO^-
$mula - mula$	$0{,}1\ {}^{mol}/_{L}$		0		0
$kesetimbangan$	$0{,}1\ {}^{mol}/_{L}\ (1-\alpha)$		$0{,}1\ {}^{mol}/_{L}\ \alpha$		$0{,}1\ {}^{mol}/_{L}\ \alpha$

Maka harga tetapan kesetimbangan asamnya adalah:

$$K_a = \frac{(0{,}1x0{,}0134)^2}{0{,}1(1-0{,}0134)} = 1{,}82x10^{-5}$$

Contoh 4 – 12: Hitunglah berapa konsentrasi ion H^+ dan derajat ionisasi asam asetat pada 25°C bila asam asetat mempunyai konsentrasi 0,2M dan $K_a = 1,8 \times 10^{-5}$

Penyelesaian: Diketahui konsentrasi awal asam asetat adalah 0,2, maka reaksi kesetimbangan asam lemah adalah:

	HA_c	$\leftrightarrow$	H^+	$+$	A_c^-
$mula - mula$	$0,2\ ^{mol}/_{L}$		0		0
$kesetimbangan$	$0,2 - X\ ^{mol}/_{L}$		$X\ ^{mol}/_{L}$		$X\ ^{mol}/_{L}$

Dari persamaan konstanta kesetimbangan diperoleh:

$$K_a = \frac{X.X}{0,2 - X} = \frac{X^2}{0,2 - X} = 1,82x10^{-5}$$

Karena x terlalu kecil maka;

$$1,82x10^{-5} = \frac{X^2}{0,2}$$

Dan konsentrasi ion H+ adalah:

$$[H^+] = X = \sqrt{0,2x1,82x10^{-5}} = 1,9x10^{-3}\ ^{mol}/_{L}$$

Derajat ionisasinya diperoleh dengan menerapkan persamaan (4 -13d), sehingga diperoleh persamaan kuadrat sebagai berikut:

$$0,2\alpha^2 + 1,8x10^{-5}\alpha - 1,8x10^{-5} = 0$$

Maka derajat ionisasinya adalah $0,0134$

4.4 Sifat Kolegatif Larutan

Sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut tetapi bergantung pada banyaknya partikel zat yang terlarut dalam larutan. Dengan demikian sifat koligatif larutan terkait dengan konsentrasi larutan yang mana semakin besar konsentrasinya maka akan semakin besar pula sifat koligatifnya. Sifat koligatif larutan digolongkan dalam empat sifat, yaitu:

1. Penurunan tekanan uap
2. Kenaikan titik didih
3. Penurunan titik beku
4. Tekanan osmosis

A. Penurunan Tekanan Uap (ΔP)

Tekanan uap larutan mengandung zat terlarut yang tidak mudah menguap dan dinyatakan dengan hukum Roult, yaitu:

$$P = X_a P^o \qquad (4-15)$$

dimana :

P = Tekanan uap jenuh larutan

X_a = fraksi mol pelarut

P^o = tekanan uap jenuh pelarut murni

Penurunan tekana uap dapat pula dinyatakan sebagai berikut:

Karena fraksi mol pelarut = 1 – fraksi mol zat terlarut, atau :

$$X_a = 1 - X_b \qquad (4-15a)$$

maka persamaan (4-15) dapat pula dituliskan sebagai berikut:

$$P = (1 - X_b)P^o = P^o - X_b P^o$$

$$\Delta P = P^o - P = X_b P^o \qquad (4-16)$$

dimana :

ΔP = Penurunan tekanan uap jenuh

X_b = fraksi mol zat terlarut

Persamaan (5 – 16) disebut dengan *hukum Roult* dan larutan yang memenuhi hukum Roult disebut dengan Larutan Ideal yaitu larutan yang termasuk dalam larutan-larutan encer. Untuk larutan elektrolit penurunan tekanan uapnya dinyatakan dengan persamaan:

$$\Delta P = X_b . P^o . i = X_b . P^o \{1 + (n-1)\alpha\} \quad \ldots\ldots\ldots \quad (4\text{-}16a)$$

dimana :

i = faktor Van't Hoff

n = banyaknya ion dari hasil ionisasi zat elektrolit

α = derajat ionisasi

Contoh 4 – 13: Hitunglah tekanan uap jenuh dari larutan yang mengandung 10% glukosa pada suhu 100°C, jika tekanan uap jenuh air pada suhu itu adalah 760mmHg

Penyelesaian: Diketahui, persen massa zat terlarut adalah 10 gram, maka persen massa pelarut (air) adalah 90 gram, dan

- Jumlah mol glukosa adalah:

$$mol C_6H_{12}O_6 = \frac{10}{180} = 0{,}056$$

- Jumlah mol air, adalah:

$$mol H_2O = \frac{90}{18} = 5$$

- Fraksi mol pelarut (X_a)

$$X_a = \frac{mol\ air}{mol\ air + mol\ glukosa} = \frac{5}{5{,}056} = 0{,}989$$

- Tekanan uap jenuh larutan

$$P = X_a P^o = 0{,}989\ x\ 760 mmHg = 752{,}4 mmHg$$

B. Kenaikan Titik Didih (ΔTd)

Titik didih suatu cairan adalah keadaan temperatur cairan saat tekanan uap jenuh cairan tersebut sama dengan tekanan luar (tekanan yang terdapat pada permukaan cairan). Kenaikan titik didih suatu cairan akan bertambah jika dalam cairan tersebut ditambahkan zat terlarut sehingga menjadi sebuah larutan. Selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murninya (cairan) disebut dengan *kenaikan titik didih* (ΔTd), atau:

$$\Delta Td = titik\ didih\ larutan - titik\ didih\ cairan \qquad (4-17)$$

Dari persamaan (4 – 17) dapat diketahui bahwa harga kenaikan titik didih sangat bergantung pada konsentrasi larutan, jika konsentrasinya lebih besar maka harga kenaikan titik didihnya akan semakin besar pula, demikian pula sebaliknya. Dalam hubungan tersebut oleh Francois Marie Roult merumuskan persamaan:

$$\Delta Td = m\,.\,Kd \qquad (4-18)$$

dimana:

m = molalitas larutan

Kd = tetapan titik didih dalam molal

Untuk larutan elektrolit akan berlaku persamaan:

$$\Delta Td = m.K_d.i = m.K_d.\{1+(n-1)\alpha\} \quad \text{..... } (4\text{-}19)$$

dimana:

n = jumlah ion dari elektrolit

Contoh 4 – 14: Hitunglah besarnya kenaikan titik didih larutan yang mengandung 36 gram glukosa yang dilarutkan dalam 1 kg air jika diketahui Kd=0,5

Penyelesaian: Diketahui, gram zat terlarut adalah 36 gram, maka mol zat terlarut adalah:

$$mol\,C_6H_{12}O_6 = \frac{36gr}{180\,gr/mol} = 0,2$$

- Kemolalan larutan adalah:

$$molal = \frac{mol}{1\,kg} = 0,2m\,C_6H_{12}O_6$$

- Kenaikan titik didih larutan adalah:

$$\Delta T_d = m.K_d = 0,2 \times 0,50 = 0,1^oC$$

- Titik didih larutan adalah

Titik didih pelarut + ΔTd = 100 + 0,1 = 100,1^{o}C

C. Penurunan Titik Beku (ΔT_b)

Penurunan titik beku terjadi karena zat terlarut tidak larut dalam fase padat pelarut sehingga diperlukan temperatur yang lebih rendah lagi untuk mengubah seluruh larutan ke fase padatnya.

Penurunan titik beku adalah selisih antara titik beku pelarut dan titik beku larutan, atau:

$$\Delta T_b = T_{bP} - T_{bL} \qquad \ldots\ldots\ldots \quad (4-20a)$$

Serupa dengan kenaikan titik didih, penurunan titik beku juga dipengaruhi oleh konsentrasi larutan, atau:

$$\Delta T_b = m\ x\ K_b \qquad \ldots\ldots\ldots \quad (4-20b)$$

Untuk larutan elektrolit berlaku persamaan:

$$\Delta T_b = m.K_b.i = m.K_b.\{1+(n-1)\alpha\} \qquad \ldots\ldots\ldots \quad (4-21)$$

Contoh 4 – 15: Hitunglah titik beku larutan 8 gram naftalena dalam 100 gram benzena, jika diketahui tetapan penurunan titik beku adalah 5,1^{o}C (titik beku benzena murni adalah 5,46^{o}C)

Penyelesaian:

- Mol *naftalena*, adalah:

$$mol\ C_{10}H_8 = \frac{8}{128} = 0{,}625$$

- Kemolalan larutan adalah:

$$molal = \frac{0{,}0625\ mol}{0{,}1kg} = 0{,}625$$

- Penurunan titik beku larutan adalah:

$$\Delta T_b = m.K_b = 0{,}625\ x\ 5{,}1 = 3{,}19^oC$$

- Titik beku larutan adalah:

$$T_{bL} = T_P - \Delta T_b = 5{,}46 - 3{,}19 = 2{,}27^oC$$

Kenaikan titik didih dan penurunan titik beku dapat juga digunakan untuk menghitung massa molekul suatu zat, bahwa jika:

W1 = berat pelarut (gram)

W2 = berat zat terlarut

M_{r1} = massa molekul relatif pelarut

M_{r2} = massa molekul relatif zat terlarut

Sehingga dapat diturunkan persamaan sebagai berikut:

$$Mol = \frac{w_2}{M_{r_2}}$$

$$m = \frac{1000}{w_1} x \frac{w_2}{M_{r_2}}$$

$$\Delta T_d = \frac{1000}{w_1} x \frac{w_2}{M_{r_2}} . K_d$$

$$Mr_2 = \frac{100 w_2}{w_1 \Delta T_d} x K_d \qquad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (4-21b)$$

Dengan cara yang sama untuk penurunan titik beku akan diperoleh persamaan:

$$Mr_2 = \frac{100 w_2}{w_1 \Delta T_b} x K_b \qquad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (4-21b)$$

Contoh soal 4 – 16: Larutan berisi 0,25 gram naftalena ($C_{10}H_8$) dilarutkan dalam 60 gram karbon tetraklorida (CCl_4) mempunyai $\Delta T_b = 0{,}402$. Sedangkan larutan 0,5 gram zat yang tidak diketahui dilarutkan dalam pelarut dan massa yang sama dengan $\Delta T_b = 0{,}647$. Hitung berat molekul zat tersebut.

Penyelesaian:

- $w_1 = 100g$
- $w_2 = 0{,}25g$
- $\Delta T_{b1} = 0{,}402 \frac{mol\ ^oC}{gram}$
- $Mr_{naftalena} = 128\ ^g/_{mol}$

Maka tetapan titik beku larutan yang pertama adalah:

$$K_b = \frac{w_1 \Delta T_b Mr_2}{100 w_2} = \frac{60g\ x\ 0{,}402\ x\ 128 \frac{g}{mol}}{1000\ x\ 0{,}25g} = 12{,}3^oC$$

D. Tekanan Osmosis Larutan

Osmosis adalah proses perpindahan pelarut dari larutan berkonsentrasi lebih rendah ke larutan yang berkonsentrasi lebih tinggi melalui lapisan tipis yang disebut membran semi permeabel dan hanya dapat ditembus oleh molekul-molekul pelarut. Pemberian tekanan osmosis pada permukaan larutan dimaksudkan untuk mencegah aliran air dari air murni menuju larutan.

Menurut Van Hoff tekanan osmosis larutan-larutan encer dapat dihitung dengan menggunakan persamaan yang identik dengan persamaan gas ideal, yaitu :

$$\pi V = nRT \qquad \ldots\ldots\ldots (4-22)$$

Karena jumlah mol zat dibagi volume larutan menunjukkan konsentrasi molar (M) larutan, maka persamaan (4-20) dapat dituliskan dalam bentuk:

$$\pi = MRT \qquad \ldots\ldots\ldots (4-23)$$

Dan untuk larutan elektrolit berlaku persamaan:

$$\pi = MRTi = MRT.\{1+(n-1)\alpha\} \qquad \ldots\ldots\ldots (4-24)$$

Contoh 4 – 16: Tekanan osmosis larutan yang dibuat dengan cara melarutkan sebanyak 2 gram haemoglobin dalam air sehingga membentuk 120 mL dengan tekanan 4 x 10^{-3} atm dan temperatur 100°C. Hitunglah (a) Molaritas larutan (b) massa molekul haemoglobin.

Penyelesaian:

- Molaritas haemoglobin adalah:

$$M = \frac{\pi}{RT} = \frac{4x10^{-3}\ atm}{0{,}08205\ ^{L.atm}/_{mol.K}\ x\ 373K} = 1{,}3x10^{-4}\ ^{mol}/_{Ltr}$$

- Massa Molekul Haemoglobin adalah:

$$M = \frac{n}{V} \text{ dan } Mr\ Haeg = \frac{Gr\ Haeg}{n\ Haeg} \text{ maka } Mr\ Haeg = \frac{Gram\ Haeg}{M\ V}$$

$$Mr\ Haeg = \frac{Gram\ Haeg}{M\ V} = \frac{2\ gram}{1{,}3x10^{-4}\ mol/_{Ltr}\ x\ 0{,}12\ liter} = 128{,}21\ gr/_{mol}$$

Soal-Soal Latihan

4-1 Suatu cuplikan $NaNO_3$ yang massanya 0,38gr dimasukkan kedalam tabung volumetri berukuran 50mL. Kemudian tabung diisi dengan air sampai tanda batas. Berapa molaritas (M) larutan yang dihasilkan. (Mr $NaNO_3$ =85)

(Jawab : 0,0894M $NaNO_3$)

4-2 Untuk membuat larutan NaOH 0,15M, berapa mL air yang harus ditambahkan ke dalam tabung bila dalam tabung tersedia 0,184 gram NaOH ? (Mr NaOH = 40)

(Jawab : 0, 0307 L = 30,67mL)

4-3 Tentukan kadar kaporit seberat 5 mg yang terdapat dalam 2 liter air.

(jawab: 2,5ppm)

4-4 Bila kita memiliki 50 mL larutan 1,48M NH_3, berapa volume akhir setelah larutan ini diencerkan sampai konsentrasinya menjadi 1,0M NH_3

(Jawab : 70mL)

4-5 Larutan H_2SO_4 terdiri dari 95% massa dengan kerapatan 1,84 g/mL. berapakah mL larutan ini diperlukan untuk membuat 1 liter 0,15M H_2SO_4. (Mr H_2SO_4= 98)

(Jawab : 0,00841 L = 8,41 mL)

4-6 Berapa gram asam asetat (Mr 60) yang harus dilarutkan dalam 3 kg air agar diperoleh larutan asam asetat 2 molal.

(Jawab : 360 gram)

4-7 Berapakah konsentrasi larutan jika 1 mol zat dilarutkan dalam 750 gram air.

(Jawab : 1,33 molal)

4-8 12 gram urea (Mr 60) dilarutkan dalam 100 mL air. Jika air mempunyai berat jenis 1 gram/mL, tentukan konsentrasi (molalitas) larutan tersebut.

(Jawab: 2 molal)

4-9 Berapa mL NaOH sebanyak 8% dengan berat jenis 1,087 gr/mL diperlukan untuk membuat larutan NaOH 0,1M sebanyak 2 liter.

(Jawab: 91,99mL)

4-10 Fraksi mol larutan urea dalam air 0,4, tekanan uap jenuh air murni pada temperatur 25°C adalah 20mmHg. Tentukan tekanan uap jenuh larutan pada suhu tersebut

(Jawab: 12mmHg)

4-11 Sirup dengan kualitas yang baik mempunyai titik didih 105°C (Kd air = 0,5), jika sirup tersebut memakai gula pentose (Mr=150), berapakah konsentrasi gula dalam sirup.

(jawab: 60%)

4-12 Tentukan jumlah gula pentose (Mr = 150) yang harus ditambahkan untuk menaikkan titik didih 500mL air menjadi 105°C pada tekanan 1 atmosfer (Kd = 0,5)

(Jawab: 750gram)

4-13 Hitunglah kelarutan O_2 pada 25 ^{o} C bila tekanan total 1 atm, dan udara kering mengandung 20,95 % Oksigen. Diketahui tekanan parsiil uap udara pada suhu yg sama adalah 0,0313 atm.

(Jawab: 0,832 mg / L)

BAB V
KESETIMBANGAN KIMIA

5.1 Pendahuluan

Kesetimbangan adalah suatu keadaan dimana tidak teramati adanya perubahan selama selang waktu tertentu. Jika suatu reaksi kimia mencapai kesetimbangan maka konsentrasi reaktan maupun produk adalah tetap. Hal ini tidak menandakan bahwa aktifitas sistem juga dalam keadaan diam akan tetapi tetap terjadi reaksi secara terus menerus dimana molekul-molekul reaktan-reaktan bereaksi menjadi produk sambil molekul-molekul produk menjadi reaktan kembali.

5.2 Keadaaan Kesetimbangan

Suatu reaksi dimana zat-zat hasil reaksi (ruas kanan) tidak dapat bereaksi kembali menjadi zat-zat pereaksi (ruas kiri) disebut reaksi berkesudahan atau reaksi irreversibel (tidak dapat balik) disimbolkan dengan sebuah anak panah ke kanan, sebaliknya jika zat-zat di ruas kanan dari persamaan reaksi dapat bereaksi kembali membentuk zat-zat di ruas kiri disebut dengan reaksi kesetimbangan atau reaksi mampu balik (reversibel) dilambangkan dengan dua anak panah berlawanan arah.

Jenis-jenis reaksi kesetimbangan antara lain:

a. Reaksi Kesetimbangan dalam Sistem Homogen (serba sama), yang terdiri atas:
   - Kesetimbangan dalam fase antara gas – gas
   - Kesetimbangan dalam fase antara larutan – larutan

b. Reaksi Kesetimbangan dalam Sistem Heterogen (serba berbeda), yang terdiri atas:
   - Kesetimbangan dalam fase antara padat – gas
   - Kesetimbangan dalam fase antara padat – larutan

Contoh-contoh reaksi kesetimbangan dalam berbagai fase:

- Fase gas – gas

$$N_2(g) + 3H_2(g) \Leftrightarrow 2NH_3(g)$$

- Fase larutan – larutan

$$Fe^{3+}(l) + CNS^{-}(l) \Leftrightarrow Fe(CNS)^{2+}(l)$$

- Fase padat – gas

$$CaCO_{3(s)} \Leftrightarrow CaO(s) + CO_2(g)$$

- Fase padat – larutan

$$AgCl_{(s)} \Leftrightarrow Ag^{+}(l) + Cl^{-}(l)$$

Kondisi reaksi kesetimbangan tercapai jika kecepatan reaksi ke kanan akan sama dengan kecepatan reaksi ke kiri, dimana pembentukan zat-zat di ruas kanan selalu disertai dengan pembentukan kembali zat-zat di ruas kiri. Dengan demikian pada reaksi kesetimbangan, zat hasil reaksi dapat bertindak sebagai pereaksi demikian pula sebaliknya. Kenyataan itu menyebabkan konsentrasi zat dalam reaksi kesetimbangan selalu berubah-ubah, meskipun dalam analisa reaksi dapat dianggap selesai dimana konsentrasi zat adalah tetap.

5.3 Hukum Kesetimbangan

Persamaan umum sebuah reaksi kesetimbangan dituliskan dalam bentuk:

$$mA + nB \Leftrightarrow pC + qD \quad \ldots\ldots\ldots\ldots \quad (5-1)$$

sehingga keadaan kesetimbangan pada suhu tetap adalah merupakan hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi (produk) dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat yang sisa (reaktan) dan masing-

masing konsentrasi dipangkatkan dengan koefisien reaksinya atau dalam bentuk persamaan:

$$K_C = \frac{[C]^p\,[D]^q}{[A]^m\,[B]^n} \ldots\ldots\ldots\ldots \quad (5-2)$$

Persamaan (5 – 2) dikenal dengan ***persamaan aksi massa*** (persamaan kesetimbangan) yang harganya tetap selama suhunya tetap. Tetapan kesetimbangan (Kc) memberikan petunjuk banyaknya hasil reaksi yang terbentuk pada suatu reaksi kesetimbangan. Jika pada suhu tertentu harga pada ruas kanan tidak sama dengan ruas kiri persamaan tersebut, maka sistem belum mencapai kesetimbangan. Hubungan antara molaritas dan tetapan kesetimbangan adalah:

$$K_c = M^{(p+q)-(m+n)} \qquad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (5-3)$$

Persamaan (5 – 3) menyatakan satuan yang digunakan untuk persamaan tetapan kesetimbangan, karenanya harga Kc hendak menyatakan kesetimbangan *konsentrasi zat-zat* dalam reaksi.

Contoh 5 – 1: Tentukan persamaan kesetimbangan untuk reaksi berikut ini:

$$N_2 + 3H_2 \Leftrightarrow 2NH_3$$

Penyelesaian: Dari persamaan (5 – 2) dapat dituliskan persamaan kesetimbangan pada reaksi tersebut di atas, yaitu:

$$K_c = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3} M^{-2}$$

Satuan kesetimbangan konsentrasi zat-zat biasa juga tidak dituliskan.

Contoh 5 – 2: Diketahui 0,1 mol HI dimasukkan ke dalam labu 1 liter, lalu terurai menurut reaksi:

$$2HI \Leftrightarrow H_2 + I_2$$

Jika I_2 yang terbentuk adalah 0,02 mol, hitunglah tetapan kesetimbangannya.

Penyelesaian: Pada persoalan di atas konsentrasi mula-mula dari beberapa zat dalam reaksi telah diketahui, maka untuk menghitung harga tetapan kesetimbangannya perlu menghitung konsentrasi zat-zat tersebut dalam kondisi kesetimbangan. Untuk menghitung konsentrasi zat dalam keadaan setimbang digunakan prosedur sebagai berikut:

1. Tuliskan kembali persamaan reaksi kesetimbangannya dan digunakan tabel perhitungan seperti berikut ini:

	$2HI$ ⇔	H_2 +	I_2
Mula-mula			
Terurai/ bereaksi			
Setimbang			

2. Masukkan konsentrasi awal zat yang diketahui ke dalam tabel.

	$2HI$ ⇔	H_2 +	I_2
Mula-mula	*0,1*	-	-
Terurai/ bereaksi			
setimbang			*0,02*

3. Lengkapi angka-angka pada jalur koefisien (terurai/bereaksi) berdasarkan perbandingan koefisien reaksi dengan merujuk pada mol akhir zat yang diketahui.

	$2HI$ ⇔	H_2 +	I_2
Mula-mula	*0,1*	-	-
Terurai/ bereaksi	*0,04*	*0,02*	*0,02*
setimbang			*0,02*

4. Lengkapi mol-mol pada keadaan setimbang

	$2HI$ ⇔	H_2 +	I_2
Mula-mula	*0,1*	-	-
Terurai/ bereaksi	*0,04*	*0,02*	*0,02*
setimbang	*0,1-0,04 = 0,06*	*0,02*	*0,02*

5. Jika jumlah koefisien reaksi sebelah kiri tidak sama dengan koefisien reaksi sebelah kanan maka masing-masing mol zat harus dibagi dengan volumenya.
6. Masukkan kondisi setimbang masing-masing zat ke dalam persamaan kesetimbangan untuk mengetahui tetapan kesetimbangannya.

$$K_C = \frac{(H_2)(I_2)}{(HI)^2} = \frac{(0{,}02)(0{,}02)}{(0{,}06)^2} = 0{,}11$$

Contoh 5 – 3: Tetapan kesetimbangan suatu persamaan reaksi A + 2 B ⇔ AB_2 adalah 0,25. Berapakah jumlah mol A yang harus dicampurkan dengan 4 mol B pada volume 5 liter agar dihasilkan 1 mol AB_2.

Penyelesaian: Untuk menghitung konsentrasi zat pada kondisi kesetimbangan, hal yang perlu dikeahui adalah sebagai berikut:

- Kita misalkan jumlah mol zat A mula-mula adalah (x)
- Mol AB_2 pada keadaan setimbang adalah 1 dan ini dijadikan dasar untuk menentukan zat-zat lain yang terurai., sehingga dapat dibuat tabel perhitungan sebagai berikut:

	A	+	2B	⇔	AB_2
Mula-mula	x		4		-
Terurai/ bereaksi	1		2		1
setimbang	x – 1		4 – 2 = 2		1

- Jumlah koefisien reaksi sebelah kiri (3) lebih besar dari koefisien reaksi sebelah kanan (1) sehingga masing-masing zat harus dibagi dengan volumenya.
- Maka tetapan kesetimbangan konsentrasinya

$$K_C = \frac{(AB_2)}{(A)(B)^2} = \frac{\left(1/5\right)}{\left(x - 1/5\right)\left(2/5\right)^2} = 0{,}25 \qquad \Leftrightarrow x = 26$$

Dengan demikian, mol zat A mula-mula adalah 26 mol

5.4 Kesetimbangan Dissosiasi

Dissosiasi adalah *penguraian* suatu zat menjadi zat lain yang susunannya lebih sederhana. Oleh karena dalam suatu reaksi kesetimbangan zat-zat yang kita reaksikan tidak pernah habis tetapi terurai menjadi zat lain sebab reaksi berlangsung dalam dua arah. Proses dissosiasi yang berlangsung dalam ruang tertutup dan berakhir dengan kondisi kesetimbangan disebut dengan kesetimbangan dissosiasi.

Umumnya dissosiasi disertai pertambahan jumlah mol, dan besarnya fraksi zat yang terdissosiasi disebut dengan *derajat dissosiasi* (α), adalah merupakan perbandingan antara jumlah mol zat yang terdissosiasi/terurai/bereaksi dengan jumlah mol zat mula-mula; dinyatakan dengan persamaan:

$$\alpha = \frac{mol\ zat\ yang\ terdissosiasi/terurai}{mol\ zat\ mula\text{-}mula} \quad \ldots\ldots\ldots (5-4)$$

Contoh 5 – 4: 4 mol A_2B_2 dimasukkan ke dalam suatu wadah, lalu terurai menurut reaksi $A_2B_2 \Leftrightarrow 2A + 2B$. Jika terbentuk 2 mol gas A maka tentukan derajat dissosiasinya.

Penyelesaian: Untuk menghitung derajat dissosiasinya kita tetap menggunakan tabel perhitungan dengan prosedur yang sama, sehingga dihasilkan tabel lengkap sebagai berikut:

	A_2B_2	$\Leftrightarrow$	2A	+	2B
Mula-mula	4		-		-
Terurai/ bereaksi	1		2		2
setimbang	3		2		2

Maka derajat dissosiasinya adalah:

$$\alpha = \frac{1}{4} = 0{,}25 = 25\%$$

Contoh 5 – 5: Dalam wadah tertutup gas NH_3 dipanaskan hingga terurai sebahagian. Setelah tercapai kesetimbangan ternyata perbandingan mol gas NH_3 : N_2 : H_2 adalah 4 : 2 : 3, tentukan NH_3 yang terdissosiasi/terurai.

Penyelesaian: Dengan menggunakan tabel dapat dihitung sebagai berikut:

	$2NH_3$	$\Leftrightarrow$	N_2	+	$3H_2$
Mula-mula	6		1		-
Terurai/ bereaksi	2		1		3
setimbang	4		2		3

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah mol gas N_2 pada kondisi setimbang adalah 2 mol, maka kondisi mula-mula gas N_2 sebelum NH_3 terurai adalah 1 mol, maka banyaknya NH_3 yang terurai adalah:

$$\alpha = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} = 0{,}33 = 33{,}3\%$$

5. 5 Tetapan Kesetimbangan Gas (Kp)

Tetapan lain yang digunakan untuk menyatakan kesetimbangan gas selain Kc adalah Kp yaitu dengan menggunakan tekanan parsial gas-gas yang terdapat dalam reaksi. Jika persamaan kesetimbangan ditulis dalam bentuk:

$$mA + nB \Leftrightarrow pC + qD$$

maka tetapan kesetimbangan menurut tekanannya (Kp) adalah:

$$K_p = \frac{(pC)^p (pD)^q}{(pA)^m (pB)^n} \quad \ldots\ldots\ldots (5 - 5)$$

dimana:

p_A, p_B, p_C dan p_D = tekanan parsial gas A, B, C dan D

Pada kondisi kesetimbangan gas-gas A, B, C dan D bercampur pada suatu wadah tertentu, maka tekanan yang ditimbulkan adalah tekanan

total, yaitu jumlah total dari tekanan parsial dari masing-masing gas. Tekanan parsial gas-gas adalah berbanding lurus dengan jumlah mol gas-gas tersebut, sehingga untuk menentukan tekanan parsial gas A dari suatu campuran gas digunakan persamaan:

$$P_A = \frac{mol\,A}{mol\,Total} x P_{total} \quad \ldots\ldots\ldots (5-5)$$

dimana : P_A = tekanan parsial gas A (atm)

Contoh 5 – 6: Dalam bejana berukuran 3 liter, 5 mol amoniak (NH_3) terurai dengan derajat dissosiasi 0,4 menurut reaksi seperti dibawah ini. Jika tekanan pada kesetimbangan adalah 3,5 atm, tentukanlah Kc dan Kp.

$$2NH_3 \Leftrightarrow N_2 + 3H_2$$

Penyelesaian: Diketahui mol amoniak mula-mula adalah 5 mol, maka kondisi kesetimbangannya dapat dihitung sebagai berikut:

	$2NH_3$	$\Leftrightarrow$	N_2	+	$3H_2$
Mula-mula	5		-		-
Terurai/ bereaksi	2		1		3
setimbang	3		1		3

maka tetapan kesetimbangan menurut konsentrasi gas adalah:

$$K_c = \frac{(N_2)(H_2)^3}{(NH_3)^2} = \frac{\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{3}{3}\right)^3}{\left(\frac{3}{3}\right)^2} = \frac{1}{3}$$

Jumlah total mol gas pada keadaan setimbang adalah 7 mol, maka tekanan parsial masing-masing gas adalah:

- NH_3 = 3/7 x 3,5 = 1,5 atm
- N_2 = 1/7 x 3,5 = 0,5 atm
- H_2 = 3/7 x 3,5 = 1,5 atm

tetapan kesetimbangan gas menurut tekanan parsialnya adalah

$$K_p = \frac{(pN_2)(pH_2)^3}{(pNH_3)^2} = \frac{(0,5)(1,5)^3}{(1,5)^2} = \frac{3}{4}$$

Tetapan kesetimbangan menurut tekanannya hanya dapat dihitung jika zat dalam bentuk gas karena hanya gas yang memiliki tekanan parsial.

5. 6 Manfaat Tetapan Kesetimbangan

Tetapan kesetimbangan dalam sebuah reaksi kesetimbangan dapat berguna untuk:

1) Mengetahui sejauh mana reaksi berlangsung; besar kecilnya nilai tetapan kesetimbangan akan menandakan ke arah mana kesetimbanganakan bergeser. Jika nilai tetapan kesetimbangan besar maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, sebaliknya jika nilai tetapan kesetimbangannya kecil maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri sehingga akan banyak produk yang berubah menjadi reaktan.

2) Meramalkan arah proses reaksi, untuk menentukan arah pergeseran reaksi untuk mencapai kesetimbangan, maka kita harus membandingkan harga Qc dak Kc, di mana Qc (Quotient) yang disebut sebagai ***hasil bagi reaksi*** diperoleh melalui pemasukan harga konsentrasi awal ke dalam persamaan kesetimbangan.

Ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi dari perbandingan nilai Kc dan Qc yaitu:

a) Qc > Kc; harga perbandingan konsentrasi awal produk terhadap reaktan adalah cukup besar, sehingga untuk mencapai kesetimbangan maka reaktan harus berubah menjadi produk. Proses berjalan ke kanan

b) Qc = Kc; konsentrasi mula-mula adalah konsentrasi pada kesetimbangan

c) Qc < Kc; harga perbandingan konsentrasi awal produk terhadap reaktan adalah cukup kecil, sehingga untuk mencapai kesetimbangan maka produk harus berubah menjadi reaktan. Proses berjalan ke kiri

Contoh 5 – 7: Suatu reaksi pada 200°C, mula-mula terdapat 0,249 mol N_2; 3,21x 10^{-2} mol H_2 dan 6,42 x 10^{-4} NH_3 dalam tabung reaksi berukuran 3,5L. Jika konstanta kesetimbangannya adalah 0,65 dengan persamaan reaksi:

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \Leftrightarrow 2NH_{3(g)},$$

Periksalah apakah reaksi pada kondisi kesetimbangan, jika tidak ke arah mana reaksi akan berlangsung untuk mencapai kesetimbangan.

Penyelesaian: Konsentrasi awal dari masing-masing zat dalam reaksi adalah:

- N_2 = 0,249 mol / 3,5 L = 0,0711 M
- H_2 = 3,21 x 10^{-2} mol / 3,5 L = 9,17 x 10^{-3} M
- NH_3 = 6,42 x 10^{-4} mol / 3,5 L = 1,83 x 10^{-4} M

maka nilai Qc dari reaksi kesetimbangan adalah:

$$Q_c = \frac{(NH_3)^2}{(N_2)(H_2)^3} = \frac{\left(1{,}83x10^{-4}\right)^2}{(0{,}0711)\left(9{,}17x10^{-3}\right)^3} = 0{,}611$$

Karena nilai Qc < Kc maka sistem tidak berada pada keadaan setimbang dan reaksi akan bergeser ke arah kiri untuk mencapai kesetimbangan. Yang artinya komposisi zat-zat dalam kesetimbangan lebih didominasi oleh produk hasil reaksi.

3) Menentukan komposisi zat dalam kesetimbangan; setiap reaksi kesetimbangan mempunyai harga K tertentu pada suhu tertentu pula. Komposisi kesetimbangan sangat bergantung pada perbandingan awal mol-mol zat yang terlibat dalam reaksi,

sehingga dengan mengetahui harga Kc kita dapat menentukan komposisi zat dalam kesetimbangan.

Contoh 5 – 8: Diketahui harga Kc untuk reaksi $H_{2(g)} + I_{2(g)} \Leftrightarrow 2HI_{(g)}$ pada suhu 458°C = 49, apabila 2 mol H_2 dicampurkan dengan 2 mol I_2 dan 4 mol HI dalam wadah 10L, tentukanlah apakah reaksi tersebut dalam kesetimbangan? Jika tidak kearah mana reaksi akan berlangsung untuk mencapai kesetimbangan dan tentukan susunan campuran pada keadaan kesetimbangan.

Penyelesaian: Diketahui konsentrasi mula-mula dari gas dalam reaksi, maka nilai quotient pada reaksi tersebut adalah:

$$Q_C = \frac{(HI)^2}{(H_2)(I_2)} = \frac{(4)^2}{(2)(2)} = 4$$

- Karena Nilai Qc < Kc maka reaksi berlangsung tidak setimbang sehingga untuk mencapai kesetimbangan banyak produk yang harus berubah menjadi reaktan sehingga reaksi akan bergeser ke kiri
- Dari konsentrasi awal gas dan dengan menganggap bahwa H_2 yang terurai adalah (x) maka dapat dihitung konsentrasi setimbang dari masing-masing gas, yaitu:

	H_2	+	I_2	$\Leftrightarrow$	2HI
Mula-mula	2		2		4
Terurai/ bereaksi	x		x		2x
setimbang	2-x		2-x		(4+2x)

Dengan persamaan kesetimbangan, diperoleh:

$$K_C = \frac{(HI)^2}{(H_2)(I_2)} = \frac{(4+2x)^2}{(2-x)(2-x)} = \frac{(4+2x)^2}{(2-x)^2} = 7^2 = 49$$

- $4 + 2x = 7(2-x) \Leftrightarrow 9x = 10 \Leftrightarrow x = 1{,}11$
- H_2 $=2 - x = 2 - 1{,}11 = 0{,}89$ mol
- I_2 $= 2 - x = 2 - 1{,}11 = 0{,}89$ mol
- HI $=4 + 2x = 4 + 2.\ 1{,}11 = 6{,}22$ mol

5. 7 Pergeseran Kesetimbangan

Meskipun pada reaksi kesetimbangan reaksinya berlangsung dalam dua arah dan tak berkesudahan, akan tetapi keadaan kesetimbangan pada sebuah reaksi kimia selain ditentukan oleh tetapan kesetimbangannya kondisi kesetimbangannya dapat kita atur melalui tiga tindakan yaitu:

- Perubahan konsentrasi zat
- Perubahan volume dan tekanan gas
- Perubahan suhu

Hal itu dapat dipahami bahwa jika sebuah sistem dalam kondisi setimbang, maka sistem tersebut akan berusaha mempertahankan kondisi kesetimbangannya jika mendapat gangguan dari luar. Dengan demikian yang terjadi adalah sistem tetap pada kondisi setimbang meskipun akan mengalami pergeseran.

A. Perubahan Konsentrasi Zat

Jika sebuah persamaan reaksi dituliskan dalam bentuk:

$$A + B \Leftrightarrow C \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (5-6)$$

dan jika zat A kita tambahkan ke dalam campuran dengan sendirinya akan memperbesar konsentrasi zat A sehingga zat C yang terbentuk akan lebih banyak dan kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dari zat tersebut yaitu ke arah C, sebaliknya jika konsentrasi zat A diperkecil, maka konsentrasi akan bergeser ke arah zat tersebut, atau ke arah zat A. Sehingga dari persamaan kesetimbangan;

$$Kc = \frac{(C)}{(A)(B)} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (5-6a)$$

dapat diketahui bahwa agar harga K tetap, maka jika zat A diperbesar, maka arah kesetimbangan akan bergeser ke C,

sebaliknya jika A dikurangi maka arah kesetimbangan akan bergeser ke A.

Contoh 5 – 9: Diketahui reaksi kesetimbangan:

$$BiCl_{3(aq)} + H_2O_{(l)} \Leftrightarrow BiOCl_{(s)} + 2HCl_{(aq)},$$

Ke arah mana kesetimbangan akan bergeser jika suhunya tetap.

Penyelesaian: Ada beberapa kemungkinan jika pada reaksi tersebut dilakukan perubahan konsentrasi, yaitu:

- Penambahan $BiCl_3$ akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan
- Penambahan air akan memperbesar volume sehingga kesetimbangan akan bergeser ke kanan yaitu ke arah zat mempunyai koefisien reaksi terbesar
- Penambahan BiOCl yang merupakan komponen zat padat tidak akan menggerser kesetimbangan
- Penambahan HCl akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri
- Pengurangan HCl akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan

B. Perubahan Volume dan Tekanan Gas

Pada suhu tetap tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya, sehingga dengan memperbesar tekanan berarti akan memperkecil volume gas demikian pula sebaliknya. dan kesetimbangan akan bergeser ke reaksi yang jumlah koefisiennya terkecil. Dengan demikian dari persamaan (5 – 6) untuk reaksi kesetimbangan zat A, B dan C, jika tekanan diperbesar artinya volume diperkecil maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang jumlah koefisien reaksinya kecil, yaitu ke C. Jika tekanan diperkecil, maka volume diperbesar dan kesetimbangan bergeser ke arah reaksi yang jumlah koefisien rekasinya besar, yaitu ke A dan B.

Contoh 5–10: Diketahui kesetimbangan homogen:

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \Leftrightarrow 2NH_{3(g)},$$

Kearah mana kesetimbangan akan bergeser jika tekanan diperbesar?

Penyelesaian: Diketahui, jumlah koefisien reaksi zat sebelah kanan

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} = 4,$$

dan jumlah koefisien reaksi sebelah kiri

$$2NH_{3(g)} = 2,$$

maka jika tekanan diperbesar, maka volume diperkecil dan kesetimbangan akan bergeser ke arah amonia (NH_3) dengan jumlah koefisien reaksi lebih kecil

Contoh 5 – 11: Diketahui kesetimbangan heterogen :

$$3Fe_{(s)} + 4H_2O_{(g)} \Leftrightarrow Fe_3O_{4(s)} + 4H_{2(g)}$$

Kearah mana kesetimbangan akan bergeser jika tekanan diperbesar?

Penyelesaian: Pergeseran kesetimbangan pada sebuah persamaan kesetimbangan reaksi kimia dengan mengubah tekanan hanya berlaku untuk zat dalam wujud gas saja, sehingga dari persamaan kesetimbangan di atas kondisi kesetimbangan akan tetap (tidak ada pergeseran) karena jumlah koefisien reaksi zat gas di sebelah kanan sama dengan jumlah koefisien reaksi gas sebelah kiri, yaitu:

- Koefisien reaksi gas uap air :

$$4H_2O_{(g)} = 4$$

- Koefisien reaksi gas hidrogen:

$$4H_2 = 4$$

Angka koefisien reaksi dari zat padat murni (s) dan zat cair murni (l) TIDAK mempengaruhi kesetimbangan; yang mempengaruhi kesetimbangan adalah senyawa dalam bentuk larutan (aq) dan gas (g).

C. Perubahan Suhu

Menurut Van't Hoff:

- Bila pada sistem kesetimbangan suhu dinaikkan, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah yang *membutuhkan kalor* (ke arah reaksi endoterm). Pada kondisi ini entalpi produk (H_P) lebih besar dari entalpi reaktan (H_R) dan Total entalpi $\Delta H = H_P - H_R = positif$. Pada reaksi endoterm sejumlah kalor masuk dari lingkungan ke dalam sistem.
- Bila pada sistem kesetimbangan suhu diturunkan, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah yang *membebaskan kalor* (ke arah reaksi eksoterm). Pada kondisi ini entalpi produk (H_P) lebih kecil dari entalpi reaktan (H_R) dan Total entalpi $\Delta H = H_P - H_R = negatif$. Pada reaksi eksoterm sejumlah kalor keluar dari sistem ke lingkungan.

  Perhatikan reaksi:

$$2SO_2 + O_2 \Leftrightarrow 2SO_3 \qquad \Delta H = +45\ kkal$$

Reaksi pembuatan SO_3 merupakan reaksi endoterm (meyerap/memerlukan/membutuhkan kalor) karena memiliki kalor reaksi positif sehingga zat di sebelah kiri adalah reaksi eksoterm (melepaskan/membebaskan kalor). Jika suhu dinaikkan maka akan terjadi penambahan sejumlah kalor dan sistem akan menyerap kalor sehingga kesetimbangan akan bergeser ke kanan pada zat yang memerlukan kalor (SO_3) atau endoterm, sebaliknya jika suhu diturunkan maka akan terjadi pelepasan sejumlah kalor sehingga kesetimbangan akan bergeser ke zat yang menghasilkan kalor (SO_2 dan O_2) atau eksoterm.

Contoh 5 – 12: Diketahui reaksi kesetimbangan:

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \Leftrightarrow 2NH_{3(g)} \qquad \Delta H = -92{,}2\ kJ$$

Ke arah mana kesetimbangan akan bergeser jika suhu dinaikkan?

Penyelesaian: Reaksi pembentukan amoniak $(NH_{3(g)})$ adalah reaksi eksoterm, karena :

- $N_{2(g)} + 3H_{2(g)}\ adalah\ zat\ endoterm$
- Jika suhu dinaikkan zat endoterm akan menyerap kalor dari lingkungan sehingga kesetimbangan akan bergeser ke zat endoterm (ke arah kiri), maka $H_P < H_R$ dan $\Delta H = negatif$.
- Jumlah kalor yang diserap dari lingkungan adalah $+ 92{,}2\ kJ$

D. Optimasi Reaksi di Industri

Informasi tentang faktor-faktor yang memperngaruhi kesetimbangan sangat diperlukan bagi dunia industri kimia untuk menentukan kondisi optimum suatu reaksi dalam membentuk kesetimbangan. Dengan melakukan rekayasa kondisi kesetimbangan suatu reaksi kimia dengan menggeser kesetimbangan ke arah produk yang lebih banyak diharapkan akan menghasilkan produk yang sebesar-besarnya dengan biaya yang semurang-murahnya. Ada tiga proses penting dalam industri kimia yang kini dilakukan di Indonesia, yaitu:

- Produksi Amonia (NH_3)dengan metode Haber-Bosch
- Porduksi asam sulfat (H_2SO_4) dengan proses kontak
- Produksi asam nitrat (HNO_3) dengan metode Ostwald

a) Produksi Amonia dengan metode Haber-Bosch

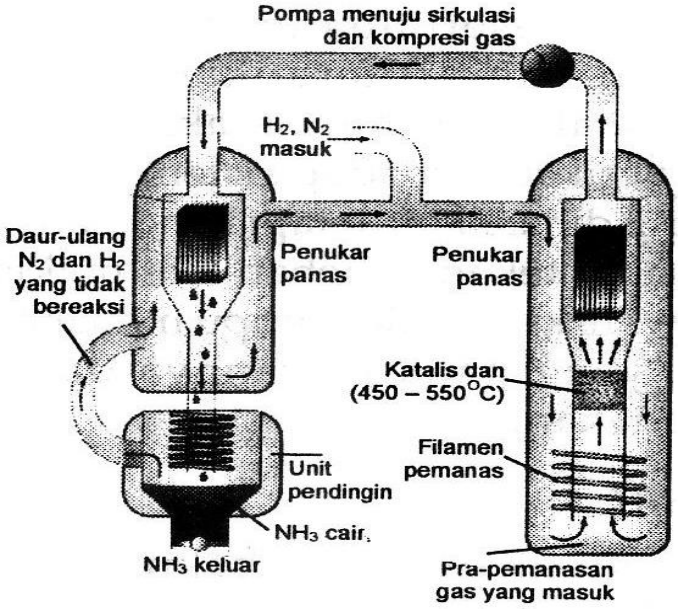
Amonia merupakan bahan dasar dari pembuatan pupuk, sebagai pelarut, bahan utama dalam refrigerator, bahan pembersih dan lain sebagainya yang pertama kali dilakukan oleh Fritz Haber dan Karl Bosch. Bahan utama pembuatan amonia adalah gas nitrogen yang 79% terdapat di alam dan hidrogen dengan persamaan reaksi:

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \Leftrightarrow 2NH_{3(g)} \quad \Delta H_{25} = -92{,}2\ kJ$$

Proses pembuatan amonia skala industri dilakukan dengan tahapan (lihat gambar 5 – 1) sebagai berikut:

- Pencampuran pereaksi dengan skala N_2:H_2 = 3 : 1
- Pemurnian pereaksi dari gas-gas yang tidak berguna
- Pengkondisian pereaksi dengan mengatur suhu dan tekanan
- Pemilihan katalis dan pencairan amonia

Amonia dibuat melalui dua perlakuan yaitu rekayasa suhu dan rekayasa tekanan. Untuk meningkatkan produksi amonia dilakukan pada suhu rendah sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah produk, akan tetapi pada suhu yang terlalu rendah reaksinya menjadi sangat lambat. Dengan pertimbangan produk dan hasil maka temperature yang digunakan adalah 500°C.



Gambar 5 – 1: Proses pembuatan amonia di industri

Perubahan tekanan dapat dilakukan pada proses pembuatan amonia karena jumlah koefisien reaksi produk dan pereaksi tidak sama. Oleh karena koefisien reaksi produk lebih kecil dari koefisien pereaksi maka dengan kenaikan tekanan akan menggeser posisi kesetimbangan ke arah produk. Besar tekanan ideal yang digunakan pada industri amonia adalah 250 atm. Semakin besar tekanan maka akan semakin besar pula produk

yang dihasilkan akan tetapi dengan kenaikan tekanan akan menimbulkan ledakan jika bahan yang digunakan tidak mampu menahan beban.

b) Produksi Asam Sulfat dengan Proses Kontak

Asam sulfat (H_2SO_4) merupakan bahan baku untuk pembuatan detergen, pupuk, cat, pembuatan besi dan baja, pembuatan pulp dan kertas dan sebagainya. Pembuatan asam sulfat untuk skala industri dilakukan melalui proses kontak dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1) Pembentukan *Belerang Dioksida* dengan persamaan reaksi:

$$S_{(l)} + O_{2(g)} \rightarrow SO_{2(g)}$$

Pada tahap ini belerang cair disemprotkan ke dalam bejana dengan suhu sekitar 100°C, kemudian dibakar lalu membentuk belerang dioksida.

2) Pembentukan Belerang Trioksida dengan persamaan reaksi

$$2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \leftrightarrow 2SO_{3(g)} \quad \Delta H=-190kJ$$

Belerang dioksida yang dihasilkan selanjutnya dialirkan ke dalam reactor yang berisi katalis V_2O_5 pada suhu dan tekanan yang terkontrol yaitu 400°C – 500°C dan 2 – 3 atm, sehingga pada reactor akan terjadi reaksi kesetimbangan.

3) Pembentukan Asam Sulfat dengan persamaan reaksi:

$$SO_{3(g)} + H_2SO_{4(aq)} \rightarrow H_2S_2O_{7(aq)}$$

Gas belerang trioksida selanjutnya diserap oleh asam sulfat encer membentuk asam pirosulfat. Ke dalam asam pirosulfat tersebut ditambahkan air sehingga asam sulfat tersebut terurai kembali menjadi asam sulfat, dengan persamaan reaksi:

$$H_2S_2O_{7(aq)} + H_2O_{(l)} \rightarrow 2H_2SO_{4(aq)}$$

c) Produksi Asam Nitrit dengan metode Ostwald

Asam nitrit (HNO_2) banyak digunakan untuk pembuatan pupuk, reaksi nitrasi pada pembentukan TNT, plastic celupan, pernis dan sebagainya. Proses Ostwald yaitu pembuatan asam nitrit yang

menggunakan bahan mentah amonia dan udara yang banyak terdapat di alam melalui proses sebagai berikut:

1) Tahap pembentukan Nitrogen Oksida dengan persamaan reaksi:

$$4NH_{3(g)} + 5O_{2(g)} \leftrightarrow 4NO_{(g)} + 6N_2O_{(l)} \quad \Delta H = -907kJ$$

Campuran amonia dan udara dialirkan melewati katalisPt-Rh pada temperature 850°C dan tekanan 5 atm.

2) Tahap Pembentukan Nitrogen Dioksida dengan persamaan reaksi:

$$2NO_{(g)} + O_{2(g)} \leftrightarrow 2NO_{2(g)} \quad \Delta H = -114{,}14\ kJ$$

Pada tahap ini nitrogen monoksida yang dihasilkan dioksidasi kembali dan membentuk gas nitrogen dioksida.

3) Tahap pembentukan asam nitrat dengan persamaan reaksi:

$$4NO_{2(g)} + O_{2(g)} + 2H_2O \rightarrow 4HNO_{3(aq)}$$

Pada tahap ini nitrogen dioksida bersama-sama dengan udara berlebih dilarutkan dalam air panas dengan suhu 80°C akan membentuk asam nitrat.

Untuk mempercepat tercapainya kondisi kesetimbangan maka ke dalam reaksi ditambahkan gas *inert* atau katalis yang tidak ikut bereaksi sehingga tidak akan mempengaruhi kondisi kesetimbangan sebab tidak mengubah tekanan parsial masing-masing gas dengan sendirinya tidak akan mengubah komposisi gas itu sendiri. Penambahan gas *inert* hanya menaikkan tekanan total dari campuran gas sehingga tekanan total pada reaksi pembentukan asam amonia adalah:

$$P_{tot} = P_{N_2} + P_{H_2} + P_{NH_3} + P_{gi} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (5-7)$$

5. 8 Manipulasi Tetapan Kesetimbangan

Kesetimbangan kimia dapat dimanipulasi sehingga mempengaruhi tetapan kesetimbangannya melalui penjumlahan,

pembalikan arah atau perkalian koefisien reaksi dengan bilangan tertentu.

1. Penggabungan Persamaan Kesetimbangan

   Jika dua atau lebih persamaan kimia yang mengandung unsure dalam keadaan setimbang digabungkan, maka tetapan kesetimbangan dari hasil gabungan tersebut adalah perkalian dari tetapan kesetimbangan yang digabungkan. Secara umum manipulasi penggabungan beberapa persamaan kimia dalam kesetimbangan dapat dirumuskan dengan persamaan:

$$K_n = \prod_{i=1}^{n-1} K_i \qquad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (5-7)$$

   Contoh 5 – 13: Diketahui dua buah reaksi dalam kesetimbangan dengan nilai kesetimbangan masing-masing yaitu:

   a) $H^+_{(aq)} + NO^-_{2(aq)} \leftrightarrow HNO_{2(aq)} \qquad K_1 = 2{,}2\ x\ 10^3$

   b) $H_2O_{(l)} \leftrightarrow H^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)} \qquad K_2 = 1{,}0\ x\ 10^{-14}$

   Hitung tetapan kesetimbangan untuk reaksi kesetimbangan berikut ini:

$$NO^-_{2(aq)} + H_2O_{(l)} \leftrightarrow HNO_{2(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

   Penyelesaian: Dengan menjumlahkan persamaan (a) dan (b) diperoleh persamaan yang ditanyakan dan tetapan kesetimbangannya merupakan perkalian dari kedua tetapan kesetimbangan yang dikalikan. Maka tetapan kesetimbangannya adalah:

$$K_c = K_1\ x\ K_2 = (2{,}2x10^3)\ x\ (1{,}0x10^{-14}) = (2{,}2x10^{-11})$$

2. Penggabungan Persamaan Kesetimbangan

   Jika penulisan persamaan reaksi dalam kesetimbangan dibalikkan, maka harga tetapan kesetimbangan baru merupakan kebalikan dari

tetapan semula. Misalnya perhatikan persamaan kesetimbangan berikut ini:

a) $2NO_{(g)} + O_{2(g)} \leftrightarrow 2NO_{2(g)}$ $\qquad K_{c'} = \frac{[NO_2]^2}{[NO]^2[O_2]}$

Kebalikan dari persamaan tersebut adalah

b) $2NO_{2(g)} \leftrightarrow 2NO_{(g)} + O_{2(g)}$ $\qquad K_{c''} = \frac{[NO]^2[O_2]}{[NO_2]^2}$

Dari kedua persamaan tersebut di atas dapat dilihat bahwa nilai tetapan kesetimbangan persamaan (a) adalah kebalikan dari tetapan kesetimbangan persamaan (b).

Contoh 5 – 14: Pada suhu tertentu kesetimbangan untuk reaksi berikut:

$$2ICL_{(g)} \leftrightarrow I_{2(g)} + Cl_{2(g)}$$

Nilai Kc untuk kesetimbangan persamaan di atas adalah 0,11. Hitung Kc untuk reaksi kebalikan dari persamaan tersebut.

Penyelesaian: Diketahui nilai tetapan kesetimbangan untuk persamaan reaksi yang pertama adalah:

$$K_c = \frac{[I_2][Cl_2]}{[ICl]^2}$$

dan yang kedua adalah:

$$K_c = \frac{[ICl]^2}{[I_2][Cl_2]}$$

Sehingga jika harga tetapan kesetimbangan yang pertama adalah 0,11; harga tetapan kesetimbangan untuk reaksi kebalikannya adalah:

$$K_{c'} = \frac{1}{K_c} = \frac{1}{0{,}11} = 9{,}09$$

Soal – soal Latihan:

5-1 : Gunakan hukum aksi massa untuk menuliskan ungkapan Kc dari reaksi kesetimbangan berikut ini:

a) $2O_{3(g)} \leftrightarrow 3O_{2(g)}$

b) $2C_5H_{6(g)} \leftrightarrow C_{10}H_{12(g)}$

c) $CO_{(g)} + 2H_{2(g)} \leftrightarrow CH_3OH_{(g)}$

5-2 : Diketahui beberapa reaksi:

1) $H_2(g) + I_2(g) \rightleftarrows 2\ HI(g)$

2) $N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightleftarrows 2\ NH_3(g)$

3) $PCl_3(g) + Cl_2(g) \rightleftarrows PCl_5(g)$

4) $N_2O_4(g) \rightleftarrows 2\ NO_2(g)$

5) $2\ SO_2(g) + O_2(g) \rightleftarrows 2\ SO_3(g)$

Dari reaksi-reaksi di atas, jika pada suhu tetap dan tekanan diperbesar, maka produknya akan bertambah terjadi pada reaksi?

5-3 : Tetapan kesetimbangan untuk reaksi $2NO_{(g)} \leftrightarrow N_{2(g)} + O_{2(g)}$ adalah $K_c = 2{,}4\ x\ 10^3$ pada suhu 2000°C, hitunglah:

a) K_c untuk reaksi kebalikannya

b) Jika konsentrasi awal NO adalah 0,75M tentukan komposisi gas dalam kesetimbangan

5-4 : pada suhu 1250K metana $(CH_{4(g)})$ bereaksi dengan uap air menurut persamaan $CH_{4(g)} + H_2O_{(g)} \leftrightarrow CO_{(g)} + 3H_{2(g)}$, pada keadaaan setimbang diketahui tekanan parsial masing-masing gas adalah: $P_{CH_4} = 0{,}31\ atm$, $P_{H_2O} = 0{,}83\ atm$, $P_{CO} = 0{,}57\ atm$, dan $P_{H_2} = 2{,}26\ atm$. Hitung nilai K_p reaksi tersebut.

5-5 : Campuran $1{,}00$ mol $H_{2(g)}$ dan $1{,}00$ mol $I_{2(g)}$ dimasukkan dalam tabung 2 liter dengan suhu tetap. Setelah kesetimbangan tercapai diperoleh 1,56 mol $HI_{(g)}$. Tentukan nilai K_c untuk reaksi dengan persamaan:

$$H_{2(g)} + I_{2(g)} \leftrightarrow 2HI_{(g)}$$

5-6 : Tetapan kesetimbangan untuk persamaan kimia berikut:

$$C_{(s)} + CO_{2(g)} \leftrightarrow 2CO_{(g)}$$

Adalah 1,9 pada suhu 1000K, jika tekanan CO dalam kesetimbangan adalah 1,5 atm, tentukan tekanan CO_2.

5-7 : Logam seng (Zn) diproduksi melalui reaksi oksidasi bersama gas karbon monoksida pada suhu tinggi menurut persamaan: $ZnO_{(s)} + CO_{(g)} \leftrightarrow Zn_{(s)} + CO_{2(g)}$ $K_p = 600$, pada keadaaan setimbang diketahui tekanan total dalam tabung reaksi adalah 1,8 atm. Hitunglah tekanan parsial dari masing-masing gas.

5-8 : Suatu campuran NO= 0,01mol; H2=0,05mol; H2O=0,10 mol dimasukkan ke dalam reaktor 1 liter hingga tercapai kesetimbangan menurut reaksi: $2NO_{(g)} + H_{2(g)} \leftrightarrow N_{2(g)} + H_2O_{(g)}$, pada kondisi kesetimbangan ditemukan konsentrasi NO adalah 0,062M, tentukanlah:

a) Konsentrasi kesetimbangan H_2; N_2 dan H_2O
b) Hitung harga Kc

5-9 : Sejumlah tertentu $NOBr_{(g)}$ dimasukkan ke dalam labu tertutup (sejenis gelas ukur) dan suhunya dinaikkan sampai 350K dan tercapai kesetimbangan dengan persamaan kimia: $NOBr_{(g)} \leftrightarrow NO_{(g)} + {}^1/_2\, Br_{2(g)}$. Hitunglah:

a) Tekanan parsial gas
b) Tetapan kesetimbangannya

5-10: Pertimbangkan reaksi kesetimbangan berikut:

$$2NO_{(g)} + Br_{2(g)} \leftrightarrow 2NOBr_{(g)}$$

Gunakan prinsip Le Chatelier untuk meramalkan pengaruh terhadap posisi kesetimbangan bila:

a) Tekanan NO dinaikkan
b) Konsentrasi Br_2 ditambah
c) Volume reaksi diduakalikan

5-11: Andaikan 93,0g $HI_{(g)}$ ditempatkan dalam labu (sejenis gelas ukur), kemudian dipanaskan sampai 600K dan dicapai kesetimbangan, dengan persamaan reaksi:

$$2HI_{(g)} \leftrightarrow H_{2(g)} + I_{2(g)} \qquad K = 38{,}6$$

Tekanan total dalam labu (sejenis gelas ukur) diukur sebesar 6,45 atm, hitunglah:

a) Konsentrasi HI, H_2 dan I_2 dalam kesetimbangan
b) Volume labu ukur

5-12: Dalam ruang 1 liter terdapat reaksi kesetimbangan:

$$2\,HI(g) \rightleftarrows H_2(g) + I_2(g)$$

Bila mula-mula terdapat 0,4 mol HI, dan diperoleh 0,1 mol gas hidrogen pada saat setimbang, maka besarnya derajat disosiasi HI adalah ?

5-13: Dalam ruang 1 liter, sebanyak 17 gram gas NH_3 (*Mr* = 17) terurai menurut reaksi:

$$2NH_3(g) \rightleftarrows N_2(g) + 3\,H_2(g).$$

Bila pada keadaan setimbang diperoleh perbandingan mol $NH_3 : N_2 = 2 : 1$,tentukanlah besarnya:

a. derajat disosiasi (α) NH_3
b. *Kc*

5-14: Pada suhu 400 K dan dalam ruang 1 liter tetapan kesetimbangan reaksi:

$$2\,NO(g) + O_2(g) \rightleftarrows 2\,NO_2(g)$$

adalah 1/4. Bila disediakan 4 mol NO dan menghasilkan 2 mol NO_2, tentukan:

a. banyaknya mol oksigen yang diperlukan
b. *Kc*
c. *Kp* (*R* = 0,082 L atm mol–1 K–1)

BAB VI
REDOKS DAN ELEKTROKIMIA

6.1 Pendahuluan

Reaksi kimia yang beraneka ragam jenisnya dapat dibedakan berdasarkan aspek-aspek tertentu. Jika ditinjau dari pertukaran energi, maka kita mengenal reaksi eksotermis dan endotermis serta reaksi kesetimbangan dan reaksi berkesudahan jika dilihat dari kemampubalikan dari reaksi tersebut. Jenis reaksi yang lain yang ditinjau dari perpindahan elektron yaitu reaksi redoks dan reaksi non redoks.

6.2 Konsep Reduksi dan Oksidasi (Redoks)

Dahulu pengertian reaksi oksidasi adalah reaksi suatu zat dengan oksigen akan tetapi pengertian itu menjadi berkembang jika dikaitkan dengan pelepasan elektron, yang mana semua reaksi pelepasan elektron disebut dengan reaksi oksidasi. Sebaliknya semua reaksi penangkapan elektron disebut reaksi reduksi.

Contoh reaksi oksidasi	Contoh reaksi reduksi
$K \rightarrow K^+ + e$	$Cu^{2+} + 2e \rightarrow Cu$
$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e$	$Sn^{4+} + 2e \rightarrow Sn^{2+}$
$Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e$	$Cl_2 + 2e \rightarrow 2Cl^-$

Dari contoh-contoh di atas dapat diketahui bahwa *melepaskan elektron* berarti *memberikan elektron* ke atom yang lain dan *menangkap elektron* berarti *menerima elektron* dari atom lain. Dengan demikian dalam setiap reaksi oksidasi selalu disertai reaksi reduksi demikian pula sebaliknya; dimana reaksi reduksi menyebabkan penurunan bilangan

bilangan oksidasi dan reaksi oksidasi menyebabkan peningkatan bilangan oksidasi.

Sebagai contoh reaksi reduksi dan oksidasi secara lengkap, yaitu:

$$Cu^{2+} + 2e \rightarrow Cu \qquad (reduksi)$$

$$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e \qquad (oksidasi)$$

$$Cu^{2+} + Zn \rightarrow Zn^{2+} + Cu$$

Contoh diatas menggambarkan secara utuh apa yang dimaskud dengan reaksi redoks (reduksi dan oksidasi). Pada reaksi tersebut Cu disebut *reduktor* karena menyebabkan zat lain mengalami oksidasi (peningkatan bilangan oksidasi, yaitu Zn), sedangkan zat itu sendiri mengalami penurunan bilangan oksidasi (dari +2 menjadi 0). Zn disebut *oksidator* karena menyebabkan zat lain (Cu) mengalami reduksi sedangkan zat itu sendiri mengalami oksidasi (peningkatan bilangan oksidasi, yaitu Zn dari 0 menjadi +2).

Dari contoh-contoh tersebut di atas dapat diambil kesimpulan lain dari peristiwa oksidasi dan reduksi, yaitu bahwa oksidasi adalah peristiwa penambahan bilangan oksidasi sedangkan reduksi adalah peristiwa pengurangan bilangan oksidasi.

6.3 Bilangan Oksidasi

Menampilkan bilangan oksidasi pada sebuah persamaan kimia dilakukan untuk memudahkan mengidentifikasi peristiwa oksidasi dan reduksi dalam persamaan tersebut, untuk lebih meggambarkan bahwa dalam peristiwa tersebut terjadi perpindahan elektron. Pemberian harga-harga bilangan oksidasi pada setiap unsur ditentukan berdasarkan aturan-aturan berikut ini:

1. Untuk unsur-unsur dan molekul yang beratom sejenis atau dalam keadaan unsur bebas, setiap atomnya memiliki bilangan oksidasi nol.

   Contoh: Na, Fe, O_2, N_2, S_8

2. Setiap atom H dalam senyawa memiliki bilangan oksidasi +1, kecuali dalam senyawa hibrida logam yang harga bilangan oksidasinya adalah -1, seperti pada :$CH_4, NH_3, KH, NaH, BaH_2$.
3. Atom O dalam senyawa memiliki bilangan oksidasi = -2, kecuali:
   a) Dalam Fe_2, bilangan oksidasi O = +2
   b) Dalam peroksida, bilangan oksidasi O = -1
      (seperti pada : H_2O_2, Na_2O_2)
4. Atom logam dalam senyawa memiliki bilangan oksidasi positif yang disesuaikan dengan elektron valensi logam tersebut.
   Contoh:
   a) Dalam $AgCl$, bilangan oksidasi $Ag = +1$
   b) Dalam $ZnSO_4$, bilangan oksidasi $Zn = +2$
   c) Dalam Fe_2O_3, bilangan oksidasi $Fe = +3$
5. Jumlah total bilangan oksidasi seluruh atom dalam sebuah senyawa netral adalah nol.
6. Bilangan oksidasi ion monoatom sama dengan muatan ionnya

   Contoh : ion Na^+, bilangan oksidasinya = +1

   Ion AL^{3+}, bilangan oksidasinya = +3 dst
7. Untuk ion *Poliatom,* jumlah bilangan oksidasi atom-atom pembentuk ion harus sama dengan muatan ion poliatom tersebut.
   Contoh : Jumlah bilangan oksidasi atom O dan H dalam ion OH^- = -1, sehingga bilangan oksidasi O = -2 dan atom H = +1
8. Jumlah total bilangan oksidasi seluruh atom dalam suatu ion = muatan ion.

Untuk lebih jelas memahami bilangan oksidasi di atas, perhatikan contoh-contoh di bawah ini dengan mengacu pada aturan yang telah dibuat di atas, yaitu:

Contoh 6 – 1:Tentukan bilangan oksidasi S dalam senyawa H_2S

Penyelesaian: Diketahui bilangan oksidasi H dalam senyawa tersebut adalah +1

- Jumlah bilangan oksidasi untuk 2 atom H = +2
- Karena jumlah total bilangan oksidasi dalam senyawa H_2S harus sama dengan nol, maka bilangan oksidasi atom S = -2

Contoh 6 – 2: Tentukan bilangan oksidasi atom S dalam senyawa H_2SO_4

Penyelesaian: Diketahui bilangan oksidasi H dalam senyawa = +1

- Jumlah atom H = 2, maka bilangan oksidasi H = +2
- Bilangan oksidasi O dalam senyawa = -2
- Jumlah atom O dalam senyawa = 4, maka bilangan oksidasi O = -8
- Bilangan oksidasi S = +6

Contoh 6 – 3: Berapakah bilangan oksidasi Cr dalam senyawa $H_2Cr_2O_7$

Penyelesaian: Bilangan oksidasi H = +2 (+1 x 2)

- Bilangan oksidasi O = -14 (-2 x 7)
- Maka bilangan oksidasi Cr = +6

Contoh 6 – 4: Tentukan bilangan oksidasi N dalam ion NO_3^-

Penyelesaian: Diketahui bilangan oksidasi O dalam ion adalah = -2

- Jumlah total bilangan oksidasi O = -6
- Maka jumlah bilangan oksidasi N agar muatan ion tetap (-1) adalah = +5

Contoh 6 – 5:Tentukan bilangan oksidasi N dalam ion NH_4^+

Penyelesaian: Diketahui jumlah total bilangan oksidasi H = +4

- Maka jumlah bilangan oksidasi N dalam senyawa agar ion NH_4^+ tetap bermuatan (+1) adalah = -3

Contoh 6 – 6:Tentukan bilangan oksidasi C dalam ion $CO_3^=$

Penyelesaian: Diketahui jumlah total bilangan oksidasi O = -6

- Maka bilangan oksidasi C agar ion $CO_3^{=}$ tetap bermuatan (-2) adalah +4

6.4 Penyetaraan Persamaan Redoks

Suatu persamaan redoks dikatakan setara apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom di ruas kanan
2. Jumlah muatan di ruas kiri sama dengan jumlah muatan di ruas kanan
3. Karena reaksi redoks kebanyakan berlangsung dalam bentuk larutan dalam kondisi asam ataupun basa, maka factor H^+ dan OH^- harus dituliskan juga.

Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menyetarakan sebuah persamaan redoks, yaitu:

- Metode Setengah Reaksi atau Metode Ion-Elektron, dan
- Metode Bilangan Oksidasi

A. Metode Setengah Reaksi atau Metode Ion-Elektron

Metode ini didasarkan bahwa jumlah elektron yang dilepaskan pada setengah reaksi oksidasi sama dengan jumlah elektron yang diserap pada setengah reaksi reduksi, sehingga reaksi redoks biasanya dibagi menjadi dua reaksi setengah. Langkah-langkah dari proses penyetaraan reaksi redoks adalah sebagai berikut:

1) Pecah sebuah persamaan reaksi menjadi dua persamaan setengah reaksi, yaitu masing-masing setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi
2) Setarakan jumlah atom unsur selain O dan H yang mengalami perubahan bilangan oksidasi pada setiap setengah reaksi
3) Setarakan perubahan bilangan oksidasi dengan penambahan elektron masing-masing di ruas kiri dan ruas kanan.

4) Setarakan jumlah oksigen dengan menambahkan H_2O untuk suasana basa atau hidrogen dengan menambah H^+ untuk suasana asam.
5) Setarakan jumlah pengeluaran dan penerimaan elektron pada kedua setengah reaksi dengan mengalikan bilangan bulat sekecil mungkin sehingga jumlah elektron pada kedua setengah reaksi menjadi sama (setarakan jumlah elektron)
6) Jumlahkan kedua setengah reaksi tersebut.

Contoh 6 – 7: Setarakan persamaan berikut ini dengan metode setengah reaksi: $Cr_2O_7^{2-} + H_2SO_3 \rightarrow Cr^{3+} + HSO_4^-$

Penyelesaian:

Langkah 1:

- $H_2SO_3 \rightarrow HSO_4^-$ (setengah reaksi oksidasi dari +4 menjadi +6)
- $Cr_2O_7^{2-} \rightarrow Cr^{3+}$ (setengah reaksi reduksi dari +6 menjadi 0)

Langkah 2:

- $H_2SO_3 \rightarrow HSO_4^-$
- $Cr_2O_7^{2-} \rightarrow 2Cr^{3+}$

Langkah 3:

- $H_2SO_3 \rightarrow HSO_4^- + 2e \qquad (+4 = +6 + 2e)$
- $Cr_2O_7^{2-} + 6e \rightarrow 2Cr^{3+} \qquad (+6 + 6e = 0)$

Langkah 4:

- $H_2SO_3 + H_2O \rightarrow HSO_4^- + 2e + 3H^+$
- $Cr_2O_7^{2-} + 6e + 14H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$

Langkah 5:

- $3H_2SO_3 + 3H_2O \rightarrow 3HSO_4^- + 6e + 9H^+ \qquad (x\ 3)$
- $Cr_2O_7^{2-} + 6e + 14H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O \qquad (x\ 1)$

Langkah 6:

- $3H_2SO_3 + 3H_2O \rightarrow 3HSO_4^- + 6e + 9H^+$
- $Cr_2O_7^{2-} + 6e + 14H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$ +
- $3H_2SO_3 + 3H_2O + Cr_2O_7^{2-} + 6e + 14H^+ \rightarrow 3HSO_4^- + 6e + 9H^+ + 2Cr^{3+} + 7H_2O$
- $3H_2SO_3 + Cr_2O_7^{2-} + 5H^+ \rightarrow 3HSO_4^- + 2Cr^{3+} + 4H_2O$

Untuk reaksi yang berlangsung dalam suasana basa tentu tidak akan melibatkan ion H^+, sehingga hidrogen harus terdapat dalam bentuk OH^- atau H_2O. Jika terdapat H^+ di salah satu ruas dari persamaan, maka H^+ harus dinetralkan dengan penambahan OH^- yang sama banyaknya di ruas kiri dan ruas kanan.

Contoh 6 – 8: Setarakan persamaan reaksi berikut dengan metode setengah reaksi:

$$I^- + MnO_4^- \rightarrow I_2 + MnO_2$$

Penyelesaian:

Langkah I:

- $I^- \rightarrow I_2$ (setengah reaksi oksidasi dari -1 menjadi 0)
- $MnO_4^- \rightarrow MnO_2$ (setengah reaksi reduksi dari +7 menjadi +4)

Langkah 2:

- $2I^- \rightarrow I_2$
- $MnO_4^- \rightarrow MnO_2$

Langkah 3:

- $2I^- \rightarrow I_2 + 2e \qquad (-2 = 0 + 2e)$
- $MnO_4^- + 3e \rightarrow MnO_2 \qquad (+7 + 3e = +4)$

Langkah 4:

- $2I^- \rightarrow I_2 + 2e$
- $MnO_4^- + 3e + 4H^+ \rightarrow MnO_2 + 2H_2O$

Langkah 5:

- $6I^- \rightarrow 3I_2 + 6e \quad (x\,3)$
- $2MnO_4^- + 6e + 8H^+ \rightarrow 2MnO_2 + 4H_2O \quad (x\,2)$
- Ruas kiri harus dinetralkan (terdapat $8H^+$) dengan penambahkan $8OH^-$ di ruas kiri dan kanan
- $2MnO_4^- + 6e + 8H^+ + 8OH^- \rightarrow 2MnO_2 + 4H_2O + 8OH^-$
- $2MnO_4^- + 6e \rightarrow 2MnO_2 + 4H_2O + 8OH^-$
- Setarakan jumlah atom hidrogen dan oksigen di ruas kiri dan kanan dari persamaan.
- $2MnO_4^- + 6e + 8H_2O \rightarrow 2MnO_2 + 4H_2O + 8OH^-$

Langkah 6:

- $6I^- \rightarrow 3I_2 + 6e$
- $2MnO_4^- + 6e + 8H_2O \rightarrow 2MnO_2 + 4H_2O + 8OH^- \quad +$

- $6I^- + 2MnO_4^- + 6e + 8H_2O \rightarrow 3I_2 + 6e + 2MnO_2 + 4H_2O + 8OH^-$
- $6I^- + 2MnO_4^- + 4H_2O \rightarrow 3I_2 + 2MnO_2 + 8OH^-$

B. Metode Bilangan Oksidasi

Untuk menyetarakan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi perlu mengikuti tahapan berikut ini:

1) Tuliskan pereaksi dan hasil reaksinya
2) Beri tanda unsur-unsur yang mengalami *perubahan bilangan oksidasi* di ruas kiri dan kanan dari persamaan reaksi.
3) Setarakan *jumlah unsur* yang mengalami perubahan bilangan oksidasi di ruas kiri dan kanan dari persamaan reaksi.
4) Hitung jumlah berkurangnya dan bertambahnya bilangan oksidasi di ruas kiri dan kanan dari persamaan reaksi
5) Setarakan jumlah berkurangnya dan bertambahnya bilangan oksidasi di ruas kiri dan kanan dari persamaan reaksi dengan mengalikan koefisien-koefisien zat yang terlibat dalam reaksi dengan bilangan bulat sesuai dengan pengurangan dan peningkatan bilangan oksidasi yang dialami zat-zat tersebut.

6) Samakan jumlah muatan di ruas kiri dan kanan dengan menambahkan H^+ untuk larutan yang bersifat asam dan OH^- untuk larutan yang bersifat basa.
7) Tambahkan H_2O untuk menyamakan jumlah atom H yang ada di ruas kiri dan kanan dari persamaan reaksi.

Contoh 6–9: Setarakan reaksi berikut dengan metode bilangan oksidasi:

$$Cr_2O_7^{2-} + H_2SO_3 \rightarrow Cr^{3+} + HSO_4^-$$

Penyelesaian:

Langkah 1:

- $Cr_2O_7^{2-} + H_2SO_3 \rightarrow Cr^{3+} + HSO_4^-$

Langkah 2:

- $Cr_2O_7^{2-} + H_2SO_3 \rightarrow Cr^{3+} + HSO_4^-$
  +6 +4 +3 +6

Langkah 3:

- $Cr_2O_7^{2-} + H_2SO_3 \rightarrow 2Cr^{3+} + HSO_4^-$

Langkah 4:

- $Cr_2O_7^{2-} + H_2SO_3 \rightarrow 2Cr^{3+} + HSO_4^-$ (+2)
  +12 +4 +6 +6
  (-6)

Langkah 5:

- $2Cr_2O_7^{2-} + 6H_2SO_3 \rightarrow 4Cr^{3+} + 6HSO_4^-$

Atau disederhanakan menjadi:

- $Cr_2O_7^{2-} + 3H_2SO_3 \rightarrow 2Cr^{3+} + 3HSO_4^-$

Langkah 6:

- $Cr_2O_7^{2-} + 3H_2SO_3 + 5H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 3HSO_4^-$

$(-2 + 0) = +6 - 3)$ *berarti ruas kiri harus ditambah* $5H^+$

$(-2 = +3)$

Langkah 7:

- $Cr_2O_7^{2-} + 3H_2SO_3 + 5H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 3HSO_4^- + 4H_2O$

6.5 Elektrokimia

Reaksi redoks melibatkan transfer elektron dari reduktor ke oksidator, sehingga reaksi dapat menghasilkan energi listrik. Jika terdapat beda potensial diantara elektroda maka ion-ion akan tertarik ke elektroda yang muatannya berlawanan. Pada senyawa padatan ionic, ion-ion itu terikat pada posisi tertentu di kisi Kristal oleh gaya elektrostatis yang kuat sehingga tidak dapat bergerak. Ion-ion akan bergerak jika kisi kristal itu pecah karena senyawa melebur atau larut dalam pelarut polar. Pada keadaan tersebut ion-ion akan bermigrasi ke elektroda karena adanya pengaruh potensial dari luar.

A. Sel – Sel Elektrokimia

Sel elektrokimia adalah sel yang menghasilkan transfer energi listrik menjadi energi kimia atau sebaliknya melalui interaksi antara arus listrik dan reaksi redoks

Ada dua macam sel elektrokimia, yaitu:

1. Sel Volta atau sel Galvani

   Nama sel diambil dari nama penemunya, yaitu Alessandro Giuseppe Volta dan Liugi Galvani. Dalam sel Volta reaksi redoks menimbulkan arus listrik atau energi kimia diubah menjadi energi listrik. contoh sel Volta adalah batu batere dan aki.

2. Sel Elektrolis

   Dalam sel elektrolis energi listrik diubah menjadi energi kimia atau arus listrik menyebabkan terjadinya reaksi redoks. Contoh sel elektrolis adalah proses penyepuhan logam.

Reaksi redoks berlangsung pada elektroda-elektroda yang mana reaksi oksidasi terjadi pada elektroda bermuatan positif atau anoda dan reaksi reduksi berlangsung pada elektroda bermuatan negatif atau katoda.

B. Potensial Elektroda

Reaksi reduksi dapat menimbulkan potensial listrik tertentu yang disebut dengan potensial elektroda atau potensial reduksi yang dilambangkan dengan huruf E. Makin mudah suatu unsur mengalami reduksi maka semakin besar pula potensial reduksi yang dihasilkannya. Karena reaksi reduksi selalu diikuti oleh reaksi oksidasi sehingga harga E akan sulit dihitung angkanya secara pasti, oleh karenanya harga E yang digunakan adalah harga E^o yang disebut *potensial reduksi standar* relatif terhadap suatu elektroda standar yaitu elektroda hidrogen.

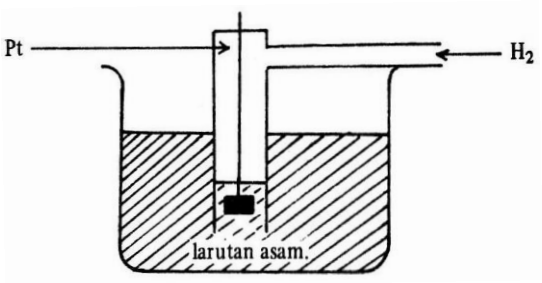
Contoh reaksi reduksi dengan nilai E^o relatif terhadap hidrogen adalah:

$$Zn^{2+} + 2e \rightarrow Zn \qquad E^o = -0{,}76\ volt$$

Artinya Zn mempunyai harga potensial reduksi (E^o) sebesar 0,76 Volt lebih kecil dibanding harga E^o hidrogen.

$$Cu^{2+} + 2e \rightarrow Cu \qquad E^o = +0{,}34\ volt$$

Artinya Cu mempunyai harga potensial reduksi (E^o) sebesar 0,34 Volt lebih besar dibanding harga E^o hidrogen.



Gambar 6 – 1: gas hidrogen murni yang dialirkan pada elektroda platina

Pada gambar (6-1) di atas diperlihatkan gas hidrogen murni dialirkan pada elektroda platina yang bersentuhan dengan larutan asam (H^+). Pada permukaan platina terdapat kesetimbangan :

$$2H^+ + 2e \Leftrightarrow H_2.$$

Harga E^o dari reaksi tersebut ditetapkan sama dengan 0 Volt. Selanjutnya harga-harga E^o dari reaksi reduksi adalah harga yang dibandingkan dengan harga E^o hidrogen. Tabel 6-1 memperlihatkan daftar potensial elektroda beberapa logam penting.

Tabel 6 – 1 : Daftar Potensial Elektroda Beberapa Logam Penting

Reaksi reduksi logam	$E^o\ (volt)$
$K^+ + e \rightarrow K$	$-2{,}92$
$Ba^{2+} + 2e \rightarrow Ba$	$-2{,}90$
$Ca^{2+} + 2e \rightarrow Ca$	$-2{,}87$
$Na^+ + e \rightarrow Na$	$-2{,}71$
$Mg^{2+} + 2e \rightarrow Mg$	$-2{,}37$
$Al^{3+} + 3e \rightarrow Al$	$-1{,}66$
$Mn^{2+} + 2e \rightarrow Mn$	$-1{,}05$
$2H_2O + 2e \rightarrow H_2 + 2OH^-$	$-0{,}83$
$Zn^{2+} + 2e \rightarrow Zn$	$-0{,}76$
$Cr^{3+} + 3e \rightarrow Cr$	$-0{,}71$
$Fe^{2+} + 2e \rightarrow Fe$	$-0{,}44$
$Cd^{2+} + 2e \rightarrow Cd$	$-0{,}40$
$Co^{2+} + 2e \rightarrow Co$	$-0{,}28$
$Ni^{2+} + 2e \rightarrow Ni$	$-0{,}25$
$Sn^{2+} + 2e \rightarrow Sn$	$-0{,}14$
$Pb^{2+} + 2e \rightarrow Pb$	$-0{,}13$
$2H^+ + 2e \rightarrow H_2$	$0{,}00$
$Sb^{3+} + 3e \rightarrow Sb$	$+0{,}10$
$Bi^{3+} + 3e \rightarrow Bi$	$+0{,}30$
$Cu^{2+} + 2e \rightarrow Cu$	$+0{,}34$
$Hg^{2+} + 2e \rightarrow Hg$	$+0{,}62$
$Ag^+ + e \rightarrow Ag$	$+0{,}80$
$Pt^{2+} + 2e \rightarrow Pt$	$+1{,}50$
$Au^{3+} + 3e \rightarrow Au$	$+1{,}70$

Urutan logam-logam (kecuali atom hidrogen) dalam table 6-1 dibuat berdasarkan nilai potensial reduksi standar (E^o) terkecil sampai

yang paling besar yang dikenal dengan deret Volta. Dari urutan nilai-nilai tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1) Logam-logam yang terletak sebelum atom hidrogen memiliki harga E^o adalah negatif dan sebaliknya logam-logam yang terletak setelah atom hidrogen nilai E^o adalah positif.
2) Makin ke bawah letak suatu logam dalam deret Volta, maka akan semakin besar harga potensial reduksi standarnya (E^o). Hal ini menandakan bahwa logam-logam tersebut makin mudah mengalami reduksi dan sulit mengalami oksidasi. Sebaliknya makin ke atas letak logam dalam deret Volta maka makin kecil harga E^o sehingga logam tersebut sukar mengalami reduksi tapi mudak mengalami oksidasi.
3) Semakin mudah logam mengalami oksidasi maka semakin mudah pula logam tersebut melepaskan elektron sehingga logam-logam disebelah atas hidrogen adalah logam aktif sedangkan sebelah bawah adalah logam mulia (sukar melepaskan elektron)
4) Unsur-unsur dalam deret Volta hanya mampu mereduksi unsur-unsur sebelumnya tetapi tidak mampu mereduksi unsur-unsur sesudahnya. Contoh Mg mampu mereduksi Zn, tetapi Mg tidak mampu mereduksi Na:

$$Mg + ZnSO_4 \rightarrow MgSO_4 + Zn$$

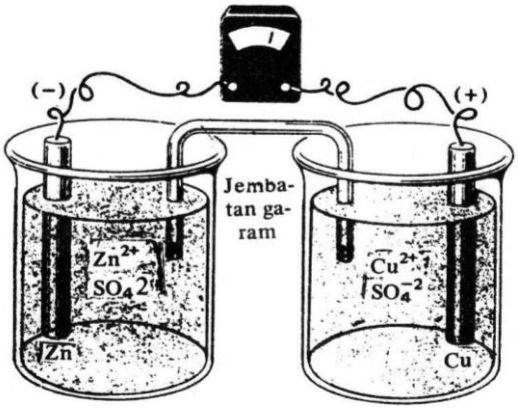
C. Sel Galvani (Sel Volta)

Sel volta adalah jenis sel elektrokimia yang menimbulkan arus listrik akibat adanya reaksi redoks dalam sel tersebut. Telah disebutkan sebelumnya bahwa jenis-jenis sel Volta yang banyak digunakan saat ini adalah batu batere, aki dan sel bahan bakar (fuel cell) yang digunakan pesawat ruang angkasa.

Untuk memahami prinsip kerja dari sel Volta perhatikan gambar (6-2). Dari gambar tersebut memperlihatkan dua lempeng logam elektroda yaitu tembaga (Cu) dan Seng (Zn) yang tercelup dalam larutan SO_4. Tembaga yang tercelup membentuk larutan

$CuSO_4$ sebagai katoda (tempat berlangsungnya reaksi reduksi) dan seng yang tercelup membentuk larutan $ZnSO_4$ sebagai anoda (reaksi oksidasi). Kedua larutan tersebut dihubungkan dengan sebuah kawat yang berbentuk U yang dinamakan *jembatan garam* sedangkan kedua logam tembaga dan seng ditempatkan sebuah alat ukur potensial listrik (voltmeter).

Elektron yang dihasilkan dari oksidasi seng mengalir melalui kawat menuju larutan $CuSO_4$ dan ditangkap oleh Cu^{2+} dan terjadilah proses reduksi yang menghasilkan sumber energi listrik. Kawat yang menghubungkan kedua larutan tersebut diisi KNO_3 atau KCl dalam gelatin yang berfungsi menjaga kenetralan listrik dari kedua larutan dimana ion K^+ dapat menetralkan kelebihan $SO_4^=$ dalam $CuSO_4$ dan ion Cl^- atau NO_3^- dapat menetralkan kelebihan Zn^{2+} dalam larutan $ZnSO_4$.



Gambar 6 – 2: Prinsip kerja sel Volta dalam larutan $CuSO_4$ dan $ZnSO_4$

Karena elektron mengalir dari seng ke tembaga maka seng adalah elektroda negative (anoda) dan tembaga sebagai elektroda positif (katoda). Karena dalam deret volta E^o anoda selalu lebih kecil di bandingkan dengan E^o katoda, maka potensial listrik yang dihasilkan oleh sel Volta adalah:

$$E_{sel} = E^o_{katoda} - E^o_{anoda} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (6-1)$$

Istilah E_{sel} biasa juga disebut $emf\ (electromotive\ force)$ atau $ggl\ (gaya\ gerak\ listrik)$.

Contoh 6 – 10: Diketahui harga E^o unutk Zn dan Cu adalah:

$$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e \qquad E^o = -0{,}76\ volt$$

$$Cu^{2+} + 2e \rightarrow Cu \qquad E^o = +0{,}34\ volt$$

Hitunglah potensial sel dari reaksi redoks

$$Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$$

Penyelesaian : Zn merupakan anoda (reaksi oksidasi) sehingga memiliki harga E^o yang lebih kecil sedangkan Cu adalah katoda (reaksi reduksi), maka potensial selnya adalah:

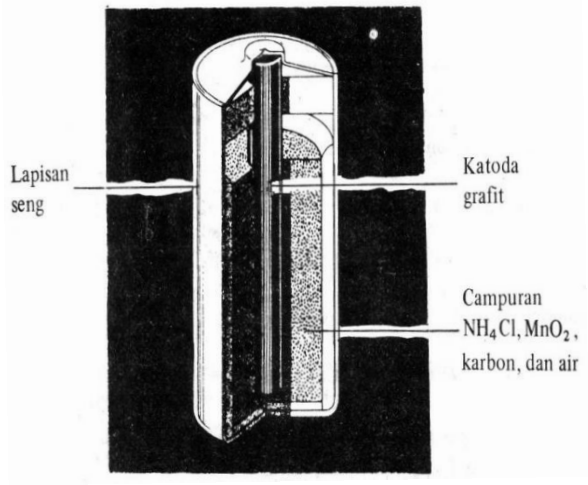
$$E_{sel} = E^o_{Cu} - E^o_{Zn} = +0{,}34 - (-0{,}76) = +1{,}1\ volt$$

Sel kering atau yang lazim disebut *batu batere* terdiri dari lapisan terluar terbuat dari logam seng yang bertindak sebagai anoda, sedangkan pada bagian dalam dari batu batere diisi dengan pasta yang terdiri dari campuran MnO_2 (EMD = Elektrolit Mangan Dioksida), NH_4Cl, tepung karbon dan air. Pada bagian paling tengan ditempatkan batang grafit dan bertindak sebagai katoda. Pada seng akan terjadi reaksi oksidasi menjadi:

$$Zn_{(s)} \rightarrow Zn^{2+}_{(aq)} + 2e$$

Pada MnO_2 sebagai katoda terjadi reaksi reduksi, yaitu:

$$2MnO_2 + 2NH^+_{4(aq)} + 2e \rightarrow Mn_2O_{3(s)} + 2NH_{3(aq)} + H_2O_{(l)}$$



Gambar 6-3: Bagian-bagian dari sel batere

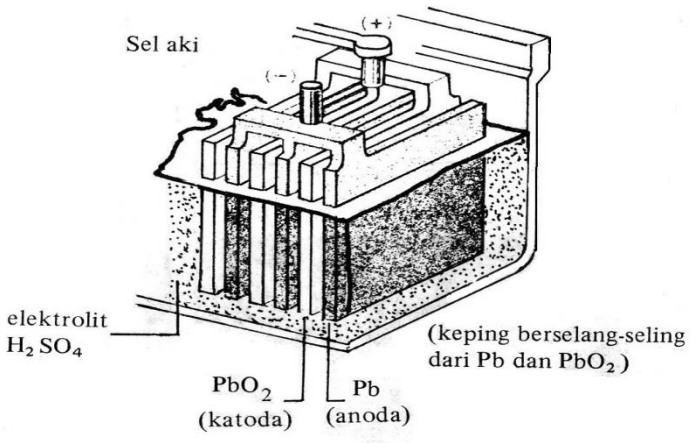
NH_3 yang dihasilkan pada reaksi katoda bereaksi dengan bereaksi dengan Zn^{2+} membentuk ion kompleks $Zn(NH_3)_4^{2+}$ yang larut dalam air. Potensial listrik yang dihasilkan pada batu batere adalah 1,5 volt.

Sel aki terdiri dari pasangan pelat-pelat kering Pb dan PbO_2 dimana setiap pasang pelat tersebut mengandung tegangan 2 volt, sehingga aki dengan tegangan 12 volt terdiri dari 6 pasang pelat Pb dan PbO_2 yang dihubungkan secara seri. Pelat-pelat tersebut dibenamkam dalam larutan elektrolit H_2SO_4 sebanyak 30% dengan reaksi sebagai berikut:

$$Anoda \ : \quad Pb_{(s)} + SO_{4(aq)}^{=} \rightarrow PbSO_{4(s)} + 2e$$

$$Katoda : \quad PbO_{2(s)} + 4H^4 + SO_{4(aq)}^{=} + 2e \rightarrow PbSO_{4(s)} + 2H_2O \quad +$$

$$Pb_{(s)} + PbO_{2(s)} + 4H^4 + 2SO_{4(aq)}^{=} \rightarrow 2PbSO_{4(s)} + 2H_2O$$



Gambar 6 – 4: Bagian-bagian dari sel aki

D. Elektrolisis

Elektrolisis adalah peristiwa penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik. Jika dalam sel volta energi kimia diubah menjadi energi listrik, maka dalam sel elektrolisis energi listrik diubah menjadi energi kimia, yaitu dengan mengalirkan energi listrik ke dalam suatu leburan elektrolit sehingga terjadi reaksi redoks dalam sel elektrolisis. Pada leburan elektrolit yang akan dielektrolisis kita

celupkan dua buah batang yaitu karbon dan platina yang masing-masing berindak sebagai anoda (oksidasi) dan katoda (reduksi) lalu dihubungkan dengan sumber arus listrik sehingga dalam larutan tersebut terjadi reaksi redoks.

Pada sel elektrolisis tidak mengandung pelarut (H_2O) sehingga yang bertindak sebagai elektroda positif adalah anoda dan elektroda negative adalah katoda karena reduksi terjadi di katoda maka kation akan menuju katoda dan sebaliknya oksidasi terjadi di anoda sehingga anion akan menuju anoda.

E. Elektrolisis Pada Elektroda Platina Atau Karbon

1) Reaksi-Reaksi Pada Katoda

Reaksi pada katoda merupakan reduksi terhadap kation, sehingga hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

a) Jika larutan mengandung ion logam alkali, logam alkali tanah, ion Al^{3+} dan Mn^{2+} (berasal dari golongan IA dan IIA) maka ion-ion logam ini tidak dapat direduksi dari larutan, tetapi hanya pelarut (air) yang akan mengalami reduksi membentuk gas hidrogen pada katoda.

$$2H_2O + 2e \rightarrow 2OH^- + 2H_2$$

b) Jika larutan mengandung asam, maka ion H^+ dari asam akan direduksi menjadi gas hidrogen pada katoda.

$$2H^+ + 2e \rightarrow H_2$$

c) Jika larutan mengandung logam-logam lain, maka logam-logam tersebut akan direduksi kedalam bentuk logammnya sendiri lalu diendapkan dalam batang katoda

Contoh:

$$Zn^{2+} + 2e \rightarrow Zn$$
$$Ag^+ + e \rightarrow Ag$$
$$Cr^{3+} + 3e \rightarrow Cr$$

2) Reaksi-Reaksi Pada Anoda

Yang perlu diperhatikan pada reaksi anoda adalah:

a) Ion-ion halide (F^- , Cl^- , Br^- , I^-) akan dioksidasi menjadi halogen-halogen.

$$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e$$

b) Ion OH^- dari basa akan dioksidasi menjadi gas oksigen

$$4OH^- \rightarrow 2H_2O + O_2 + 4e$$

Elektrolisis dengan elektroda Selain Platina Atau Karbon misalnya Cu, Zn, Fe dan lain-lain, merupakan suatu elektroda yang ikut bereaksi pada elektrolis tersebut sehingga elektrodanya akan habis bereaksi. Ketentuan pada reaksi katoda sama dengan pada elektroda platina atau karbon yang berbeda hanya pada reaksi anoda, dimana elektroda pada anoda dioksidasi (bereaksi) sehingga berubah menjadi ionnya.

Contoh 6 – 11: Tuliskan reaksi elektrolis larutan perak nitrat ($AgNO_3$) dengan elektroda grafit

Penyelesaian: Elektrolis larutan $AgNO_3$ dengan elektroda grafit adalah:

$$AgNO_{3(aq)} \rightarrow Ag^+_{(aq)} + NO^-_{3(aq)}$$

Ag^+ bukanlah logam aktif sehingga kation akan direduksi. Karena anoda bersifat inert (tidak aktif), sedangkan anion dari sisa asam oksi, maka air yang teroksidasi di anoda:

$$Katoda : \quad Ag^+_{(aq)} + e_{(aq)} \rightarrow Ag_{(s)} \qquad (x4)$$

$$Anoda : \quad 2H_2O_{(l)} \rightarrow 4H^+_{(aq)} + O_{2(g)} + 4e \qquad (x1) +$$

$$4Ag_{(aq)} + 2H_2O_{(l)} \rightarrow 4Ag_{(s)} + 4H^+_{(aq)} + O_{2(g)}$$

Contoh 6 – 12: Tuliskan reaksi elektrolis larutan tembaga (II) sulfat ($CuSO_4$) dengan katoda besi dan anoda platina

Penyelesaian: Elektrolis larutan $CuSO_4$ dengan katoda besi dan anoda platina adalah:

$$CuSO_{4(aq)} \rightarrow Cu^{2+}_{(aq)} + SO^{2-}_{4(aq)}$$

Cu^{2+} bukan dari logam aktif maka kation itu akan direduksi. Karena anoda inert (Pt), sedangkan anion dari sisa asam oksi, maka akan teroksidasi di anoda.

$$Katoda \ : \ Cu^{2+}_{(aq)} + 2e \rightarrow Cu_{(s)} \qquad (x2)$$

$$Anoda \ : 2H_2O_{(l)} \rightarrow 4H^+(aq) + O_{2(g)} + 4e \qquad (x1)$$

$$2Cu^{2+}_{(aq)} + 2H_2O_{(l)} \rightarrow Cu_{(s)} + 4H^+(aq) + O_{2(g)}$$

F. Manfaat dari Proses Elektrolisis

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari proses elektrolisis adalah sebagai berikut:

1) *Penyepuhan* adalah proses melapisi permukaan suatu logam dengan logam lain, misalnya penyepuhan tembaga dengan emas. Tembaga digunakan sebagai katoda dan emas sebagai pelapis sebagai anoda, sebagai elektrolitnya digunakan larutan garam emas, misalnya AuCl

   Anoda akan teroksidasi (larut) menurut reaksi:

   $$Au_{(s)} \rightarrow Au^{3+}_{(aq)} + 3e$$

   Sedangkan ion Au^{3+} dalam larutan akan mengalami reduksi menjadi logam Au dan diendapkan pada permukaan tembaga (katoda) menurut reaksi:

   $$Au^{3+}_{(aq)} + 3e \rightarrow Au_{(s)}$$

2) *Dalam Industri*, proses elektrolisis banyak digunakan dalam pembuatan logam-logam dari senyawa-senyawanya, atau untuk memurnikan logam dari campuran logam-logam lain. Proses elektrolisis juga digunakan untuk pembuatan basa dan pembuatan gas-gas, misalnya: KOH, NaOH, H_2, O_2 Cl_2 dsb.
3) Proses elektrolisis juga dapat digunakan untuk menghitung konsentrasi suatu ion dalam larutan.

G. Hukum-Hukum Faraday

Michael Faraday adalah orang Inggris pertama yang mengemukakan hubungan kuantitatif antara banyaknya arus listrik (F) yang digunakan pada elektrolisis dengan banyaknya hasil elektrolisis (w) yang terbentuk pada katoda dan anoda. Misalnya dalam reaksi reduksi $Ag^+ + e \rightarrow Ag$ dapat dijelaskan bahwa 1 mol ion Ag akan menagkap 1 mol elektron untuk menghasilkan 1 mol logam perak.

Jumlah arus listrik yang dialirkan ke dalam proses ektrolisis untuk mendapatkan 1 mol elektron yang terlibat dalam reaksi redoks dinyatakan dalam satuan *satu Faraday* dimana diketahui:

$$1\ Faraday = 96500\ Coloumb$$

Atau;

$$F = \frac{i.t}{96500} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (6-2)$$

sehingga berat zat hasil elektrolisis baik yang berbentuk katoda maupun anoda dapat dituliskan dalam persamaan:

$$w = e\,.F \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (6-3)$$

dimana:

w = massa zat hasil elektrolisis (gram)

e = massa ekuivalen zat hasil elektrolisis

F = Jumlah arus listrik (Faraday)

i = arus listrik (A)

t = waktu pengaliran arus listrik (detik)

Massa ekuivalen zat hasil elektrolisis adalah massa atom dibagi dengan pbo (perubahan bilangan oksidasi)

$$e = \frac{A_r}{pbo} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (6-3a)$$

Maka persamaan (6 – 3) dapat dituliskan dalam bentuk:

$$w = \frac{A_r}{pbo} . \frac{i.t}{96500} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (6-4)$$

Sedangkan massa zat dalam bentuk gas yang dihasilkan pada proses elektrolisis (gas selalu dalam bentuk molekul) maka persamaan (6-4) dituliskan dalam bentuk:

$$w = \frac{M_r}{pbo} . \frac{i.t}{96500} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (6-5)$$

Contoh 6 – 13: Hitunglah massa logam Cu yang mengendap pada katoda jika larutan $CuSO_4$ dielektrolisis dengan arus listrik sebesar 0,5 Faraday (Ar Cu = 64)

Penyelesaian: tembaga (Cu) diendapkan dalam katoda menurut persamaan reaksi :

$$Cu^{2+}_{(aq)} + 2e \rightarrow Cu_{(s)}$$

- Perubahan bilangan oksidasi (pbo) = 2
- Arus Faraday = 0,5
- Maka dari persamaan (6 – 4) massa logam Cu adalah;

$$w = \frac{A_r}{pbo} . \frac{i.t}{96500} = \frac{64}{2} \; x \; 0{,}5 = 16 \; gram$$

Contoh 6 – 14: Berapakah massa perak (Ar Ag = 108) yang terbentuk di katoda jika arus 10 Ampere dialirkan melalui larutan $AgNO_3$ selama 2 jam

Penyelesaian: Ag yang terbentuk di katoda menurut persamaan reaksi :

$$Ag^{+}_{(aq)} + e_{(aq)} \rightarrow Ag_{(s)}$$

- Perubahan bilangan oksidasi = 1
- Selang waktu yang dibutuhkan = 2 x 3600 s = 7200s
- Arus = 10 ampere
- Maka massa Ag adalah:

$$w = \frac{A_r}{pbo} \cdot \frac{i.t}{96500} = \frac{108}{1}\ x\ \frac{7200\ x\ 10}{96500} = 80{,}58\ gram$$

Contoh 6 – 15: Sejumlah arus listrik dialirkan untuk mengendapkan 8 gram tembaga dari larutan Cu^{2+}. Jika arus tersebut dialirkan melalui larutan Ag^{+}, berapa gramkah logam perak yang diendapkan.

Penyelesaian: Jika beberapa larutan dielektrolisis bersama sama dengan jumlah arus listrik yang sama maka akan berlaku hubungan:

$$\frac{w_{zat\ A}\ x\ pbo_{zat\ A}}{Ar_{zat\ A}} = \frac{w_{zat\ B}\ x\ pbo_{zat\ B}}{Ar_{zat\ B}} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ (6-6)$$

Maka pada persoalan di atas massa logam perak yang diendapkan adalah:

$$\frac{w_{Ag}\ x\ pbo_{Ag}}{Ar_{Ag}} = \frac{w_{Cu}\ x\ pbo_{Cu}}{Ar_{Cu}}$$

$$\frac{w_{Ag}\ x\ 1}{108} = \frac{8\ x\ 2}{64}$$

$$w_{Ag} = \frac{8\ x\ 2}{64} x\ 108 = 27\ gram$$

Contoh 6 – 16: Arus listrik sebesar 965 Ampere dialirkan pada larutan asam selama 10 menit, tentukan massa hidrogen yang dihasilkan.

Penyelesaian: Pada larutan asam terdapat atom H^{+} sehingga reaksi pembentukan hidrogen menurut persamaan reaksi:

$$2H^{+} + 2e \rightarrow H_2$$

Pada persamaan reaksi di atas perubahan bilangan oksidasi H adalah 2, maka dari persamaan (6 – 5) massa gas hidrogen adalah:

$$w_H = \frac{2\ x\ 965\ x\ 10\ x\ 60}{2\ x\ 96500} = 6\ gram$$

Soal-Soal Latihan

6 – 1 Pada reaksi:

$$Cl_{2(g)} + 2KOH_{(aq)} \rightarrow KCl_{(aq)} + KClO_{(aq)} + H_2O_{(l)}$$

Tentukan perubahan bilangan oksidasi khlor.

6 – 2 Jika diketahui :

$$Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu \qquad E^o = +1{,}10\ volt$$

$$Sn^{2+} + 2e \rightarrow Sn \qquad E^o = -0{,}14\ volt$$

$$Cu^{2+} + 2e \rightarrow Cu \qquad E^o = +0{,}34\ volt$$

Maka tentukan potensial standar untuk reaksi :

$$Zn + Sn^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Sn$$

6 – 3 Larutan tembaga (II) sulfat ($CuSO_4$) dielektrolisis selama 2 menit dengan arus sebesar 2 Ampere, tentukan massa tembaga yang diendapkan pada katoda.

6 – 4 Pada elektrolisis larutan timbal (II) sulfat ($PbSO_4$) di anoda dihasilkan gas oksigen sebanyak 1,12 liter pada kondisi standar. Tentukan besarnya arus (dalam Faraday) yang dialirkan pada proses elektrolisis tersebut.

6 – 5 Tentukan bilangan oksidasi mangan dan belerang pada senyawa berikut ini:

1) MnO_2
2) K_2MnO_4
3) MnO
4) $KMnO_4$
5) Mn_2O_3
6) H_2SO_4
7) H_2SO_3
8) H_2S
9) SO_2
10) SO_3

6 – 6 25 mL larutan 0,1M suatu ion logam tepat bereaksi dengan 25 mL larutan 0,1M senyawa arsenit menurut reaksi:

$$As^{3-}_{3(aq)} + H_2O_{(l)} \rightarrow As^{3-}_{4(aq)} + 2H^{+}_{(aq)} + 2e$$

Jika bilangan oksidasi mula-mula dari logam adalah +3, tentukan bilangan oksidasi logam setelah bereaksi.

6 – 7 Pada suatu elektrolisis larutan senyawa sulfat (MSO_4) di katoda terbentuk 0,295 gram logam M. larutan hasil elektrolisis itu dapat dinetralkan oleh 50 mL larutan natrium hidroksida (NaOH) 0,2M, tentukan massa logam M yang terbentuk setelah dinetralkan.

6 – 8 $A^{2+} + B \rightarrow A + B^{2+}$ $\quad E_{sel} = +1{,}10\ volt$

$C^{2+} + B \rightarrow C + B^{2+}$ $\quad E_{sel} = +0{,}63\ volt$

$A^{2+} + C \rightarrow A + C^{2+}$ $\quad E_{sel} = +0{,}47\ volt$

Tentukan susunan A, B dan C sesuai dengan deret Volta

6 – 9 Pada elektrolisis larutan natrium klorida (NaCl) di katoda terbentuk gas sebanyak 11,2 L pada kondisi standar. Tentukan banyaknya muatan listrik yang mengalir (dalam satuan Faraday) dalam larutan tersebut.

6 – 10 Tentukan zat-zat yang dibebaskan di katoda dan anoda dalam proses elektrolisis larutan natrium klorida (NaCl)

BAB VII
STRUKTUR ATOM DAN SISTEM PERIODIK UNSUR-UNSUR

7.1 Struktur Atom

Atom terdiri atas inti atom (nukleus) yang mengandung campuran proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral (terkecuali pada Hidrogen-1 yang tidak memiliki neutron). Elektron-elektron pada sebuah atom terikat pada inti atom oleh gaya elektromagnetik yang terus berputar mengelilingi inti. Demikian pula sekumpulan atom dapat berikatan satu sama lainnya membentuk sebuah molekul. Atom yang mengandung jumlah proton dan elektron yang sama bersifat netral, sedangkan yang mengandung jumlah proton dan elektron yang berbeda bersifat positif atau negatif dan merupakan ion. Atom dikelompokkan berdasarkan jumlah proton dan neutron pada inti atom tersebut. Jumlah proton pada atom menentukan unsur kimia atom tersebut, dan jumlah neutron menentukan isotop unsur tersebut.

Istilah atom berasal dari Bahasa Yunani, yang berarti tidak dapat dipotong ataupun sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Konsep atom sebagai komponen yang tak dapat dibagi-bagi lagi pertama kali diajukan oleh para filsuf India dan Yunani. Pada abad ke-17 dan ke-18, para kimiawan meletakkan dasar-dasar pemikiran ini dengan menunjukkan bahwa zat-zat tertentu tidak dapat dibagi-bagi lebih jauh lagi menggunakan metode-metode kimia. Selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, para fisikawan berhasil menemukan struktur dan komponen-komponen subatom di dalam atom, membuktikan bahwa 'atom' tidaklah tak dapat dibagi-bagi lagi. Prinsip-prinsip mekanika kuantum yang digunakan para fisikawan kemudian berhasil memodelkan atom.

7.1.1 Partikel Dasar Atom

A. Partikel Subatom

Atom terdiri atas partikel-partikel sub atom yaitu, *elektron, proton dan neutron*. Proton dan neutron berada dalam inti atom sedangkan elektron berada dalam ruang orbital dan mengelilingi inti atom. Massa dan muatan masing-masing partikel sub atom ditunjukkan pada tabel (7 – 1) di bawah ini:

Partikel Subatom	Massa		Muatan	
	Sebenarnya (kg)	Relatif terhadap proton	Sebenarnya (Coloumb)	Relatif terhadap proton
Proton, p	$1{,}672623 \times 10^{27}$	1	$+1{,}602189 \times 10^{19}$	+1
Neutron, n	$1{,}674929 \times 10^{27}$	1	0	0
Elektron, e	$9{,}109390 \times 10^{-31}$	1/1836	$-1{,}602189 \times 10^{19}$	-1

Dalam menyatakan massa subatom, massa proton dan neutron dikukuhkan sama dengan satu, sedangkan massa elektron 1/1386 kali massa proton, oleh karenanya massa elektron yang terlalu kecil dapat diabaikan terhadap massa proton.

1. Elektron

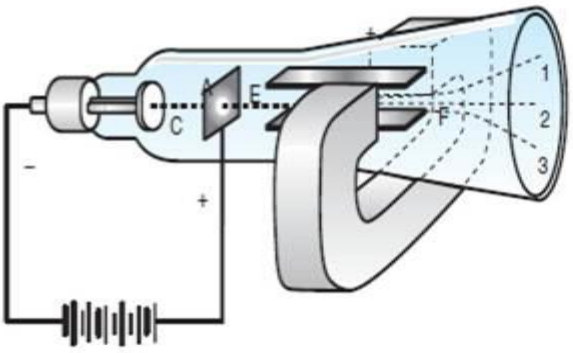
   Elektron adalah partikel subatom yang bermuatan negatif dan umumnya ditulis sebagai e^-. Elektron tidak memiliki komponen dasar ataupun substruktur apapun yang diketahui, sehingga ia dipercayai sebagai partikel elementer. Antipartikel elektron disebut sebagai positron, yang identik dengan elektron, tapi bermuatan positif. Ketika sebuah elektron bertumbukan dengan positron, keduanya kemungkinan dapat saling berhambur ataupun musnah total, menghasilan sepasang (atau lebih) foton sinar gama.

   Dalam banyak fenomena fisika, seperti listrik, magnetisme dan konduktivitas termal, elektron memainkan peran yang sangat penting. Elektron yang bergerak dapat memancarkan atau menyerap energi dalam bentuk foton. Elektron yang bersama-

sama dengan inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, membentuk atom, namun elektron hanya mengambil 0,06% massa total atom. Gaya tarik Coulomb antara elektron dengan proton menyebabkan elektron terikat dalam atom. Pertukaran ataupun perkongsian elektron antara dua atau lebih atom merupakan sebab utama terjadinya ikatan kimia. Menurut teorinya, kebanyakan elektron dalam alam semesta diciptakan pada peristiwa Big Bang (ledakan besar), namun ia juga dapat diciptakan melalui peluruhan beta isotop radioaktif maupun dalam tumbukan berenergi tinggi, misalnya pada saat sinar kosmis memasuki atmosfer. Elektron dapat dihancurkan melalui pemusnahan dengan positron, maupun dapat diserap semasa nukleosintesis bintang. Peralatan-peralatan laboratorium modern dapat digunakan untuk memuat ataupun memantau elektron individual. Elektron memiliki banyak kegunaan dalam teknologi modern, misalnya dalam mikroskop elektron, terapi radiasi, dan pemercepat partikel.

Berikut ini beberapa percobaan yang dilakukan oleh para ahli yang menemukan tentang konsep elektron, yaitu;

a) Percobaan tabung sinar katode pertama kali dilakukan oleh William Crookes (1875). Hasil ekperimennya yaitu ditemukannya seberkas sinar yang muncul dari arah katode menuju ke anode yang disebut sinar katode.



Keterangan:
C = katode
A = anode
E = lempeng kondensor bermuatan listrik
F = layar yang dapat berpendar (berfluoresensi)

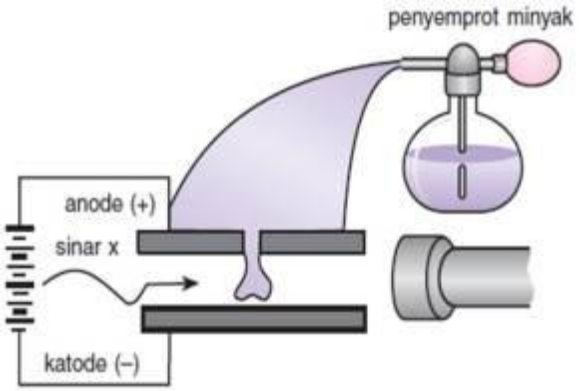
Gambar 7–1: Percobaan tabung sinar katode (tabung Crookes)

b) George Johnstone Stoney (1891) yand mengusulkan nama sinar katode disebut “elektron”. Kelemahan dari stoney tidak dapat menjelaskan pengaruh elektron terhadap perbedaan sifat antara atom suatu unsur dengan atom dalam unsur lainya.

c) Antonine Henri Beecquerel (1896) menemukan sinar yang dipancarkan dari unsur-unsur radioaktof yang sifatnya mirip dengan elektron.

d) Joseph John Thomson (1897) melanjutkan eksperimen William Crookes yaitu pengaruh medan listrik dan medan magnet dalam tabung sinar katode.

e) Robert Andrew Miliki (1908) melalui percobaan tetes minyak Milikan untuk mengetahui besarnya muatan yaitu (-1) dan massa elektron sama dengan nol

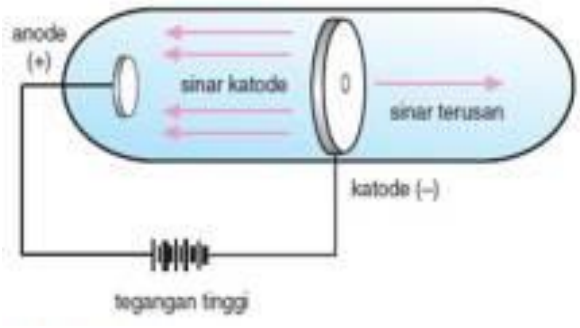


Gambar 7-2: Percobaan tetes minyak Milikan

2. Proton

Jika massa elektron nol, berarti suatu partikel tidak mempunyai massa padahal partikel materi mempunyai massa yang dapat diukur. Pada kenyataan bahwa atom itu netral dan mempunyai massa sehingga dapat diketahui bahwa ada partikel lain di dalam atom. Eugene Goldstein (1886) melakukan eksperimen dari tabung gas yang memiliki katoda, yang diberi lubang-lubang dan diberi muatan listrik Ternyata pada saat terbentuk elektron yang menuju anoda

terbentuk pula sinar positif yang menuju arah berlawanan melewati lubang pada katoda. Setelah berbagai gas dicoba dalam tabung ini, ternyata gas hidrogenlah yang menghasilkan sinar muatan positif yang paling kecil, baik massa maupun muatannya, sehingga partikel ini disebut dengan proton. Massa proton = 1 sma (satuan massa atom) dan muatan proton = +1



Gambar 7-3: Percobaan Goldstein untuk mengetahui keberadaan proton

3. Neutron

Sejarah penemuan neutron tidak lepas dari percobaan yang dilakukan oleh Geiger, Marsden dan Rutherford yang meradiasi lembaran emas sangat tipis dengan sinar alpha (α). Hasil percobaan Rutherford menyebutkan bahwa setengah dari massa inti atom berasal dari proton, oleh karena itu pasti ada partikel lain dalam inti atom yang massa hampir sama dengan massa proton tapi tak bermuatan. Prediksi dari Rutherford memicu W. Bothe dan H. Becker (1930) melakukan eksperimen penembakan partikel pada inti atom berilium (Be) dan dihasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. James Chadwick (1932), kemudian menemukan bahwa ternyata partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi itu bersifat nertal atau tidak bermuatan dan massanya hampir sama dengan proton. Partikel itu kemudian disebut neutron.

B. Nomor Atom dan Nomor Massa

Suatu atom memiliki sifat dan massa yang khas satu sama lain. Dengan penemuan partikel penyusun atom dikenal istilah nomor atom (Z) dan nomor massa (A)

1. Nomor Atom (Z)

   Nomor atom (Z) menujukkan jumlah proton (muatan positif) atau jumlah elektron dalam atom tersebut. Nomor atom ini merupakan ciri khas suatu unsur. Oleh karena atom bersifat netral maka jumlah proton sama dengan jumlah elektronya, sehingga nomor atom juga menujukkan jumlah elektron. Elektron inilah yang nantinya paling menentukan sifat suatu unsur. Nomor atom ditulis agak ke bawah sebelum lambang unsur

2. Nomor Massa (A)

   Massa elektron sangat kecil dan dianggap nol sehingga massa atom ditentukan oleh inti atom yaitu proton dan neutron. Nomor massa (A) menyatakan banyaknya proton dan neutron yang menyusun inti atom suatu unsur. Nomor massa ditulis agak ke atas sebelum lambang unsur.

   Dengan demikian dari penjelasan di atas dapat dibuat kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

   a) Jika X adalah lambang sebuah unsur, maka penulisan lengkap nomor massa dan nomor atomnya adalah $\boldsymbol{{}^{A}_{Z}X}$
   b) Nomor massa (A) adalah jumlah proton + jumlah neutron, atau jumlah neutron adalah nomor massa – nomor atom
   c) Jumlah elektron adalah nomor atom + jumlah muatan

   Ada beberapa istilah untuk menggambarkan unsur-unsur yang memiliki jumlah elektron, nomor massa dan nomor atom yang sama, yaitu:

   a) Isotop adalah unsur yang nomor atomnya sama, tetapi nomor massanya berbeda. Contoh, $\boldsymbol{{}^{16}_{8}X}$, $\boldsymbol{{}^{17}_{8}X}$, $\boldsymbol{{}^{18}_{8}X}$

b) Isobar adalah unsur yang nomor massanya sama tetapi nomor atomnya berbeda. Contoh, $^{59}_{27}\boldsymbol{Co}$ dengan $^{59}_{26}\boldsymbol{Ni}$

c) Isoton adalah unsur dengan jumlah neutron yang sama.

d) Iso elektron adalah atom/ion dengan jumlah elektron yang sama. Contoh, Na^{+} dengan Mg^{2+} atau K^{+} dengan Ar

Contoh 7 – 1: Tentukan jumlah elektron, proton dan neutron dari unsur $^{56}_{26}\boldsymbol{X}$

Penyelesaian: Diketahui nomor massa (A) = 56 dan nomor atom (Z) = 26, maka:

- $Jumlah\ elektron = jumlah\ proton = nomor\ atom = 26$
- $jumlah\ neutron = no.massa - no.atom = 56 - 26 = 30$

7.1.2 Dasar-Dasar Teori Kuantum

Jika sistem menerima atau melepaskan energi maka energi tersebut harus berupa kuantum (jamak, kuanta). Energi radiasi elektromagnetik sebanding dengan frekwensi radiasi, atau:

$$E = hv \quad \ldots\ldots (7-1)$$

Dimana: h adalah tetapan Planck = $6{,}626\ x\ 10^{-34} Js$ dan

v adalah frekwensi radiasi (Hz)

Menurut prinsip mekanika kuantum suatu sistem mekanik hanya memiliki seperangkat nilai energi tertentu yang khas, artinya energi suatu benda hanya dapat berubah dengan satu satuan jumlah tertentu atau angka kelipatan tertentu (n)yang disebut lompatan kuantum, dan perubahan energi itu dinyatakan dengan persamaan:

$$\Delta E = nhv \quad \ldots\ldots (7-2)$$

Radiasi sinar yang dipancarkan berupa gelombang elektromagnetik sehingga energi radiasinya dapat pula dinyatakan dalam bentuk panjang gelombang, yaitu:

$$E = h\frac{c}{\lambda} \quad \ldots\ldots (7-3)$$

Dan perubahan energi kuantum adalah :

$$E = nh\frac{c}{\lambda} \quad \ldots\ldots (7-4)$$

Dimana:

$n = 1, 2, 3, \ldots.$ $(bilangan\ kuantum)$

$v = frekwensi\ radiasi = \frac{c}{\lambda}$

$c = kecepatan\ cahaya = 3x10^{10}\ cm/dtk$

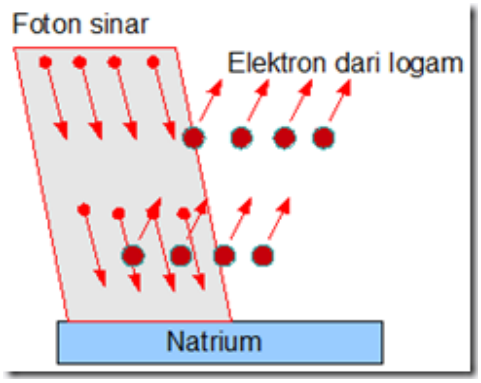
$\lambda = panjang\ gelombang$

a) Efek Fotolistrik

Efek fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam bila permukaan logam tersebut disinari cahaya (foton). Hal itu terjadi jika elektron dalam beberapa bahan menyerap energi dari satu foton dan menyebabkan elektron memiliki energi lebih besar dari energi ambang (fungsi kerja) logam yang sehingga elektron pada permukaan logam akan terlepas dan logam bermuatan positif. Efek fotolistrik ini ditemukan oleh Albert Einstein, yang menganggap bahwa *cahaya (foton) yang mengenai logam bersifat sebagai partikel.*Jika energi foton terlalu rendah, elektron tidak bisa keluar dari materi.

Peningkatan intensitas sinar meningkatkan jumlah foton dalam berkas cahaya, dan dengan demikian meningkatkan jumlah elektron, tetapi tidak meningkatkan energi setiap elektron yang dimemiliki. Energi dari elektron yang dipancarkan tidak tergantung pada intensitas cahaya yang masuk, tetapi hanya pada energi atau frekuensi foton individual. Ini adalah interaksi antara foton dan elektron terluar. Jika semua energi dari foton diserap, sebagian energi membebaskan elektron dari atom yang mengikat, dan sisanya dikontribusikan untuk energi kinetik

elektron sebagai partikel bebas. Jika energi foton tidak diserap, maka akan dipancarkan kembali.



Gambar 7 – 4: Peristiwa efek fotolistrik

Besarnya energi kinetik maksimum dari sebuah elektron yang dilepaskan dinyatakan dengan persamaan:

$$K_{maks} = hv - hv_o \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (7-5)$$

Dimana:

$v = frekwensi\ foton$

$v_o = frekwensi\ ambang\ bahan$

$hv_o = \varphi = W$ = fungsi kerja = energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari permukaan logam yang terdelokalisasi.

Contoh soal 7 – 1: Pada efek fotolistrik digunakan cahaya merah dengan panjang gelombang 650nm. Tentukan besar energi foton merah (eV).

Penyelesaian: Diketahui ; $\lambda = 650x10^{-9}m$; $c = 3x10^{8}m.s^{-1}$

Maka besar energi foton adalah:

$$E = \frac{(6{,}62x10^{-34}J.s)(3x10^{8}m.s^{-1})}{(650x10^{-9}m)} = 3{,}06x10^{-19}J$$

Atau:

$$E = \frac{3{,}06x10^{-19}J}{1{,}60x10^{-19}{}^{J}/_{eV}} = 1{,}91\ eV$$

b) Spektra Atom Hidrogen

Radiasi suatu atom digolongkan kedalam spektra kontinyu (pita) dan spektra diskret (garis). Contoh spektra kontinyu adalah radiasi yang dihasilkan dari logam yang dipijarkan. Umumnya spektra garis yang ditimbulkan oleh atom-atom kompleks sangat rumit, sehingga diambil spektra atom hidrogen yang paling sederhana karena hanya dihasilkan dari satu elektron.

Jika tabung berisi gas atau uap dari unsur tertentu misalnya raksa, natrium atau neon lalu dialiri listrik bertegangan tinggi, maka cahaya akan dipancarkan pada beberapa panjang gelombang diskret membentuk garis spektra. Awalnya panjang gelombang yang dihasilkan oleh spektra atom hidrogen dituliskan dengan persamaan:

$$\lambda = 364{,}5\ \frac{n^2}{n^2 - 4} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ (7 - 11a)$$

Persamaan (7 – 11a) disebut dengan persamaan Balmer dengan n adalah bilangan bulat yang dimulai dari 3. Secara umum untuk deret limit yang lain persamaan (7 – 11a) dinyatakan dalam bentuk:

$$\lambda = \lambda_{limit}\ \frac{n^2}{n^2 - n_o^2} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ (7 - 11b)$$

Dimana:

λ_{limit} = panjang gelombang deret limit sesuai penemunya

n = bilangan bulat dari $n = n_o + 1$

n_o = 1 adalah deret Lyman

n_o = 2 adalah deret Balmer

n_o = 3 adalah deret Paschen

n_o = 4 adalah deret Brackett

n_o = 5 adalah deret Pfund

Contoh soal 7 – 2: Limit deret dari Paschen $(n_o = 3)$ adalah 820,1nm. Tentukan panjang gelombang tiga deret pertama dari deret Paschen.

Penyelesaian: Diketahui, $\lambda_{limit} = 820{,}1\ nm$

Maka nilai n untuk tiga deret pertama adalah $n = 4, 5, 6$; sehingga

- Untuk $n = 4$; $\lambda = 820{,}1nm\ \frac{4^2}{4^2-3^2} = 1875nm$
- Untuk $n = 5$; $\lambda = 820{,}1nm\ \frac{5^2}{5^2-3^2} = 1281nm$
- Untuk $n = 6$; $\lambda = 820{,}1nm\ \frac{6^2}{6^2-3^2} = 1093{,}5nm$

7.1.3 Model Atom Hidrogen Menurut Bohr dan Bilangan Kuantum

Menurut Bohr sifat-sifat kimia atom bergantung pada banyaknya elektron terluar yang dimilikinya, sehingga dimungkinkan untuk menerangkan keterulangan sifat-sifat kimia unsur-unsur. Menurut penjelasan Bohr elektron dalam atom hanya dapat menempati tingkatan energi spesifik (n = 1, 2, 3 …) dan jumlah maksimum elektron yang dapat menempati setiap tingkat energi spesifik adalah $2n^2$. Jadi masing-masing kulit secara berurutan mampu menampung elektron sebanyak; 2, 8, 18… Karena terbatasnya kemampuan setiap kulit menampung elektron maka akan terjadi pengulangan secara periodik jumlah elektron yang sama pada kulit terluar. Oleh sebab itu, bila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan jumlah elektronnya (nomor atomnya) maka akan terjadi keterulangan sifat kimia.

Andaikan kita sedang membangun atom dengan cara menambah elektron ke sekitar suatu inti maka untuk memperoleh atom netral harus ditambahkan elektron sebanyak proton yang ada dalam inti. Setiap elektron yang masuk akan menuju tingkat energi yang paling rendah setelah penuh kemudian akan menuju ke kulit

atom lainnya dengan tingkat energi yang lebih tinggi. Anggapan bahwa semua elektron yang berada dalam kulit yang sama akan mempunyai energi yang sama hanya berlaku untuk atom hidrogen. Akan tetapi dalam atom berelektron banyak setiap elektron akan saling mempengaruhi sehingga terjadi pemecahan tingkat energi sehingga terbentuklah beberapa subkulit. Banyaknya subtingkat energi dalam suatu kulit utama sama dengan bilang kuantum n dan biasanya disimbolkan dengan suatu bilangan diikuti dengan suatu huruf. Urutan subtingkat energi mulai yang paling rendah disimbolkan dengan huruf $s, p, d, dan\ f$.

Untuk menyatakan populasi elektron dalam subtingkat energi biasanya digunakan *subskrip*. Jadi $3s^2$ artinya ada 2 elektron pada subkulit s dari kulit utama yang dimiliki n = 3. Jumlah elektron maksimum yang terdapat pada setiap subkulit adalah:

- $subkulit\ s = 2$
- $subkulit\ p = 6$
- $subkulit\ d = 10$
- $subkulit\ f = 14$

Kulit utama dan subkulit dalam atom seperti yang terlihat di atas adalah tidak lain untuk menjelaskan lokasi elektron dalam suatu atom yang lebih jauh dapat dijelaskan melalui empat bilangan kuantum berikut ini.

a) Bilangan Kuantum Utama, n

Bilangan kuantum utama memiliki nilai 1, 2, 3…n, Bilangan kuantum ini merupakan penentu utama tingkat energi elektron dalam atom dan sebagai ukuran orbital (orbital) ditemukannya elektron pada tingkat energi tersebut. Orbital-orbital yang memiliki bilangan kuantum utama sama membentuk kulit, atau kulit adalah himpunan orbital dengan bilangan kuantum sama. Jumlah orbital dalam tiap kulit ditentukan dengan rumus n^2. Kulit-kulit ini ditandai dengan huruf

$K, L, M, N \ldots dst$. Hubungan antara bilangan kuantum *utama dan lambang kulitnya adalah sebagai berikut:*

Bilangan kuantum utama, n	*1*	*2*	*3*	*4*	*…*
Lambang kulit	*K*	*L*	*M*	*N*	*…*

a) Bilangan Kuantum Azimut, l

Bilangan kuantum azimut menyatakan jumlah subkulit dalam tiap kulit (bilangan kuantum utama). Masing-masing subkulit diberi lambang $s, p, d, f \ldots dst$.

Nilai yang dibolehkan untuk bilangan kuantum azimut adalah $l = n - 1$, oleh sebab itu nilai l adalah bilangan bulat dari 0, 1, 2, … dst. Hubungan subkulit dan lambangnya adalah sebagai berikut:

Bilangan kuantum Azimut, l	*0*	*1*	*2*	*3*	*…*
Lambang subkulit	*s*	*p*	*d*	*f*	*…*

Sedangkan hubungan antara bilangan kuantum Utama (n) dan bilangan kuantum Azimut adalah:

n	l
Kulit K	*0 (s)*
Kulit L	*0 (s), 1 (p)*
Kulit M	*0 (s), 1 (p), 2 (d)*

Contoh; untuk n = 3 maka l memiliki harga 0, 1 dan 2, sehingga dalam kulit M (n=3) terdapat 3 subkulit.

b) Bilangan Kuantum Magnetik, m

Bilangan kuantum magnetik disebut juga bilangan kuantum orientasi karena menggambarkan orientasi orbital dalam ruang atau orientasi subkulit dalam kulit. Harga bilangan kuantum magnetik merupakan bilangan bulat yaitu; $-m\ sampai + m$. Contoh untuk $l = 2$, maka jumlah bilangan kuantum magnetiknya adalah $-2, -1, 0, +1, +2$.

Subkulit s $(l = 0)$ mempunyai harga m = 0, artinya tidak mempunyai orientasi dalam ruang. Subkulit p $(l = 1)$

mempunyai harga $m = 0, \pm 1$ dengan tiga orientasi dalam ruang. Subkulit d $(l = 2)$ mempunyai harga $m = 0, \pm 1, \pm 2$ dengan 5 macam orientasi dalam ruang.

c) Bilangan Kuantum Spin, s

Spin elektron dinyatakan sebagai bilangan kuantum spin yang mempunyai dua harga dengan tanda yang berlawanan, yaitu $+1/2$ dan $-1/2$. Tanda (+) menunjukkan putaran elektron searah jarum jam dan tanda (-) adalah sebaliknya, sedangkan harga $1/2$ menyatakan peluang elektron untuk berputar pada porosnya.

Dari penjelasan tentang letak elektron dalam atom dapat disimpulkan bahwa setiap orbital dicirikan oleh tiga bilangan kuantum yaitu $n, l,\ dan\ m$ yang memiliki bentuk, ukuran dan orientasi tertentu dalam ruang; sementara bilangan kuantum spin menyatakan putaran elektron dalam orbital. Hubungan lengkap antara bilang-bilangan kuantum tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 7 – 1: Bilangan kuantum dan orbital atom

n	*l*	*Orbital*	*m*	*s*	*Jumlah elektron*	
1	*0*	*1s*	*0*	*+1/2, -1/2*	*2*	*2*
2	*0* *1*	*2s* *2p*	*0* *+1, 0, -1*	*+1/2, -1/2* *+1/2, -1/2*	*2* *6*	*8*
3	*0* *1* *2*	*3s* *3p* *3d*	*0* *+1, 0, -1* *+2, +1, 0, -1, -2*	*+1/2, -1/2* *+1/2, -1/2* *+1/2, -1/2*	*2* *6* *10*	*18*
4	*0* *1* *2* *3*	*4s* *4p* *4d* *4f*	*0* *+1, 0, -1* *+2, +1, 0, -1, -2* *+3, +2, +1, 0, -1, -2, -3*	*+1/2, -1/2* *+1/2, -1/2* *+1/2, -1/2* *+1/2, -1/2*	*2* *6* *10* *14*	*32*

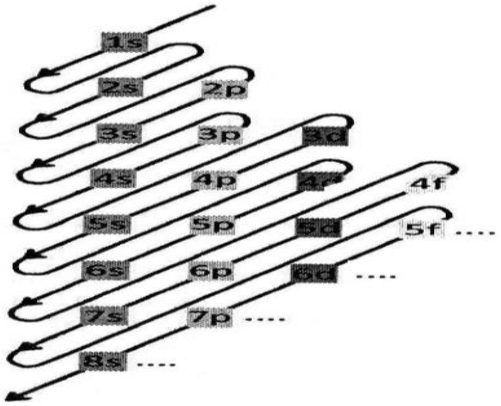
7.1.4 Konfigurasi Elektron

Konfigurasi elektron atom adalah suatu cara untuk menggambarkan sebaran elektron dalam orbital menurut tingkat energinya. Hal ini untuk memudahkan mempelajari atom dalam kaitannya dengan struktur atom dan molekulnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam

penulisan konfigurasi elektron atom polielektron adalah dengan mengikuti prinsip Aufbau, larangan Pauli dan aturan Hund.

a) Prinsip Aufbau

Aturan pengisian elektron dalam orbital dikenal dengan prinsip Aufbau. Prinsip ini mengemukan bahwa pengisian elektron dalam orbital atom selalu dimulai dari orbital dengan tingkat energi terendah, sehingga pengisiannya dimulai dari 1s, 2s, 2p, 3s, 3p,.. dst. Urutan peningkatan energi orbital untuk atom netral dengan nomor atom lebih kecil atau sama dengan 20 seperti pada gambar (7 – 2)



Gambar 7 – 5: Urutan pengisian elektron dalam orbital

b) Larangan Pauli

Menurut Wolfgang Pauli tidak ada elektron di dalam atom yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama, artinya jika dua elektron menempati orbital sama yakni n, l, m, maka kedua elektron ini harus berbeda bilangan kuantum spinnya. Oleh sebab itu setiap orbital hanya dapat dihuni maksimum dua elektron. Dengan demikian jumlah elektron maksimum yang dapat dihuni oleh subkulit s, p, d, f, … dst adalah 2, 6, 10, 14.. dst.

c) Aturan Hund

Aturan ini menyatakan bahwa (1) pengisian elektron ke dalam orbital yang tingkat energinya sama sedapat mungkin berada dalam keadaan tidak berpasangan, (2) selanjutnya jika dua elektron berada dalam dua orbital berbeda tetapi tingkat energinya

sama, maka energi paling rendah dicapai jika spin elektronnya searah, misalnya pada pengisian 3 buah elektron pada subkulit p yang benar adalah sebagai berikut:

↑	↑	↑
p_x	p_y	p_z

Contoh 7 – 3: Tuliskan konfigurasi elektron untuk atom oksigen dengan nomor atom delapan menurut aturan Hund.

Penyelesaian: Konfigurasi elektron atom oksigen menurut Hund adalah:

- $1s^2, 2s^2, 2p^4$
- Pengisian elektron pada orbitalnya ada tiga kemungkinan, yaitu:

↑↓	↑	↑

Atau:

↑	↑↓	↑

Atau:

↑	↑	↑↓

d) Konfigurasi Elektron Untuk Atom Unsur Transisi

- Tingkat energi orbital makin tinggi sejalan dengan makin meningkatnya bilangam kuantum utama dan azimut. Hal ini menimbulkan masalah untuk konfigurasi elektron atom unsur–unsur transisi. Misalnya orbital 4s dan 3d yang mana harus dihuni oleh elektron terlebih dahulu karena tingkat energi keduanya berdekatan. Contoh pada atom kalsium dengan nomor atom 20, orbital 4s memiliki energi lebih rendah dibanding 3d dan menghasilkan konfigurasi elektron:

$$Ca = 1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^0$$

Jika orbital 3d dihuni maka tingkat energi orbital 3d turun relatif lebih rendah dari tingkat energi orbital 4s akibat naiknya muatan inti. Kasus seperti ini terjadi pada atom unsur mulai dari scandium (Sc) sampai seng (Zn). Pada scandium (Sc) energi orbital 3d lebih rendah disbanding 4s, hal ini dibuktikan saat pembentukan ion Sc^{+} atau Sc^{2+} elektron dilepaskan dari orbital 4s dan bukan dari 3d sehingga membentuk konfigurasi elektron $3d^1, 4s^1$ atau $3d^1$.

e) Orbital Penuh dan Setengah Penuh

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa orbital yang dihuni penuh dan setengah penuh menunjukkan struktur atom yang relatif lebih stabil. Orbital yang terisi maksimal elektron umumnya terdapat pada atom-atom unsur gas mulia sedangkan yang setengah penuh terdapat pada atom-atom unsur transisi. Kestabilan atom dapat dijelaskan dengan membandingkan konfigurasi elektron sebagai berikut:

a) $_{24}Cr : [A_r]3d^5,\ 4s^1$

b) $_{24}Cr : [A_r]3d^4,\ 4s^2$

Konfigurasi elektron (a) lebih stabil dibandingkan dengan (b) karena pada pada bagian (a) orbital 3d diisi oleh 5 elektron (setengah penuh) dan 4s diisi 1 elektron (setengah penuh). Sedangkan konfigurasi elektron bagian (b) kurang stabil karena orbital 3d diisi elektron kurang dari separuh meskipun pada orbital 4s terisi penuh dengan dua elektron .

7.5 Sistem Periodik Unsur-unsur

Sampai saat ini sudah ditemukan 115 macam unsur dengan sifat-sifat yang khas masing-masing. Pertama kali mengelompokkan unsur didasarkan pada sifat logam, bukan logam dan semi logam (metalloid), kemudian berdasarkan massa atom dan nomor atom yang sampai saat ini digunakan sebagai pedoman tabel periodikunsur-unsur.

A. Konfigurasi Elektron dan Tabel Periodik Unsur

Ketika unsur diurutkan menurut nomor atom, unsur-unsur dengan sifat yang hampir sama berada pada golongan yang sama. Karena nomor atom menunjukkan jumlah proton, dimana jumlah elektron sama dengan jumlah proton pada setiap atom sehingga terdapat hubungan antara sifat-sifat unsur dengan konfigurasi elektronnya.

Unsur-unsur pada golongan yang sama pada tabel periodikmemiliki jumlah elektron pada kulit terluar yang sama. Misalnya Li dan Na, elektron yang terdapat pada kulit terluar disebut elektron valensi, sehingga unsur-unsur dalam golongan yang sama memiliki kemiripan sifat dan elektron valensinya sama. Pada tabel periodiklajur dari kiri ke kanan disebut periode dan dari atas ke bawah disebut golongan. Berdasarkan konfigurasi elektron atom yang menempati tabel periodik, unsur-unsur dikelompokkan ke dalam blok, yaitu blok s untuk unsur yang memiliki elektron valensi penghuni orbital s $(ns^{1,2})$, blok p untuk untuk unsur-unsur penghuni orbital p (ns^2, np^{1-6}), blok d untuk unsur-unsur pada orbital d $(n-1)d^{1-10}$ dan seterusnya.

Unsur-unsur yang terdapat dalam blok s dan p disebut unsur-unsur golongan utama sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam blok d dan f disebut unsur-unsur transisi (peralihan). Lebih khusus untuk blok f disebut dengan transisi dalam. Unsur-unsur transisi dalam yang melibatkan orbital 4f dinamakan golonagn lantanida dan yang melibatkan 5f disebut aktinida.

Oleh karena orbital s maksimal dihuni dua elektron maka pada blok s terdapat dua golongan utama yaitu IA dan IIA, sedangkan pada orbital p maksimal dihuni enam elektron sehingga pada blok p terdapat enam golongan utama, yaitu IIIA – VIIIA. Khusus untuk blok d dikelompokkan ke dalam golongan IB – VIIIB, dimana VIIIB didalammnya terdapat tiga golongan unsur sehingga seluruhnya ada sepuluh golongan sesuai dengan jumlah maksimum elektron

yang mengisi orbital d. Kedudukan unsur-unsur dalam tabel periodik diperlihatkan pada lampiran 1.

Hubungan antara konfigurasi elektron dan gologan dalam SPU ditunjukkan dengan elektron valensinya, misalnya:

$Be: 1s^2\ 2s^2$

$Mg: 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$

$Ca: 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$

Unsur-unsur tersebut di atas memiliki bilangan kuantum utama berturut-turut 2, 3 dam 4 dengan jumlah elektron yang menghuni bilangan kuantum itu adalah sebanyak 2 buah, sehingga unsur-unsur tersebut dikelomppokan dalam golongan IIA. Angka romawi II menyatakan nomor golongan sesuai dengan jumlah elektron valensinya (2 elektron) dan huruf A menyatakan unsur utama (subkulit s dan p).

Hubungan antara konfigurasi elektron dan periode dalam SPU ditunjukkan oleh bilangan kuantum utama paling besar, misalnya diambil konfigurasi seperti pada contoh sebelumnya, maka unsur-unsur tersebut masing-masing berada pada periode 2, 3 dan 4 pada golongan yang sama yaitu IIA.

B. Sifat-Sifat Periodik Unsur

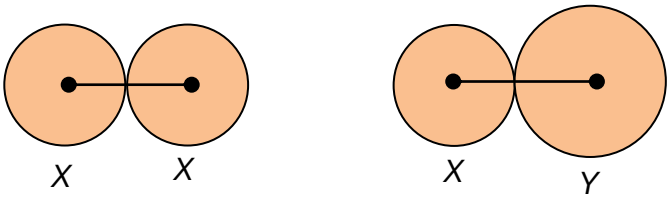
Pada bagian ini akan dipelajari beberapa sifat unsur yang penting berkaitan dengan kecenderungan unsur-unsur dalam sistem periodik.

1) Jari-jari Atom dan Ion

Ukuran diameter atom diperkiran hanya sekitar 10^{-10} m. Untuk menentukan ukuran atom terdapat masalah mendasar tentang batas paling luar karena jarak kerapatan elektron terluar terhadap inti belum diketahui secara pasti, yang diketahui hanya orbital elektron yang berada pada jarak tertentu dari inti. Untuk mengatasi kesulitan tersebut dilakukan dengan mengukur jari-jari yang didefenisikan

setengah jarak antara atom yang berikatan dalam wujud padat. Akan tetapi defenisi ini belum terlalu tepat sebab jika atom-atom membentuk molekul misalnya padatan I_2, jari-jarinya akan lebih kecil jika dibandingkan dengan atom iodine dalam keadaan bebas. Selain itu jari-jari atom iodine dalam bentuk molekul unsur (I_2) tidak sama dengan jari-jari iodine dalam molekul senyawa (HI)

Penyelesaian terhadap masalah ini adalah melalui perbandingan antara jari-jari suatu atom dengan atom lain yang telah ditentukankan jari-jarinya secara defenitif. Misalnya, penentuan jari-jari atom X yang berikatan dengan atom Y membentuk X-Y. Pertama adalah dengan mengukur panjang ikatan antara dua atom X dalam molekul unsur X-X, setengah dari panjang itu dianggap sebagai jari-jari atom X. Kemudian panjang ikatan atom X-Y diukur, maka selisih antara panjang jari-jari atom X dengan panjang X-Y adalah panjang jarijari atom Y. dengan catatan bahwa jenis ikatan antara X-X dan X-Y harus sama.



Gambar 7 – 3 : Pengukuran Jari-jari Atom

Jari-jari ion adalah jari-jari anion atau kation dalam senyawa Kristal ionic. Jari-jari ion positif selalu lebih kecil daripada jari-jari atomnya sebab pada ion positif terjadi pelepasan elektron pada kulit terluarnya yang menimbulkan kelebihan muatan positif dalam inti, akibatnya tarikan inti terhadap kulit terluar lebih kuat dan mengakibatkan volume kation mengecil. Di lain pihak jari-jari anion selalu lebih besar dari jari-jari atomnya, sebab dengan bertambahnya elektron pada kulit terluar mengakibatkan kelebihan muatan elektron dan berdampak terjadi tolak-menolak antara elektron pada kulit terluar sehingga volume anion mengembang (membesar).

2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jari-jari Atom dan Ion

Jari-jari atom dan ion dipengaruhi terutama oleh muatan inti efektif dan jumlah tingkat energi yang dihuni elektron; selain itu lingkungan ikatan aton juga dapat mempengaruhi jari-jari.

Muatan inti efektif adalah muatan inti atom yang menarik elektron secara efektif. Jika muatan inti meningkat maka elektron akan ditarik lebih kuat ke dalam inti yang menyebabkan penurunan jari-jari atom yang sejalan dengan bertambahnya nomor atom. Akan tetapi elektron yang berada pada kulit bagian dalam akan melindungi tarikan inti atom terhadap elektron valensi. Elektron terluar juga dapat saling melindungi atau menghalangi terhadap elektron terluar lainnya terhadap tarikan inti meskipun efeknya lemah.

3) Kecenderungan Periodik Jari-jari Atom

Pada periode yang sama dari kiri ke kanan, jari-jari atom unsur-unsur golongan utama semakin menurun. Hal ini disebabkan jumlah elektron valensi dan muatan inti semakin bertambah. Karena bilangan kuantum utama dalam satu periode adalah sama, maka elektron pada sub kulit terluar lebih tertarik ke inti; akibatnya tarikan muatan inti terhadap elektron makin besar. Dampak dari tarikan ini menyebabkan penurunan jari-jari atom yang lebih didominasi oleh kenaikan muatan inti dibanding peningkatan jumlah elektron valensi.

Pada golongan yang sama dari atas ke bawah, jari-jari atom unsur utama semakin meningkat. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya tingkat energi dibanding muatan inti, sehingga semakin bertambahnya volume atom dengan sendirinya akan memperbesar jari-jari atom.

Unsur unsur transisi cenderung tidak menunjukkan penurunan jari-jari atomnya dari kiri ke kanan pada periode yang sama. Hal ini disebabkan karena elektron-elektron pada orbital d dan f lebih efektif untuk saling melindungi terhadap tarikan inti. Dalam unsur transisi, penurunan jari-jari atom dalam golongan yang sama dari atas ke bawah relatif lebih besar dibandingkan penurunan jari-jari atom dalam golongan sama untuk unsur-unsur utama. Karena dengan

bertambahnya orbital d dan f akan berdampak pada volume atom yang jauh lebih besar daripada penambahan orbital s dan p pada unsur utama.

4) Energi Ionisasi

Energi ionisasi disebut juga potensial ionisasi adalah perubahan entalpi yang diperlukan untuk melepaskan elektron valensi dari suatu atom atau ion (gas) yang dinyatakan dalam mol atau mol ion. Energi ionisasi pertama adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom netralnya, energi ionisasi kedua adalah energi yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron berikutnya, demikian seterusnya. Contohnya energi ionisasi pertama, kedua dan ketiga dari ion Aluminium :

$$Al_{(g)} \rightarrow Al^{+}_{(g)} + e \qquad \Delta H^{o} = 578kJ$$
$$Al^{+}_{(g)} \rightarrow Al^{2+}_{(g)} + e \qquad \Delta H^{o} = 1817kJ$$
$$Al^{2+}_{(g)} \rightarrow Al^{3+}_{(g)} + e \qquad \Delta H^{o} = 2745kJ$$

Dari contoh di atas terlihat bahwa pengeluaran elektron pada ion yang bermuatan positif akan lebih sulit jika dibandingkan jika ion dalam keadaan netral. Hal ini dibuktikan dengan semakin besarnya energi ionisasi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu buah elektronnya.

Pada unsur transisi periode ke empat mulai dari scandium sampai seng, energi ionisasi pertama dan kedua digunakan untuk melepaskan elektron dari subkulit s, dan energi ionisasi selanjutnya untuk melepaskan elektron pada subkulit d, sebab orbital s adalah yang terluar.

5) Kecenderungan Periodik Energi Ionisasi

Energi ionisasi serupa dengan jari-jari atom yang dipengaruhi oleh muatan inti efektif, dimana semakin besar muatan inti efektif maka akan semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk

melepaskan elektron dari atom atau ion. Pada dasarnya untuk melepaskan elektron dari ion atau atom yang volumenya lebih besar jauh lebih muda disbanding atom yang volumenya lebih kecil.

Kecendrungan mudah tidaknya suatu atom melepaskan elektron dapat dilihat dari konfigurasi elektronnya. Jika konfigurasi elektronnya stabil maka atom tersebut sukar melepaskan elektronnya, demikian pula sebaliknya.

Pada umumnya energi ionisasi pertama meningkat dari kiri ke kanan dalam periode yang sama dan menurun dari atas ke bawah pada golongan yang sama. Hal ini ekuivalen dengan jari-jari atom dimana semakin meningkat jari-jari atom maka akan semakin menurun energi ionisasi; sedangkan pada periode yang sama dari kiri ke kanan ukuran atom relatif tetap sedangkan muatan inti efektif bertambah akibatnya daya tarik inti terhadap elektron valensi relatif besar yang berdampak pada peningkatan energi ionisasi.

Pada umumnya atom-atom logam memiliki ukuran yang lebih besar dibanding atom-atom bukan logam untuk konfigurasi elektron yang sama, sehingga energi ionisasinya lebih rendah. Pada unsur-unsur transisi, energi ionisasi tidak berbeda secara signifikan dari kiri ke kanan dalam periode yang sama, hal ini sesuai dengan jari-jari unsur transisi yang cenderung tetap.

6) Afinitas Elektron

Afinitas elektron adalah perubahan entalpi (ΔH) ketika suatu atom pada keadaan gas menerima elektron dari luar membentuk suatu anion. Contoh afinitas elektron pada atom clorin:

$$Cl_{(g)} + e \rightarrow Cl^-_{(g)} \qquad \Delta H^o = -349kJ$$

Berbeda dengan energi ionisasi, afinitas elektron dapat berharga negatif. Perubahan entalpi berharga positif jika elektron ditambahkan pada suatu atom yang memiliki konfigurasi elektron stabil, misalnya jika elektron ditambahkan pada unsur-unsur

golongan IIA dengan konfigurasi ns^2 atau pada unsur gas mulia dengan konfigurasi $ns^2\ np^6$.

Jika lebih dari satu elektron ditambahkan pada kulit terluar suatu atom, misalnya pada pembentukan O^{2-} maka elektron pertama diterima oleh atom oksigen yang bermuatan netral pada subkulit $2p^4$ membentuk ion O^- dan elektron yang kedua akan diterima oleh ion yang sudah bermuatan negatif membentuk O^{2-} untuk itu diperlukan energi karena ada tolakan dari ion O^- akibatnya afinitas elektron kedua berharga positif.

Kecenderungan secara periodik dalam sitem periodik unsur merupakan kebalikan dari jari-jari atom, yakni jika jari-jari atom makin besar maka afinitas elektronya makin kecil demikian pula sebaliknya. Jika jari-jari atom makin kecil maka elektron terluar akan lebih dekat ke inti sehingga akan merasakan pengaruh muatan inti efektif yang lebih besar akibatnya jika elektron ditambahkan akan ditarik lebih kuat oleh inti yang disertai pelepasan kalor yang lebih besar. Dengan demikian dalam golongan yang sama dari atas ke bawah umumnya nilai afinitas elektron makin kecil, sedangkan dalam periode yang sama dari kiri ke kanan afinitas elektron makin meningkat dengan semakin kecilnya jari-jari atom akibatnya muatan inti efektif semakin besar, kecuali untuk unsur-unsur golongan IIA dan VIA yang memiliki konfigurasi elektron yang stabil.

Latihan Soal-Soal

7 – 1 Siswa menentukan rasio massa muatan elektron sebesar $5{,}64x10^{-12}\ {}^{kg}/_{C}$. Pada percobaan lain menggunakan alat tetes minyak Milikan dan ditemukan muatan elektron sebesar $1{,}605x10^{-19}C$. Tentukan massa elektron menurut data tersebut.

7 – 2 Pada percobaan Milikan, muatan tetes minyak selalu ditemukan kelipatan dari $-1{,}605x10^{-19}C$. Andaikan percobaan Milikan diulang dan harga yang ditemukan adalah:

a) $-3{,}2x10^{-19}C$.
b) $-5{,}6x10^{-19}C$.
c) $-6{,}4x10^{-19}C$.
d) $-2{,}4x10^{-19}C$.
e) $-7{,}2x10^{-19}C$.

Tentukan muatan elektronnya berdasarkan data-data di atas.

7 – 3 Garis pertama deret Lyman dari atom hidrogen hasil pancaran akibat transisi dari tingkat n = 2 ke tingkat n = 1. Berapa panjang gelombang foton yang dipancarkan .

7 – 4 Hitung energi foton (dalam eV) yang dipancarkan jika elektron dalam atom hidrogen tereksitasi beralih dari orbit n = 4 ke n = 2.

7 – 5 Tuliskan semua set keempat bilangan kuantum yang mungkin untuk elektron dalam orbital 3p.

7 – 6 untuk n = 4, tentukan nilai l yang mungkin. Untuk l = 2 berapa nilai m yang mungkin.

7 – 7 Tuliskan konfigurasi elektron untuk tiap atom unsur netral berikut ini:

a) ${}^{27}_{13}Al$
b) ${}^{32}_{16}S$
c) ${}^{40}_{18}Ar$
d) ${}^{40}_{20}Ca$
e) ${}^{48}_{22}Ti$
f) ${}^{55}_{22}Mn$
g) ${}^{75}_{33}As$
h) ${}^{14}_{7}N$

7 – 8 Tuliskan konfigurasi elektron untuk tiap ion berikut ini:

a) N^{3-}
b) Mg^{2+}
c) Al^{3+}
d) Cl^{-}
e) Sc^{3+}
f) Pb^{2+}
g) Ce^{4+}
h) O^{2-}

7 – 9 Identifikasi golongan yang mempunyai konfigurasi elektron dalam kulit valensi berikut ini:

a) ns^1
b) $ns^2\ np^5$
c) $ns^2\ np^3$
d) $ns^2(n-1)d^6$

7 – 10 Tentukan periode dan golongan dari nomor atom unsur berikut ini; 23, 30, 34, 46, 56, dan 58

BAB VIII
BAHAN BAKAR DAN PEMBAKARAN

8.1 Pendahuluan

Berbagai jenis materi yang dapat dibakar (jika direaksikan dengan oksigen) untuk melepaskan energi panas disebut dengan bahan bakar. Bahan bakar yang sering kita jumpai disekitar kita dan paling banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia di rumah tangga adalah gas alam dan minyak bakar, sedangkan untuk keperluan yang lebih besar seperti pada industri biasanya digunakan minyak bakar dan batubara.

Bahan bakar yang tersedia di alam tersedia dalam bentuk padat, gas dan cair, dan pemilihan penggunaan bahan bakar tersebut biasanya didasarkan pada faktor biaya, ketersediaan, penyimpanan, handling, polusi, posisi boiler, tunggu dan peralatan pembakar lainnya. Selain itu mengetahu sifat dan karakteristik bahan bakar adalah faktor penting untuk penggunaan bahan bakar yang tepat dan efisien.

8.2 Jenis – Jenis Bahan Bakar

8.2.1 Bahan Bakar Cair

Bahan bakar cair seperti *furnace oil* dan *low sulfur heavy stock* (LSHS) terutama digunakan untuk keperluan industri.

1) Sifat – sifat bahan bakar cair
   a) *Densitas*

      Densitas didefenisikan sebagai perbandingan massa bahan bakar terhadap volume bahan bakar pada suhu 15^oC. Diukur dengan alat ukur *hydrometer* dan mempunyai satuan $[kg/m^3]$.
   b) *Spesifik gravity*

      Didefenisikan sebagai perbandingan berat jenis bahan bakar terhadap berat jenis air. Ditentukan bahwa berat jenis air pada

suhu 4^oC adalah $1000\,kg/m^3$. pengukuran sifat ini menggunakan *hydrometer* dan sifat ini tak mempunyai satuan.

c) *Viskositas*

Biasa disebut dengan kekentalan adalah merupakan resistensi bahan terhadap aliran. Keadaannya tergantung pada suhu yang hubungannya berbanding terbalik. Pengukuran viskositas dilakukan dengan alat ukur viskometer. Sifat ini mempengaruhi tingkat pemanasan awal untuk handling, penyimpanan dan atomisasi yang baik. Minyak yang terlalu kental akan sulit dipompa dan dialirkan, sulit menyalakan *burner*. Atomisasi yang buruk akan mengakibatkan endapan karbon pada dinding burner.

d) *Titik Nyala*

Titik nyala adalah suhu terendah dimana bahan bakar mengeluarkan nyala (terbakar) saat dipanaskan dengan nyala api.

e) *Titik Tuang*

Merupakan suhu terendah dimana bahan bakar minyak siap dipompakan dan dialirkan.

f) *Panas Jenis*

Panas jenis adalah jumlah kkal yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1^oC dalam setiap $1kg$ bahan bakar minyak. Nilainya bervariasi dari $0{,}22 - 0{,}28\ kkal/kg^oC$ tergantung spesifik gravity minyak.

g) *Nilai Kalor*

Nilai kalor adalah ukuran panas atau energi yang dihasilkan oleh bahan bakar, dan diukur sebagai nilai kalor kotor/*gross calorific value* (GCV) dan nilai kalor bersih/*net calorific value* (NCV). Nilai kalor kotor mengasumsikan seluruh uap yang dihasilkan selama proses pembakaran sepenuhnya terkondensasi (terembun), sedangkan nilai kalor bersih mengasumsikan bahwa tidak semua uap yang dihasilkan terkondensasi.

h) *Sulfur*

Kandungan sulfur (S) dalam bahan bakar tergantung pas sumber minyak mentah dan proses penyulingannya. Kandungan normal sulfur dalam bahan bakar antara $2 - 4\%$. Keberadaan sulfur dalam bahan bakar akan menyebabkan korosi oleh asam sulfat (H_2SO_4), pengembunan pada cerobong asap (stack), pemanas awal udara (air pre heater) dan ekonomiser.

i) *Kadar Abu*

Abu dalam bahan bakar minyak biasanya berupa garam dalam bentuk senyawa sodium, vanadium, kalsium, magnesium, silikon, besi, aluminium, nikel. Kadar abu dalam bahan bakar yang diizinkan antara $0{,}03 - 0{,}07\%$. Kadar abu yang berlebihan dalam bahan bakar akan menyebabkan erosi pada ujung burner dan penyumbatan peralatan, korosi dan kerusakan pada refaktori.

j) *Residu Karbon*

Merupakan pengendapan residu padat karbon pada permukaan panas, seperti burner atau nosel, jika kandungan residunya menguap. Residu minyake mengandung residu karbon ≥ 1.

k) *Kadar Air*

Kadar air dalam bahan bakar minyak dibatasi hingga 1% saja dan dalam bentuk bebas atau berupa emulsi. Keberadaan air dalam bahan bakar minyak dapat menyebabkan kerusakan pada bagian dalam tungku jika mengandung garam terlarut, percikan bunga api di ujung burner yang dapat mematikan nyala api dan menurunkan suhu nyala api sehingga memperlama proses penyalaan.

l) *Penyimpanan*

Penyimpanan bahan bakar minyak yang baik adalah dalam tangki selinder yang diletakkan di atas atau di bawah tanah.

Ukuran tangki disesuaikan dengan banyaknya kebutuhan, akan tetapi direkomendasikan untuk 10 hari konsumsi normal. Di sekitar tangki sebaiknya dibuat dinding untuk menahan bahan bakar jika terjadi kebocoran sehingga tidak mencemari lingkungan dan untuk tujuan keamanan. Melakukan pembersihan dari endapan dan lumpur perlu dilakukan secara berkala agar tangki tidak mudah rusak dan menghindari bahan bakar minyak dari mineral yang tidak diinginkan.

2) Klasifikasi dan Jenis Bahan Bakar Cair

Bahan bakar cair; terbentuk dari pengolahan minyak bumi, yaitu berupa senyawa karbon $C_5 - C_{16}$ yang membentuk ikatan dengan unsur hidrogen, sulfur, oksigen dan nitrogen. Produk-produk hasil olahan minyak bumi, yaitu:

a) Bensin; merupakan campuran kompleks dari ratusan hidrokarbon dan memiliki titik didih antara 30-200°C. Bensin adalah bahan bakar alat transportasi darat (mobil). Rumus kimia bensin $C_5 - C_{12}$. Contoh; C_5H_{12}, C_6H_{14} ... $C_{12}H_{26}$
b) Kerosin; disebut juga dengan minyak tanah dan digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga, memiliki rentang titik didih antara 175-275 ^{o}C. Rumus kimia kerosin $C_9 - C_{14}$. Contoh; C_9H_{20}, $C_{10}H_{22}$ ... $C_{14}H_{30}$
c) Bahan bakar pesawat jet; bahan bakar pesawat jet memiliki dua daerah rentang titik didih, yang pertama antara 175-290°C di pergunakan untuk keperluan sipil, dengan kadar aromatik maksimum 20% volume. Sedangkan untuk keperluan militer rentang didihnya antara 65-290 ^{o}C dengan kadar aromat maksimum 25% volume. Rumus kimia bahan bakar avtur adalah $C_4 - C_6$. Contoh; C_4H_{10}, C_5H_{12}, C_6H_{14}
d) Minyak diesel; minyak diesel adalah bahan bakar untuk mesin diesel sering disebut dengan solar. Minyak diesel memiliki rentang titik didih antara 175-340°C. Sedangkan untuk mesin

diesel kereta api rentang titik didihnya antara 180-370 ^{o}C. Rumus kimia minyak diesel atau solar adalah $C_{12}H_{26}$

e) Produk minyak bakar; minyak bakar digolongkan dalam lima jenis yaitu;

- Minyak bakar no. 1; sangat mirip kerosin tetapi memiliki rentang titik akhir pendidihan lebih tinggi
- Minyak bakar no. 2 adalah minyak diesel untuk industry sangat mirip dengan minyak diesel otomotif.
- Minyak bakar nomor 4, 5 dan 6;

Minyak bakar no. 1 dan no. 2 serta kerosin, bahan bakar pesawat jet dan minyak diesel biasa disebut sebagai BBM distilat (distillate fuels). Minyak bakar no. 4, no. 5 dan no. 6 dikenal dengan BBM residu, merupakan hasil sisa destilasi minyak bumi. Minyak bakar no. 4 adalah yang paling ringan di antara ketiganya. Minyak bakar no. 5 masih berupa cairan pada suhu di atas 10°C sedangkan minyak bakar no. 6 harus dipanaskan terlebih dahulu untuk bisa mencair.

Produk-produk lain dari proses pengolahan minyak bumi, masih sangat bermanfaat seperti minyak pelumas, waxes (lilin), greases (gemuk), aspal dan kokas.

8.2.2 Bahan Bakar Padat

Jenis bahan bakar padat yang paling banyak digunakan dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi adalah batu-bara.

1) Klasifikasi Batubara
   a) Antracit; jenis batubara tertua dari proses pembentukannya. Jenis ini kandungan utamanya adalah karbon dan sedikit bahan yang mudah menguap serta hampir tidak mengandung air.
   b) Lignit; batubara termuda dan lunak dengan kandungan utama adalah bahan-bahan yang mudah menguap dan air dengan kadar fixed karbon yang rendah.

c) Bituminous; adalah jenis batubara yang paling banyak digunakan di industri dengan kandungan karbon cukup tinggi dan sedikit kandungan abu, air dan sulfur.

2) Sifat Fisik dan Kimia Batubara

Sifat fisik batubara meliputi nilai panas, kadar air, abu dan bahan-bahan yang mudah menguap sedangkan sifat kimia meliputi kandungan berbagai bahan kimia seperti karbon (C), hidrogen (H) dan sulfur (S).

3) Kandungan Batubara

a) Fixed karbon

Merupakan bahan bakar padat yang tertinggal di dalam tungku setelah bahan yang mudah menguap didestilasi. Fixed karbon memberikan perkiraan kasar terhadap nilai panas batubara.

b) Air

Kandungan air dalam batubara antara 0,5 – 10%, mempunyai keuntungan berupa membantu proses perpindahan panas melalui radiasi dan membantu mengikat partikel halus pada tingkatan tertentu. Selain itu kandungan air dalam batubara menyebabkan kehilangan panas karena penguapan dan panas berlebih dari uap.

c) Kadar Abu

Abu merupakan kotoran yang tidak akan terbakar, terdapat dalam batubara antara 5% - 40%. Keberadaannya tidak dikehendaki karena; mengurangi kapasitas handling dan pembakaran, mengingkatkan biaya handling, mengurangi efisiensi pembakaran dan efisiensi boiler serta akan menyebabkan penyumbatan.

d) Bahan yang mudah menguap

Bahan yang mudah menguap dalam batubara adalah metan, hidrokarbon, hidrogen, karbon monoksida dan gas-gas yang tidak mudah terbakar seperti karbon dioksida dan nitrogen.

Kandungan bahan mudah menguap adalam batubara antara 20 – 35%.

4) Analisis Batubara

Ada dua cara menganalisis kandungan batubara, yaitu analisis ultimate dan analisis proximate.

a) Analisis proximate menunjukkan persentase kandungan fixed karbon, bahan yang mudah menguap, kadar air dan abu sehingga bisa dilakukan dengan peralatan yang sederhana saja.

- Penentuan kadar air; sampel batubara sebesar 200 mikron di panaskan dalam oven pada suhu 106 – 110°C, setelah itu didinginkan dan ditimbang. Selisih antara berat akhir dan berat awal menyatakan kandungan air dari batubara.
- Pengukuran bahan yang mudah menguap (volatile matter); sampel yang baru saja ditimbang ditempatkan dalam wadah tertutup, kemudian dipanaskan pada suhu 885 – 915°C. Bahan yang tersisa berupa kokas (fixed karbon dan abu) kemudian ditimbang.
- Pengukuran karbon dan abu; kokas dari bahan uji sebelumnya dibakar dengan pembakar bunsen sehingga seluruh karbon terbakar dan tersisa adalah abu. Abu kemudian ditimbang, dan selisih antara berat kokas dan abu menyatakan berat fixed karbon, atau dengan persamaan:
  $Fixed\ karbon = 1 - \%air - \%VM - \%A \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (8-1)$

b) Analisis ultimate adalah menganalisis seluruh kandungan unsur-unsur kimia batubara antara lain, karbon, hidrogen, oksigen, sulfur sehingga harus dilakukan di laboratorium dengan peralatan lengkap. Analisis ini juga berguna untuk menentukan jumlah udara yang diperlukan dalam pembakaran dan volume serta komposisi gas pembakaran sehingga menentukan temperatur penyalaan dan perancangan saluran gas buang.

Kandungan karbon, hidrogen dan nitrogen dalam batubara dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan hubungan analisis proximate dan analisis ultimate, yaitu:'

$$\%C = 0{,}97C + 0{,}7(VM - 0{,}1) - M(0{,}6 - 0{,}01M) \quad \ldots\ldots(8-2)$$

$$\%H = 0{,}036C + 0{,}086(VM - 0{,}1A) - 0{,}0035M^2(1 - 0{,}02M) \quad (8-3)$$

$$\%N = 2{,}1 - 0{,}02VM \quad \ldots\ldots\ldots(8-4)$$

Dimana:

$C =$ % Fixed karbon

$A =$ % abu

$VM =$ % bahan muda menguap (volatile matter)

$M =$ % kadar air

8.2.3 Bahan Bakar Gas

Bahan bakar gas tersusun dari campuran senyawa-senyawa karbon dan hidrogen (yang mudah terbakar), dan gas-gas yang tidak terbakar.

1) Jenis–jenis bahan bakar gas
   a) Bahan bakar gas dari alam; gas alam dan metan dari pembakaran batubara
   b) Bahan bakar gas dari bahan bakar padat; gas yang terbentuk dari batubara, gas yang terbentuk dari limbah dan biomassa dan gas yang diperoleh dari proses industri.
   c) Bahan bakar gas yang terbuat dari minyak bumi; gas petroleum cair (LPG), gas hasil penyulingan, dan gas hasil gasifikasi
   d) Gas-gas dari proses fermentasi
2) Sifat-sifat bahan bakar gas

   Sifat-sifat bahan bakar gas meliputi, massa jenis relatif, Nilai kalor yang lebih tinggi (HVC), perbandingan udara dan bahan bakar, temperatur penyalaan dan kecepatan nyala api. Sifat-sifat dari jenis bahan bakar gas ditunjukkan pada tabel 8 – 1.

Tabel 8-1: Sifat-sifat berbagai jenis bahan bakar gas

No	Bahan bakar gas	Massa jenis relatif	HVC, kkal/Nm^3	Rasio udara/bb, m^3/m^3	Suhu nyala, ^{o}C	Kec. Nyala api, m/s
1	Gas alam	0,6	9350	10	1954	0,29
2	Propan	1,52	22200	25	1967	0,46
3	Butan	1,96	28500	32	1973	0,87

8.3 Pembakaran

8.3.1 Proses Pembakaran

Pembakaran merupakan proses oksidasi dari bahan bakar yang disertai dengan produksi panas. Pembakaran sempurna hanya dapat terjadi jika terdapat suplai oksigen yang memadai. Udara terdiri dari dua unsur utama, yaitu 20,9% oksigen (O_2) dan 79% adalah nitrogen (N_2). Keberadaan nitrogen dalam udara akan mengurangi efisiensi pembakaran karena sifat nitrogen yang menurunkan suhu sehingga panas pembakaran akan terserap dan gas buang akan terkondensasi menjadi air, serta akan mengurangi transfer panas pada permukaan alat penukar kalor.

Unsur-unsur dalam bahan bakar dapat bersenyawa dengan oksigen di udara, seperti nitrogen akan membentuk oksida nitrogen (NO_X) berupa polutan yang beracun. Karbon, hidrogen dan sulfur masing-masing membentuk karbon dioksida (CO_2), uap air (H_2O) dan sulfur dioksida (SO_2) dengan panas yang dilepaskan masing-masing:

$$C + O_2 \rightarrow CO_2 \quad + 8.084 \quad kkal/kg\ karbon$$

$$2C + O_2 \rightarrow 2CO \quad + 2.430\ kkal/kg\ karbon$$

$$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O \quad + 28.922\ kkal/kg\ hidrogen$$

$$S + O_2 \rightarrow SO_2 \quad + 2.224\ kkal/kg\ sulfur$$

8.3.2 Pengontrolan Pembakaran

Tujuan dari proses pembakaran adalah melepaskan seluruh panas yang terdapat dalam bahan bakar, sehingga untuk memaksimalkan panas yang dihasilkan dilakukan pengontrolan melalui tiga cara, yaitu:

1) Temperatur atau suhu yang tinggi untuk menyalakan dan menjaga penyalaan bahan bakar
2) Turbulensi adalah pencampuran bahan bakar dan udara yang baik
3) Time adalah waktu yang cukup untuk suatu pembakaran sempurna

Terlalu banyak atau sedikitnya bahan bakar pada jumlah udara pembakaran tertentu dapat mengkibatkan tidak terbakarnya seluruh bahan bakar dan terbentuknya karbon monoksida. Dengan demikian tantangan utama dalam meningkatkan efisiensi pembakaran saat ini adalah bagaimana mengurangi karbon yang tidak terbakar yang berpotensi menghasilkan CO dan CO_2.

8.3.3 Perhitungan Stoikiometri Kebutuhan Udara

Jumlah udara yang dibutuhkan dalam sebuah proses pembakaran dapat dihitung berdasarkan komposisi dan kandungan bahan bakar.

Contoh 8 – 1: Hitung jumlah udara yang dibutuhkan dalam pembakaran 100 kg minyak bakar dengan komposisi; 85,9% karbon (C), 12% hidrogen (H_2), 0,7% oksigen (O_2), 0,5% nitrogen (N_2), 0,5% sulfur (S), 0,35% air (H_2O) dan 0,05% abu. Nilai kalor bahan bakar (GCV) adalah 10880 kkal/kg.

Penyelesaian: menghitung jumlah kebutuhan udara pembakaran dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai beirikut:

1. Tuliskan reaksi kimia setimbang antara unsur-unsur utama bahan bakar yang dapat terbakar dan oksigen, yaitu:

$$C + O_2 \rightarrow CO_2$$

$$H_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O$$

$$S + O_2 \rightarrow SO_2$$

2. Hitung jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk pembakaran setiap 1 kilogram unsur-unsur utama tersebut, yaitu:

$$C + O_2 \rightarrow CO_2$$

$$12 + 32 \rightarrow 44$$

Dari hasil di atas diketahui bahwa untuk pembakaran 12 kg karbon dibutuhkan 32 kg oksigen untuk menghasilkan 44 kg karbon, sehingga untuk pembakaran 1 kg karbon dibutuhkan 2,67 kg oksigen. Dengan demikian jika dalam bahan bakar terdapat 85,9% karbon (persen berat), maka oksigen yang dibutuhkan adalah:

$$85{,}9C + (85{,}9x2{,}67)O_2 \rightarrow (85{,}9x3{,}67)CO_2$$

Dengan cara yang sama, maka kebutuhan oksigen untuk pembakaran hidrogen dan sulfur adalah:

$$12H_2 + (12x8)O_2 \rightarrow (12x9)H_2O$$

$$0{,}5S + (1x0{,}5)O_2 \rightarrow (0{,}5x2)SO_2$$

Jumlah total oksigen yang dibutuhkan adalah :

$$(85{,}9x2{,}667) + (12x8) + (1x0{,}5) = 325{,}5667kg$$

Oleh karena sudah terdapat 0,7 oksigen dalam bahan bakar, maka total oksigen yang dibutuhkan adalah $324{,}8667kg$. Oksigen yang digunakan dalam pembakaran bukanlah oksigen murni tapi adalah oksigen yang terdapat dalam udara di atmosfer bumi. Komposisi udara kering berdasarkan persen berat adalah 77% nitrogen dan 23% oksigen, sehingga jumlah udara kering yang dibutuhkan pada pembakaran 100kg minyak bakar tersebut adalah:

$$kg\ udara\ kering = 324{,}8667\ kg : 23\% = 1412{,}4639$$

Dan udara teoritis yang dibutuhkan untuk pembakaran setiap kg minyak bakar adalah $1412{,}4639/100 = 14{,}12kg\ udara/kg\ bb$.

8.3.4 Perhitungan Kandungan CO_2 Teoritis dalam Gas Buang

Kandungan CO_2 dalam gas buang sangat diperlukan untuk menghitung udara berlebih dalam gas buang. Udara berlebih diperlukan untuk pembakaran sempurna bahan bakar, akan tetapi jika udara berlebih terlalu banyak dapat menyebabkan kehilangan panas. Dengan data minyak bakar pada contoh sebelumnya, maka persen volume CO_2 teoritis dalam gas buang dapat dihitung dengan persamaan:

$$\%Volume\ CO_2 teoritis = \frac{mol\ CO_2}{(mol\ total\ gas\ buang\ kering)} x100\%$$

Gas buang kering sebagai produk pembakaran bahan bakar terdiri dari karbon dioksida (CO_2), sulfur dioksida (SO_2) dan nitrogen (N_2), dimana massa masing-masing gas buang tersebut adalah:

$$S + O_2 \rightarrow SO_2 \quad ; \quad 32 + 32 \rightarrow 64 \quad ; \quad 1\,kgS + 1kgO_2 \rightarrow 2kgSO_2$$

Maka untuk $0{,}5kg\ S$ akan menghasilkan produk $1\ kg\ SO_2$,

Massa nitrogen dalam gas buang adalah selisih antara jumlah massa udara kering dengan massa kebutuhan oksigen pembakaran, yaitu:

$$kg\ N_2 = 1412{,}4639kg - 324{,}8667kg = 1087{,}597kg$$

Dengan demikian, jumlah mol masing-masing gas buang kering adalah:

- $mol\ CO_2 = \frac{massa\ CO_2}{Mr\ CO_2} = \frac{314{,}9667}{44} = 7{,}158$
- $mol\ SO_2 = \frac{massa\ SO_2}{Mr\ SO_2} = \frac{1}{64} = 0{,}016$
- $mol\ N_2 = \frac{massa\ N_2}{Mr\ N_2} = \frac{1087{,}597}{28} = 38{,}84$

Maka % volume CO_2 adalah: $= \frac{7{,}158}{(7{,}158+0{,}016+38{,}84)} x100\% = 15{,}556\%$

Jumlah mol masing-masing reaktan dan produk pembakaran minyak bakar dan udara kering dapat juga dihitung dengan cara persamaan reaksi stokiometri, dengan persamaan:

$$\frac{85{,}9}{12}C + \frac{12}{2}H_2 + \frac{0{,}5}{32}S + \frac{0{,}7}{32}O_2 + \frac{0{,}5}{28}N_2 + Udara \rightarrow CO_2 + SO_2 + H_2O + O_2 + N_2$$

Untuk menyetarakan jumlah mol-molnya persamaan di atas dapat ditulis dalam bentuk;

$$\frac{85{,}9}{12}C + \frac{12}{2}H_2 + \frac{0{,}5}{32}S + \frac{0{,}7}{32}O_2 + \frac{0{,}5}{28}N_2 + a(O_2 + 3{,}76N_2) \rightarrow bCO_2 + dSO_2 + eH_2O + fO_2 + gN_2$$

Dengan melibatkan analisis gas buang kering di atas, maka harga masing-masing koefisien reaksi tersebut adalah;

$a = 10{,}325;\quad b = 7{,}158;\quad d = 0{,}016;\quad e = 6;\quad f = 0{,}1729;\quad g = 38{,}84$

$$7{,}158C + 6H_2 + 0{,}016S + 0{,}0219O_2 + 0{,}01786N_2 + 10{,}325(O_2 + 3{,}76N_2)$$
$$\rightarrow 7{,}158CO_2 + 0{,}016SO_2 + 6H_2O + 0{,}1729O_2 + 38{,}84N_2$$

8.3.5 Perhitungan Kandungan CO_2 aktual dalam Gas Buang dan Udara berlebih

Kandungan karbon dioksida aktual dalam gas buang biasanya diketahui melalui alat ukur dengan cara pengukuran langsung. Jika diasumsikan persentase kandungan CO_2 aktual dalam gas buang adalah 12%, maka kelebihan udara pembakaran adalah:

$$\%udara\ berlebih = \left[\frac{\%CO_2 teoritis}{\%CO_2 aktual} - 1\right] x100\% = \left[\frac{15{,}56}{12} - 1\right] x100\% = 29{,}67$$

Dari data-data di atas diketahui, udara teoritis yang diperlukan untuk pembakaran $100\ kg$ bahan bakar adalah $1412{,}4639\ kg$. Sehingga jumlah pasokan udara aktual jika masih terdapat kelebihan udara sebesar $29{,}67\%$ adalah:

- $jumlah\ udara\ aktual = 1412{,}4639x1{,}2967 = 1831{,}542kg$
- $kelebihan\ udara\ aktual = udara\ aktual - udara\ teoritis$

$$= 1831{,}542 - 1412{,}4639 = 419{,}078kg$$

Atau:

- $kelebihan\ udara\ aktual = 29{,}67\%\ x\ 1412{,}4639kg = 419{,}078kg$

Dengan komposisi oksigen (O_2) adalah $23\%\ x\ 419{,}078 = 96{,}388\ kg$ dan nitrogen (N_2) adalah $77\%\ x\ 419{,}078 = 322{,}690kg$

8.3.6 Perhitungan Temperatur Cair Gas Uap Air Produk Hasil Pembakaran

Temperatur cair sebuah produk pembakaran adalah uap – uap air dari produk hasil proses pembakaran mulai terkondensasi selama produk mengalami pendinginan pada tekanan konstan. Temperatur cair dari sebuah campuran gas – uap adalah temperatur jenuh (saturasi) dari gas uap air (H_2O) yang berhubungan dengan tekanan parsialnya, sehingga kita perlu menentukan tekanan parsial dari uap air (P_V) dalam produk.

Contoh soal 8 – 2: Ethane (C_2H_6) dengan 20% excess air selama proses pembakaran seperti pada gambar (8 – 1). Dengan menganggap pembakaran adalah pembakaran sempurna dan total tekanan adalah 100kPa, tentukanlah (a) perbandingan udara – bahan bakar, (b) temperatur cair dari produk.



Gambar 8 – 1 Skematik proses pembakaran Ethane

Penyelesaian:

- Dengan menganggap pembakaran adalah sempurna dan gas-gas hasil pembakaran adalah gas ideal, maka dapat dibuat persamaan reaksi pembakaran sebagai berikut:

$$C_2H_6 + 1{,}2a_{th}(O_2 + 3{,}76N_2) \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O + 0{,}2a_{th}O_2 + (1{,}2x3{,}76)a_{th}N_2$$

- Dimana diketahui a_{th} adalah koefisien udara stoikiometrik, sehingga koefisien ini dapat dihitung dengan kesetimbangan O_2 pada persamaan di atas, yaitu:

$$O_2: \quad 1{,}2a_{th} = 2 + 1{,}5 + 0{,}2a_{th} \quad ; \quad a_{th} = 3{,}5$$

- Dengan mensubsitusi nilai a_{th} ke dalan persamaan reaksi pembakaran, maka akan diperoleh persamaan reaksi pembakaran lengkap, yaitu:

$$C_2H_6 + 4{,}2(O_2 + 3{,}76N_2) \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O + 0{,}7O_2 + 15{,}79N_2$$

- Maka perbandingan udara – bahan bakar dari pembakaran tersebut adalah:

$$AFR = \frac{massa_{udara}}{massa_{bahan\ bakar}} = \frac{[4{,}2(kmol\ udara)]x[BM_{udara}]}{[(kmol\ C)x(BM\ C)] + [(kmol\ H_2)x(BM\ H_2)]}$$

$$AFR = \frac{[4{,}2(1+3{,}76)kmol]x\left[29\ {}^{kg}/_{kmol}\right]}{\left[(2kmol)x\left(12\ {}^{kg}/_{kmol}\right)\right] + \left[(3kmol)x\left(2\ {}^{kg}/_{kmol}\right)\right]}$$

$$AFR = 19{,}3\ \frac{kg_{udara}}{kg_{bahan\ bakar}} \qquad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ (a)$$

- Tekanan total proses pembakaran adalah $100kPa$, maka tekanan parsial produk uap air adalah:

$$P_V = \frac{N_V}{N_P} x P_{Total} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots \quad (8-5)$$

Dimana:

$N_V = jumlah\ mol\ uap\ air\ (H_2O)$

$N_P = jumlah\ mol\ produk$

$$P_V = \frac{3kmol}{21{,}49kmol} x 100kPa = 13{,}96kPa$$

Selanjutnya, dari tabel saturasi uap air pada tekanan $13{,}96kPa$ diperoleh temperatur cair dari produk adalah $T_{sat} = 52{,}3^oC$

Contoh soal 8 – 3

Methane (CH_4) dibakar dengan udara kering. Analisis volumetrik dari produk gas buang kering diketahui; $5{,}20\%CO_2$, $0{,}33\%CO$, $11{,}24\%O_2$, $83{,}23\%N_2$. Tentukanlah (a) Perbandingan udara – bahan bakar, (b) Persentase udara teoritis yang digunakan

Penyelesaian:

- Dari analisis volumetrik gas buang kering dapat dibuat persamaa reaksi pembakaran sebagai berikut:

$$xCH_4 + a(O_2 + 3{,}76N_2) \rightarrow 5{,}2CO_2 + 0{,}33CO + 11{,}24O_2 + 83{,}23N_2 + bH_2O$$

- Sehingga dari kesetimbangan massa atom-atom unsur dari persamaan reaksi dapat diperoleh koefisien x, a dan b yaitu:

C: $\quad x = 5{,}2 + 0{,}33 = 5{,}53$

H: $\quad 4x = 2b \quad \rightarrow \quad 2b = 4(5{,}53) \quad \rightarrow \quad b = 11{,}06$

N_2: $\quad 3{,}76a = 83{,}23 \quad \rightarrow \quad a = 22{,}136$

O_2: $\quad a = 5{,}2 + \frac{0{,}33}{2} + 11{,}24 + \frac{11{,}06}{2} = 22{,}136$

- Maka persamaan reaksi lengkapnya adalah:

$$5{,}53CH_4 + 22{,}136(O_2 + 3{,}76N_2) \rightarrow 5{,}2CO_2 + 0{,}33CO + 11{,}24O_2 + 83{,}23N_2 + 11{,}06H_2O$$

- Perbandingan udara – bahan bakar adalah:

$$AFR = \frac{massa_{udara}}{massa_{bahan\ bakar}} = \frac{[22{,}136(4{,}76kmol)]x\left[29\,{}^{kg}/_{kmol}\right]}{\left[(5{,}53kmol)x\left(12\,{}^{kg}/_{kmol}\right)\right] + \left[(11{,}06kmol)x\left(2\,{}^{kg}/_{kmol}\right)\right]}$$

$$AFR = \frac{3055{,}65kg}{88{,}48kg} = 34{,}53\frac{kg_{air}}{kg_{fuel}} \qquad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ (a)$$

Perbandingan udara – bahan bakar dapat juga dihitung dengan menghitung mol udara yang dibutuhkan dan produk yang dihasilkan untuk setiap pembakaran $1kmol$ bahan bakar, sehingga persamaa reaksi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$CH_4 + 4{,}003(O_2 + 3{,}76N_2) \rightarrow 0{,}94CO_2 + 0{,}06CO + 2{,}033O_2 + 15{,}05N_2 + 2H_2O$$

$$AFR = \frac{massa_{udara}}{massa_{bahan\ bakar}} = \frac{[4{,}003(4{,}76kmol)]x\left[29\,{}^{kg}/_{kmol}\right]}{\left[(1kmol)x\left(12\,{}^{kg}/_{kmol}\right)\right] + \left[(2kmol)x\left(2\,{}^{kg}/_{kmol}\right)\right]}$$

$$AFR = \frac{552{,}574kg}{16kg} = 34{,}536\frac{kg_{air}}{kg_{fuel}} \qquad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ (a)$$

- Untuk mencari persentase Udara Teoritis yang digunakan, perlu mengetahui jumlah udara teoritis yang dapat diperoleh dengan menentukan persamaan reaksi pembakaran teoritis dari bahan bakar, yaitu:

$$CH_4 + a_{th}(O_2 + 3{,}76N_2) \rightarrow CO_2 + 2H_2O + 3{,}76a_{th}N_2$$

- Dari kesetimbangan massa diperoleh;

$$O_2: \quad a_{th} = 1 + 1 = 2$$

- Dengan demikian persentase udara teoritis adalah:

$$Persen\ a_{th} = \frac{m_{air,act}}{m_{air,th}} = \frac{N_{air,act}}{N_{air,th}} \qquad \ldots\ldots\ldots \qquad (8-6)$$

Dimana :

$m_{air,act}$ = massa udara aktual

$m_{air,th}$ = massa udara teoritis

$N_{air,act}$ = jumlah mol udara aktual

$N_{air,th}$ = jumlah mol udara teoritis

$$Persen\ a_{th} = \frac{(4{,}003)(4{,}76kmol)}{(2)(4{,}76kmol)}x100\% = 200\% \qquad \ldots\ldots\ldots\ (b)$$

Soal – Soal Latihan

8 – 1 Methane (CH_4) dibakar dengan pembakaran stoikiometrik selama proses pembakaran. Dengan menganggap pembakaran adalah pembakaran sempurna tentukan perbandingan udara – bahan bakar dan perbandingan bahan bakar – udara.

$$\left(Jawab: 17{,}255\ {kg_{air}}/{kg_{fuel}}\ ; 0{,}058\ {kg_{fuel}}/{kg_{air}}\right)$$

8 – 2 Propana (C_3H_8) dibakar dengan 75% excess air selama proses pembakaran. Dengan asumsi proses pembakaran sempurna, hitunglah perbandingan udara – bahan bakar.

$$\left(Jawab: 27{,}451\ \frac{kg_{air}}{kg_{fuel}}\right)$$

8 – 3 Acetylene (C_2H_2) dibakar dengan pembakaran stoikiometrik selama proses pembakaran. Anggap proses pembakaran adalah pembakaran sempurna, tentukan perbandingan udara bahan bakar dengan basis massa dan basis mol

$$\left(Jawab: 13{,}273\ \frac{kg_{air}}{kg_{fuel}}; 3{,}967\ \frac{kmol_{air}}{kmol_{fuel}}\right)$$

8 – 4 satu $kmol$ ethane (C_2H_6) dibakar dengan sejumlah udara selama proses pembakaran. Dari sebuah analisis produk pembakaran terungkap bahwa proses pembakaran adalah pembakaran sempurna, dimana terdapat kelebihan 2 $kmol\ O_2$ dalam produk. Tentukanlah (a) perbandingan udara – bahan bakar, (b) persentase udara teoritis yang digunakan dalam proses tersebut

$$\left(Jawab: 25{,}307\ \frac{kg_{air}}{kg_{fuel}}; 220\%\right)$$

8 – 5 Sejumlah gas alam tertentu mempunyai analisis volumetrik sebagai berikut; $65\%\ CH_4$, $8\%\ H_2$, $18\%\ N_2$, $3\% O_2$ dan $6\% CO_2$. Gas-gas ini terbakar sempurna dengan sejumlah udara kering. Berapa

perbandingan udara – bahan bakar dari proses pembakaran tersebut.

$$\left(Jawab: 7{,}343\,\frac{kg_{air}}{kg_{fuel}}\right)$$

8 – 6 Satu kilogram butane (C_4H_{10}) dibakar dengan 25 kilogram udara pada temperatur 30^oC dan tekanan $90kPa$. Dengan asumsi proses yang terjadi adalah pembakaran sempurna dan tekanan produk adalah $90kPa$, tentukanlah (a) persentase udara teoritis yang digunakan, (b) temperatur cair dari gas uap air produk pembakaran.

$$(Jawab: 144{,}71\%;\ 51{,}46^oC)$$

8 – 7 Karbon di bakar dengan udara kering. Analisis volumetrik dari produk gas buang kering diketahui mengandung $10\%CO_2$, $0{,}42\%\,CO$, $10{,}69\%O_2$, dan $78{,}83\%\,N_2$. Tentukan, (a) perbandingan udara – bahan bakar, (b) persentase udara teoritis yang digunakan

$$(Jawab: 23{,}10;\ 134{,}13\%)$$

8 – 8 Bahan bakar batu bara dengan analisis basis massa mempunyai komposisi $82\%C$, $5\%H_2O$, $2\%H_2$, $1\%O_2$, dan 10% abu. Bahan bakar tersebut di bakar dengan 50% excess air. Tentukanlah perbandingan udara – bahan bakar dari proses pembakaran tersebut.

$$\left(Jawab: 15{,}4\,\frac{kg_{air}}{kg_{fuel}}\right)$$

8 – 9 Oktan (C_8H_{18}) dibakar dengan udara kering. Analisis volumetrik gas buang kering diperoleh; $9{,}21\%CO_2$, $0{,}61\%\,CO$, $7{,}06\%O_2$, dan $83{,}12\%\,N_2$. Tentukanlah, (a) perbandingan udara – bahan bakar, (b) persentase udara teoritis yang digunakan

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, J.D., Dkk, 1997, *Foundation of Chemistry*, Edisi II, Addision Wesley Longman Inc, Mebourne

Brown, Theodore, dkk, 1997, *Chemistry the Central of Science, edisi VII, Prentice Hall International Inc, USA*

Dedi Permana, 2004, *Intisari Kimia SMA*, CV. Pustaka Setia, Bandung

Irfan Anshory, 1988, *Penuntun Pelajaran Kimia,* Ganesha Exact Bandung, Bandung

Sukardjo, Prof, Dr, 1990, *Kimia Organik,* Rineka Cipta, Jakarta

Syukri S, 1999, *Kimia Dasar 2*, Institute Teknologi Bandung, Bandung

Tim Dosen Kimia Tahun Pertama Bersama, 2001, *Kimia Dasar 1*, Universitas Hasanuddin, Makassar

Yayan Sunarya, *Kimia Dasar 1*, 2010, CV. YRama Widya, Bandung

Daftar Unsur Menurut Nomor Atom

Deret kimia tabel periodik				
Logam alkali	**Alkali tanah**	Lantanida	Aktinida	Logam transisi
Logam	**Metaloid**	Non logam	Halogen	Gas mulia

No. atom	Nama	Lambang	Periode, Golongan	Massa (g/Mol)	Massa jenis (g/cm³) pada 20°C	Titik lebur (°C)	Titik didih (°C)	Tahun penemuan	Penemu
1	Hidrogen	H	1; 1	1,00794(7)[2 3 4]	0,084 g/l	-259,1	-252,9	1766	Cavendish
2	Helium	He	1; 18	4,002602(2)[2 4]	0,17 g/l	-272,2	-268,9	1895	Ramsay dan Cleve
3	Litium	Li	2; 1	6,941(2)[2 3 4 5]	0,53	180,5	1317	1817	Arfwedson
4	Berilium	Be	2; 2	9,012182(3)	1,85	1278	2970	1797	Vauquelin
5	Boron	B	2; 13	10,811(7)[2 3 4]	2,46	2300	2550	1808	Davy dan Gay-Lussac
6	Karbon	C	2; 14	12,0107(8)[2 4]	3,51	3550	4827	prasejarah	tak diketahui
7	Nitrogen	N	2; 15	14,0067(2)[2 4]	1,17 g/l	-209,9	-195,8	1772	Rutherford
8	Oksigen	O	2; 16	15,9994(3)[2 4]	1,33 g/l	-218,4	-182,9	1774	Priestly dan Scheele
9	Fluor	F	2; 17	18,9984032(5)	1,58 g/l	-219,6	-188,1	1886	Moissan

10	Neon	Ne	2; 18	20,1797(6)[2] [3]	0,84 g/l	-248,7	-246,1	1898	Ramsay dan Travers
11	Natrium	Na	3; 1	22,98976928(2)	0,97	97,8	892	1807	Davy
12	Magnesium	Mg	3; 2	24,3050(6)	1,74	648,8	1107	1755	Black
13	Alumunium	Al	3; 13	26,9815386(8)	2,70	660,5	2467	1825	Oersted
14	Silikon	Si	3; 14	28,0855(3)[4]	2,33	1410	2355	1824	Berzelius
15	Fosfor	P	3; 15	30,973762(2)	1,82	44 (P4)	280 (P4)	1669	Brand
16	Belerang	S	3; 16	32,065(5)[2] [4]	2,06	113	444,7	prasejarah	tak diketahui
17	Klor	Cl	3; 17	35,453(2)[2] [3] [4]	2,95 g/l	-34,6	-101	1774	Scheele
18	Argon	Ar	3; 18	39,948(1)[2] [4]	1,66 g/l	-189,4	-185,9	1894	Ramsay dan Rayleigh
19	Kalium	K	4; 1	39,0983(1)	0,86	63,7	774	1807	Davy
20	Kalsium	Ca	4; 2	40,078(4)[2]	1,54	839	1487	1808	Davy
21	Skandium	Sc	4; 3	44,955912(6)	2,99	1539	2832	1879	Nilson
22	Titanium	Ti	4; 4	47,867(1)	4,51	1660	3260	1791	Gregor dan Klaproth
23	Vanadium	V	4; 5	50,9415(1)	6,09	1890	3380	1801	del Río
24	Krom	Cr	4; 6	51,9961(6)	7,14	1857	2482	1797	Vauquelin
25	Mangan	Mn	4; 7	54,938045(5)	7,44	1244	2097	1774	Gahn
26	Besi	Fe	4; 8	55,845(2)	7,87	1535	2750	prasejarah	tak diketahui
27	Kobalt	Co	4; 9	58,933195(5)	8,89	1495	2870	1735	Brandt
28	Nikel	Ni	4; 10	58,6934(2)	8,91	1453	2732	1751	Cronstedt
29	Tembaga	Cu	4; 11	63,546(3)[4]	8,92	1083,5	2595	prasejarah	tak diketahui
30	Seng	Zn	4; 12	65,409(4)	7,14	419,6	907	prasejarah	tak diketahui

31	Galium	Ga	4; 13	69,723(1)	5,91	29,8	2403	1875	Lecoq de Boisbaudran
32	Germanium	Ge	4; 14	72,64(1)	5,32	937,4	2830	1886	Winkler
33	Arsen	As	4; 15	74,92160(2)	5,72	613	613 (subl,)	ca, 1250	Albertus Magnus
34	Selenium	Se	4; 16	78,96(3)[4]	4,82	217	685	1817	Berzelius
35	Brom	Br	4; 17	79,904(1)	3,14	-7,3	58,8	1826	Balard
36	Kripton	Kr	4; 18	83,798(2)[2] [3]	3,48 g/l	-156,6	-152,3	1898	Ramsay dan Travers
37	Rubidium	Rb	5; 1	85,4678(3)[2]	1,53	39	688	1861	Bunsen dan Kirchhoff
38	Strontium	Sr	5; 2	87,62(1)[2] [4]	2,63	769	1384	1790	Crawford
39	Itrium	Y	5; 3	88,90585(2)	4,47	1523	3337	1794	Gadolin
40	Zirkonium	Zr	5; 4	91,224(2)[2]	6,51	1852	4377	1789	Klaproth
41	Niobium	Nb	5; 5	92,906 38(2)	8,58	2468	4927	1801	Hatchett
42	Molibden	Mo	5; 6	95,94(2)[2]	10,28	2617	5560	1778	Scheele
43	Teknetium	Tc	5; 7	[98,9063][1]	11,49	2172	5030	1937	Perrier dan Segrè
44	Ruthenium	Ru	5; 8	101,07(2)[2]	12,45	2310	3900	1844	Klaus
45	Rodium	Rh	5; 9	102,90550(2)	12,41	1966	3727	1803	Wollaston
46	Paladium	Pd	5; 10	106,42(1)[2]	12,02	1552	3140	1803	Wollaston
47	Perak	Ag	5; 11	107,8682(2)[2]	10,49	961,9	2212	prasejarah	tak diketahui
48	Kadmium	Cd	5; 12	112,411(8)[2]	8,64	321	765	1817	Strohmeyer dan Hermann
49	Indium	In	5; 13	114,818(3)	7,31	156,2	2080	1863	Reich dan Richter
50	Timah	Sn	5; 14	118,710(7)[2]	7,29	232	2270	prasejarah	tak diketahui

51	Antimon	Sb	5; 15	121,760(1)[2]	6,69	630,7	1750	prasejarah	tak diketahui
52	Telurium	Te	5; 16	127,60(3)[2]	6,25	449,6	990	1782	von Reichenstein
53	Yodium	I	5; 17	126,90447(3)	4,94	113,5	184,4	1811	Courtois
54	Xenon	Xe	5; 18	131,293(6)[2] [3]	4,49 g/l	-111,9	-107	1898	Ramsay dan Travers
55	Sesium	Cs	6; 1	132,9054519(2)	1,90	28,4	690	1860	Kirchhoff dan Bunsen
56	Barium	Ba	6; 2	137,327(7)	3,65	725	1640	1808	Davy
57	Lantanum	La	6	138,90547(7)[2]	6,16	920	3454	1839	Mosander
58	Serium	Ce	6	140,116(1)[2]	6,77	798	3257	1803	von Hisinger dan Berzelius
59	Praseodimium	Pr	6	140,90765(2)	6,48	931	3212	1895	von Welsbach
60	Neodimium	Nd	6	144,242(3)[2]	7,00	1010	3127	1895	von Welsbach
61	Prometium	Pm	6	[146,9151][1]	7,22	1080	2730	1945	Marinsky dan Glendenin
62	Samarium	Sm	6	150,36(2)[2]	7,54	1072	1778	1879	Lecoq de Boisbaudran
63	Europium	Eu	6	151,964(1)[2]	5,25	822	1597	1901	Demarçay
64	Gadolinium	Gd	6	157,25(3)[2]	7,89	1311	3233	1880	de Marignac
65	Terbium	Tb	6	158,92535(2)	8,25	1360	3041	1843	Mosander
66	Disprosium	Dy	6	162,500(1)[2]	8,56	1409	2335	1886	Lecoq de Boisbaudran
67	Holmium	Ho	6	164,93032(2)	8,78	1470	2720	1878	Soret
68	Erbium	Er	6	167,259(3)[2]	9,05	1522	2510	1842	Mosander
69	Tulium	Tm	6	168,93421(2)	9,32	1545	1727	1879	Cleve

70	Iterbium	Yb	6	173,04(3)[2]	6,97	824	1193	1878	de Marignac
71	Lutetium	Lu	6; 3	174,967(1)[2]	9,84	1656	3315	1907	Urbain
72	Hafnium	Hf	6; 4	178,49(2)	13,31	2150	5400	1923	Coster dan de Hevesy
73	Tantalum	Ta	6; 5	180,9479(1)	16,68	2996	5425	1802	Ekeberg
74	Tungsten	W	6; 6	183,84(1)	19,26	3407	5927	1783	Elhuyar
75	Renium	Re	6; 7	186,207(1)	21,03	3180	5627	1925	Noddack; Tacke dan Berg
76	Osmium	Os	6; 8	190,23(3)[2]	22,61	3045	5027	1803	Tennant
77	Iridium	Ir	6; 9	192,217(3)	22,65	2410	4130	1803	Tennant
78	Platina	Pt	6; 10	195,084(9)	21,45	1772	3827	1557	Scaliger
79	Emas	Au	6; 11	196,966569(4)	19,32	1064,4	2940	prasejarah	tak diketahui
80	Raksa	Hg	6; 12	200,59(2)	13,55	-38,9	356,6	prasejarah	tak diketahui
81	Talium	Tl	6; 13	204,3833(2)	11,85	303,6	1457	1861	Crookes
82	Timbal	Pb	6; 14	207,2(1)[2] [4]	11,34	327,5	1740	prasejarah	tak diketahui
83	Bismut	Bi	6; 15	208,98040(1)	9,80	271,4	1560	1540	Geoffroy
84	Polonium	Po	6; 16	[208,9824][1]	9,20	254	962	1898	Marie and Pierre Curie
85	Astatin	At	6; 17	[209,9871][1]		302	337	1940	Corson dan MacKenzie
86	Radon	Rn	6; 18	[222,0176][1]	9,23 g/l	-71	-61,8	1900	Dorn
87	Fransium	Fr	7; 1	[223,0197][1]		27	677	1939	Perey
88	Radium	Ra	7; 2	[226,0254][1]	5,50	700	1140	1898	Marie dan Pierre Curie
89	Aktinium	Ac	7	[227,0278][1]	10,07	1047	3197	1899	Debierne

90	Torium	Th	7	232,03806(2)[1] [2]	11,72	1750	4787	1829	Berzelius
91	Protaktinium	Pa	7	231,03588(2)[1]	15,37	1554	4030	1917	Soddy; Cranston dan Hahn
92	Uranium	U	7	238,02891(3)[1] [2] [3]	18,97	1132,4	3818	1789	Klaproth
93	Neptunium	Np	7	[237,0482][1]	20,48	640	3902	1940	McMillan dan Abelson
94	Plutonium	Pu	7	[244,0642][1]	19,74	641	3327	1940	Seaborg
95	Amerisium	Am	7	[243,0614][1]	13,67	994	2607	1944	Seaborg
96	Curium	Cm	7	[247,0703][1]	13,51	1340		1944	Seaborg
97	Berkelium	Bk	7	[247,0703][1]	13,25	986		1949	Seaborg
98	Kalifornium	Cf	7	[251,0796][1]	15,1	900		1950	Seaborg
99	Einsteinium	Es	7	[252,0829][1]		860		1952	Seaborg
100	Fermium	Fm	7	[257,0951][1]				1952	Seaborg
101	Mendelevium	Md	7	[258,0986][1]				1955	Seaborg
102	Nobelium	No	7	[259,1009][1]				1958	Seaborg
103	Lawrensium	Lr	7; 3	[260,1053][1]				1961	Ghiorso
104	Rutherfordium	Rf	7; 4	[261,1087][1]				1964/69	Flerov
105	Dubnium	Db	7; 5	[262,1138][1]				1967/70	Flerov
106	Seaborgium	Sg	7; 6	[263,1182][1]				1974	Flerov
107	Bohrium	Bh	7; 7	[262,1229][1]				1976	Oganessian
108	Hassium	Hs	7; 8	[265][1]				1984	GSI (*)
109	Meitnerium	Mt	7; 9	[266][1]				1982	GSI
110	Darmstadtium	Ds	7; 10	[269][1]				1994	GSI
111	Roentgenium	Rg	7; 11	[272][1]				1994	GSI

112	Kopernisium	Cn	7; 12	[285][1]				1996	GSI
113	Ununtrium	Uut	7; 13	[284][1]				2004	JINR (*); LLNL (*)
114	Ununquadium	Uuq	7; 14	[289][1]				1999	JINR
115	Ununpentium	Uup	7; 15	[288][1]				2004	JINR; LLNL
116	Ununhexium	Uuh	7; 16	[292][1]				1999	LBNL (*)
117	Ununseptium	Uus	7; 17	[1]				tak ditemukan	
118	Ununoctium	Uuo	7; 18	[1]				tak ditemukan	

Akronim

- GSI, Gesellschaft für Schwerionenforschung (Masyarakat Penelitian Ion Berat), Wixhausen, Darmstadt, Jerman
- JINR, Joint Institute for Nuclear Research (Объединённый институт ядерных исследований), Dubna, Oblast Moskwa, Rusia
- LLNL, Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore, Kalifornia, AS
- LBNL, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, Kalifornia, AS

Catatan

- *Catatan 1:* Unsur ini tidak memiliki inti stabil. Nilai dalam tanda kurung kotak, misalnya [209], menunjukkan nomor massa isotop dengan waktu hidup terpanjang pada unsur tersebut. Namun, terdapat tiga unsur (Torium, Protaktinium, dan Uranium) yang memiliki karakteristik "terrestrial isotopic composition", sehingga yang ditunjukkan adalah massa atomnya lah yang diberikan.
- *Catatan 2:* Komposisi isotopik unsur ini bervariasi dalam beberapa spesimen geologis, dan variasinya mungkin melebihi seperti yang ditunjukkan dalam tabel ini.
- *Catatan 3:* Komposisi isotopik unsur ini dapat bervariasi dalam materi komersial, yang dapat menyebabkan berat atom menyimpang secara signifikan dari nilai yang ditunjukkan dalam tabel ini.

- *Catatan 4:* Komposisi isotopik bervariasi pada materi *terrestrial*, sehingga berat atom yang lebih tepat (*precise*) tidak dapat diberikan.
- *Catatan 5:* Berat atom Litium komersial dapat bervariasi antara 6,939 dan 6.996—analisis materi secara spesifik diperlukan untuk menemukan nilai yang lebih akurat.

Tabel periodik unsur kimia

H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca											Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr											In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Uut	Fl	Uup	Lv	Uus	Uuo

Alkali	Alkali tanah	Lantanida	Aktinida	Logam transisi	Logam Pasca-Transisi	Metaloid	Nonlogam lainnya	Halogen	Gas mulia	Belum diketahui sifat kimianya



M.PALOBORAN, ST., MT. Lahir di Pare-Pare, provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 29 Nopember 1971 adalah putra kedua dari 11 bersaudara dari pasangan Benjamin Leba Lobo dan Josephina Enna. Pada Maret 1998 menikah dengan Selviany T. Pangruruk dan dikarunia tiga orang putra-putri, masing-masing; Thesya Atarezcha Pangruruk (1999), Mark Andrew Paloboran (2001) dan Justeen Jeane Pangruruk (2005). Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di kota kelahirannya, yaitu SDN 19 (1984), SMP Katholik Frater (1987) dan SMA Negeri 1 (1990).

Sempat kuliah di jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar (1990), sebelum akhirnya memilih melanjutkan pendidikannya pada jalur profesional di Politeknik Universitas Hasanuddin yang kini bernama Politeknik Negeri Ujung Pandang (1991-1995) bidang Konversi Energi. Selesai dari Politeknik penulis bekerja pada beberapa perusahaan Multi Nasional antara lain; PT. Bakrie Batualam Nusantara (Bandung-Tasikmalaya, 1996-1997), PT. Trakindo Utama (Tembagapura-Papua, 1999) dan PT. Freeport Indonesia/ PT. Puncak Jaya Power (Portsite, Timika-Papua, 1999-2000) dan beberapa perusahaan lokal di Makassar. Sebelum bekerja pada dua perusahaan terakhir, penulis mengikuti tes PNS di UNM Makassar (saat itu bernama IKIP UP, 1998) dan dinyatakan lulus, namun kemudian baru menerima SK pengangkatan pada Maret 2000 sehingga penulis harus resign dari perusahaan dan memilih berkarier sebagai PNS.

Sebagai PNS awalnya penulis diangkat sebagai Laboran (2000) pada Laboratorium Teknik Mesin Fakultas Teknik UNM, tapi selanjutnya di mutasi sebagai staf Keuangan dan Kepegawaian (2000-2011) pada fakultas yang sama. Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin (2004) dan Magister Teknik Mesin (2009) dengan konsentrasi Konversi Energi di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.

Tahun 2009 penulis mulai mengajar pada Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNM dan baru secara resmi di mutasi sebagai Dosen tetap pada 1 Januari 2011. Sebagai dosen penulis mengajarkan beberapa Mata Kuliah keteknikan, antara lain: Termodinamika Teknik, Mekanika Teknik, Fisika Teknik dan Mekanika Fluida. Saat ini penulis juga tengah merampungkan buku Termodinamika Teknik dan Mekanika Teknik. Selain aktif sebagai dosen, penulis juga telah mengikuti seminar dan pelatihan (kursus) skala Nasional dan Internasional.

ISBN 978-602-9075-66-3

9 786029 075663

Scanned by CamScanner